

[별표 3]

이동식 시추선의 구조 및 설비에 관한 국제규칙(제36조제1항 관련)

제1장 일반사항

1.1(목적) 이동식 시추선의 구조 및 설비에 관한 국제규칙(이하 "규칙"이라 한다)의 목적은 구조물, 승조원 및 환경에 대한 위험을 최소화하기 위해 이동식 시추선에 대한 설계 기준, 건조 기준, 그리고 다른 안전조치들을 규정함을 목적으로 한다.

1.2(적용)

1.2.1 이 기준은 2012년 1월 1일 이후 용골(선박 바닥 중앙의 길이 방향 지지대)이 거치된 1.3에서 정의된 이동식 시추선에 적용한다.

1.2.2 연안국에서는 운항에 대한 추가규정을 적용할 수 있다.

1.3 (정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1.3.1 1988 만재흡수선 의정서"란 1966 만재흡수선에 관한 국제협약 및 같은 협약에 관한 1988 의정서를 말한다.

1.3.2 "A급구획"이란 해상에서의 인명안전을 위한 국제협약(이하 'SOLAS'라 한다) 제2-2장 제3규칙에 정의된 구획을 말한다.

1.3.3 "거주구역"이란 공용실(거주구역의 일부로 홀, 식당, 라운지 및 이와 유사한 영구 폐쇄구역), 복도, 화장실, 침실, 사무실, 병원, 영화관, 게임 및 놀이실, 취사장비가 없는 식료품 저장실 및 이와 유사한 공간을 말한다.

1.3.4 "주관청"이란 구조물의 기국 정부를 말한다.

1.3.5 "연차일"이란 증서 만기일에 해당하는 매년의 달과 날짜를 말한다.

1.3.6 "보조조타장치"란 주조타(操舵)기의 고장일 때 조타를 위하여 키를 움직일 수 있도록 하는 설비를 말한다.

1.3.7 "B급구획"이란 SOLAS 제2-2장 제3규칙에 정의된 구획을 말한다.

1.3.8 "C급구획"이란 SOLAS 제2-2장 제3규칙에 정의된 구획을 말한다.

1.3.9 "증서"란 이동식 시추선 안전증서를 말한다.

1.3.10 "연안국"이란 구조물의 시추작업에 행정적 통제를 하는 국가의 주관청을 말한다.

1.3.11 "반잠수형 구조물"이란 수면 아래에 있는 잠수체 또는 중력식 기초(footings)와 상부 작업용 갑판이 복수의 원통형 갑판지지 구조(columns) 또는 케이슨(caissons)에 의하여 연결된 구조물을 말한다.

1.3.12 "연속 B급천장재 또는 내장재"란 A급구획 또는 B급구획까지 연속하는

것으로 B급구획의 요건에 적합한 천장재나 내장재를 말한다.

- 1.3.13 "제어장소"란 구조물의 무선설비, 주요 항해장비, 또는 비상동력원이 있는 장소, 화재기록장치, 화재제어장치 또는 위치제어장치가 집중 배치된 장소 또는 여러 장소에 공급되는 소화장치가 위치한 장소를 말한다. 반잠수형 구조물의 경우 평형수 제어장소도 제어장소이다. 그러나 이 규칙 제9장의 적용을 목적으로 하는 비상동력원이 설치된 구역은 제어장소로 보지 않는다.
- 1.3.14 "D" 또는 "D값"이란 로터가 회전할 때 헬리콥터의 가장 큰 반경을 말하며, 주 로터 팁 경로 평면의 최전방에서 꼬리 로터 경로 평면 또는 헬리콥터 구조의 최후방까지 측정한다.
- 1.3.15 "데드쉽 상태"란 주추진장치, 보일러 및 보조기관들이 전력공급 중단으로 가동되지 못하는 상태를 말한다.
- 1.3.16 "건현용 깊이"란 1988 만재흡수선 의정서 제3규칙에 정의된 깊이를 말한다.
- 1.3.17 "다이빙시스템"이란 이동식 시추선로부터 안전하게 다이빙하기 위하여 필요한 설비 및 장비를 말한다.
- 1.3.18 "해수유입"이란 비손상 또는 손상 복원성기준을 충족하기 위하여 수밀이나 풍우밀로 할 수 없는 개구부 또는 운항상 필요하여 개방해 뒀야 하는 개구부를 통하여 구조물의 부력공간이 침수하는 것을 말한다.
- 1.3.19 "비상전원"이란 주전원이 차단되었을 때 필요한 설비에 전력을 공급하는 전원을 말한다.
- 1.3.20 "비상배전반"이란 전력공급계통의 메인시스템이 차단되었을 때 비상전원이나 비상전력의 임시전원으로부터 전력을 공급받아 전기를 비상설비에 공급하는 배전반을 말한다.
- 1.3.21 "폐쇄구역"이란 층, 격벽 또는 갑판으로 구획되어 있으며, 문이나 창문을 가진 공간을 말한다.
- 1.3.22 "건현"이란 갑판선의 중앙 상부 가장자리로부터 만재흡수선의 상부 가장자리까지 수직으로 측정한 거리를 말한다.
- 1.3.23 "화재안전장치(FSS) 코드(이하 "FSS 코드"라 한다)"란 국제해사기구(이하 "IMO"라 한다) 해사안전위원회(이하 "MSC"라 한다) 결의서 MSC.98(73)에 따른 화재안전장치에 관한 국제코드를 말한다.
- 1.3.24 "화재시험절차(FTP) 코드(이하 "FTP 코드"라 한다)"란 IMO MSC 결의서 MSC.61(67)에 따른 화재시험절차에 관한 국제코드를 말한다.
- 1.3.25 "기밀문"이란 표준대기상태에서 가스의 흐름을 막을 수 있도록 설계된 단단하고 견고히 부착된 문을 말한다.
- 1.3.26 "H급 구획"은 FTP 코드에 따라 시험할 때, 국가 또는 국제표준¹⁾에 따라

탄화수소에 대한 가열통제온도곡선이 사용되는 경우를 제외하고는 SOLAS 제2-2장 제3규칙에 정의된 A급 구획과 동일한 규정에 따른다.

1.3.27 "위험구역"이란 시추작업으로 인하여 가연성 가스가 생길 수 있거나, 기계나 전기장비의 취급 부주의로 인하여 화재위험이나 폭발이 일어날 수 있는 구역을 말한다.

1.3.28 "헬리콥터 갑판"이란 헬리콥터의 착륙을 위하여 이동식 시추선위에 설치된 플랫폼을 말한다.

1.3.29 "산업기계 및 요소"란 시추작업에 사용되는 기계 및 요소를 말한다.

1.3.30 "길이(L)"란 1988 만재홀수선 의정서 제3규칙에 정의된 길이를 말한다.

1.3.31 "경하중량"이란 화물, 연료유, 윤활유, 평형수, 탱크내의 청수 및 보일러 급수, 소모품과 여객 및 승무원과 그들의 휴대품을 제외한 선박의 배수 중량 톤수를 말한다.

1.3.32 "화염확산이 느림"이란 제2-2장 제3규칙의 정의에 따른다.

1.3.33 "구명설비(LSA) 코드(이하 "LSA 코드"라 한다)"란 국제해사기구 해사안전위원회 결의서 MSC.48(66)에 따른 구명설비에 대한 국제 코드를 말한다.

1.3.34 "기관구역"이란 특정기관구역과 추진기관, 보일러 및 다른 연소장치, 기름 연료장치, 증기 및 내연기관, 발전기 및 주요한 전기 기계, 기름 수급 장치, 냉동장비, 복원성, 환기 및 공기조화장비 및 그와 유사한 공간을 포함하고 있는 구역과 이 곳으로 통하는 통로를 말한다.

1.3.35 "특정기관구역"이란 다음 각 호 중 하나를 사용하는 내연기관을 설비한 공간을 말한다.

.1 주추진용

.2 375킬로와트 이상의 다른 용도의 기관 또는 기름보일러 또는 기름 연료장치

1.3.36 "주전원"이란 구조물의 정상가동과 거주가능상태를 유지하기 위하여 필요한 모든 설비에 전력을 공급하는 전원을 말한다.

1.3.37 "주조타장치"란 구조물이 정상가동상태에 있을 때 조타를 위하여 키를 움직이도록 하는데 필요한, 기계, 전원장치 및 킬러(tiller), 쿼드런트(quadrant)와 같은 라다스톡(rudder stock)에 힘을 전달하는 부속설비를 말한다.

1.3.38 "주배전반"이란 전력의 주전원으로부터 직접 공급받아 전기에너지를 구조물의 각 설비로 배분하는 배전반을 말한다.

1.3.39 "최대전진항해속력"이란 구조물이 바다에서 최대로 깊은 항해 홀수 상태에서 지속적으로 항해할 수 있도록 설계된 최대 속력을 말한다.

1) BS EN 1363-2:1999 내화성시험에 대한 영국과 유럽 표준을 참조할 것. 대안 또는 추가의 절차로써 ASTM 1529-14a 구조 부재 및 조립품에 대한 대형 탄수화물 액면(pool)화재의 영향을 결정하기 위한 표준시험방법 또는 ISO/DIS 20902-1 석유, 가스 및 석유화학 산업에 일반적으로 사용되는 분할 요소에 대한 화재시험절차 제1부 일반 요구사항을 참조할 수 있다.

- 1.3.40 "최대 후진속력"이란 최대로 깊은 항행 흘수 상태에서 설계 최대 후진동력으로 가능할 것으로 예상되는 속력을 말한다.
- 1.3.41 "이동식 시추선(MODU)"이란 액체 혹은 기체, 탄화수소, 황 또는 소금과 같은 해저 아래의 자원을 개발하거나 탐색하기 위한 시추작업을 하는데 이용 가능한 선박이다.
- 1.3.42 "운전형식"이란 구조물이 정주되어 있거나 이동하는 중에 어떤 형태로 운전 또는 운전되고 있는지를 나타내는 상태 또는 방식을 말한다.
1. 운전상태: 구조물이 목적지에서 설계하중 범위 내에서 작업을 하기 위하여 착저 또는 부상하여 있는 상태
 2. 극한하중상태: 구조물이 가장 심한 환경하중을 받고 있는 상태로 작업을 중지하고 그 하중상태에 대응하기 위하여 착저 또는 부상하여 있는 상태
 3. 이동상태: 구조물이 한 지점으로부터 다른 지점으로 이동 중인 상태
- 1.3.43 "불연성재료"란 제2-2장 제3규칙에 정의된 재료를 말한다.
- 1.3.44 정상적인 운항 및 거주상태의 의미는 다음 각 호와 같다.
1. 안전한 항해를 위한 기계, 설비, 보조장비 등의 모든 장치, 작업장의 안전, 화재 및 침수로부터의 안전, 내외부적 통신 및 신호장치, 탈출수단 및 구명정의 원치, 최소한의 안락한 거주설비 등이 정상인 상태
 2. 시추작업
- 1.3.45 "연료유장치"란 기름보일러의 연료공급 또는 내연기관에 가열된 연료공급을 위하여 사용되는 장치를 말하며 압력 0.18뉴턴/세제곱밀리미터 이상에서 기름을 취급하는 연료유 압력펌프, 필터 및 히터를 포함한다. 연료유 이송용 펌프는 연료유장치로 보지 않는다.
- 1.3.46 "기구"란 국제해사기구(IMO)를 말한다.
- 1.3.47 "구조정"이란 SOLAS 제3장 제3규칙에 정의된 구조정을 말한다.
- 1.3.48 "갑판승강형 구조물"이란 선체를 바다 표면 위로 들어 올리거나 내릴 때 사용할 수 있는 승강용 레그(leg)를 가진 구조물을 말한다.
- 1.3.49 "준 폐쇄구역"이란 자연통풍상태가 지붕, 바람막이 또는 격벽(隔壁)과 같은 구조물이 있어서 개방갑판(open deck)과는 다른 구역을 말하며, 가스의 분산이 일어나지 않은 구역을 말한다.
- 1.3.50 "업무구역"이란 갤러리, 취사기구가 있는 식료품 저장실, 탈의실 및 창고, 기관실에 속하지 않는 작업실, 이와 유사한 공간 및 이러한 공간으로 통하는 통로를 말한다.
- 1.3.51 "SOLAS"란 1974년 개정된 해상에서의 인명안전에 관한 국제협약을 말한다.
- 1.3.52 "표준화재시험"이란 SOLAS 제2-2장 제3규칙에 정의된 시험을 말한다.
- 1.3.53 "강 또는 이와 동등한 재료"란 SOLAS 제2-2장 제3규칙에 정의된 재료를

말한다.

1.3.54 "조타장치의 동력장치"란 다음 각 호를 말한다.

- .1 전동조타기, 전기모터 및 부속장치
- .2 전동유압 조타기, 전기모터와 부속장치 및 연결펌프
- .3 그 밖의 유압기어, 구동엔진 및 연결펌프

1.3.55 "수상형 구조물"이란 부양상태에서 작업이 가능하도록 단일 또는 복합선의 구조로 된 선박 또는 부선(浮船)형의 구조물을 말한다.

1.3.56 "생존정"이란 SOLAS 제3장 제3규칙에 정의된 구조정을 말한다.

1.3.57 "방선자"란 구조물에 정기적으로 승선하지 않는 사람을 말한다.

1.3.58 "수밀"이란 계획된 구획구조 주변으로 최고수위 하부에 어떤 방향으로든 물의 흐름을 차단할 수 있는 능력을 말한다.

1.3.59 "풍우밀"이란 어떠한 해상상태에서도 빗물 등이 구조물 내부로 스며들지 않는 것을 말한다.

1.3.60 "작업구역"이란 개방 또는 폐쇄된 공간으로, 시추작업과 관계되는 장비 중 기관구역 또는 위험구역에 포함되지 않는 장비가 있는 공간을 말한다.

1.4(면제) 이 규칙의 적용으로 새로운 구조물의 개발에 방해가 되는 경우에 주관청은 이 규칙에서 정하고 있는 규정을 면제할 수 있다. 그러나 주관청의 판단에 따라 작업을 적절히 수행하고 구조물의 안전을 확보할 수 있도록 안전요건을 충족해야 한다. 주관청에서는 증서의 면제사항에 대한 사유 및 상세한 기록을 기구에 알려야 하며, 기구는 이 내용을 다른 나라 정부에 회람해야 한다.

1.5(동등효력)

1.5.1 이 규칙에 적합하지 않은 비품, 재료, 장비, 설비 등이 장착되거나, 이 규칙이 아닌 규정을 적용하는 경우 주관청은 이 규칙에서 요구되는 것과 동등한 효력이 있다고 인정하는 경우 이를 허용할 수 있다.

1.5.2 주관청은 적합하지 않은 어떠한 비품, 재료, 장비, 설비 등의 장착이나 다른 어떤 규정, 새로운 설계 등을 허용한 경우 증명서류가 첨부된 보고서를 작성하여 기구에 통보해야 하며, 기구는 이 내용을 다른 나라 정부에 회람해야 한다.

1.6(검사 및 증서)

1.6.1 구조물 검사의 종류는 다음 각 호와 같다.

- .1 최초검사 : 운항하기 전 또는 최초로 증서를 발급받기 전에 받게 되는 검사

- .2 정기검사 : 주관청이 정하는 기간, 단 1.6.11.2.1 또는 1.6.11.5, 1.6.11.6가 적용되는 것을 제외하고는 5년을 초과하지 않는 범위에 받게 되는 검사
- .3 중간검사 : 제2회 연차검사일의 전후 3개월 또는 제3회 연차검사일의 전후 3개월 이내에 받게 되는 검사
- .4 연차검사 : 증서의 각 연차일 전후 3개월 이내에 받게 되는 검사
- .5 입거검사 : 1.6.11.5의 적용되는 경우를 제외하고 매 5년에 최소한 2회, 1.6.11.5가 적용되는 경우 5년의 기간은 증서의 유효기간 연장과 일치하게 연장한다. 어떠한 경우에도 두 검사는 36개월이 넘지 않는 기간에 이루어져야 한다.
- .6 무선설비검사 : 11.10에 따라 받게 되는 검사
- .7 추가검사 : 필요한 상황이 생길 때 추가로 받게 되는 검사
- .8 손상이 발견되거나 구조물의 안전에 영향을 미치는 사고가 발생한 경우 또는 큰 수리나 개조를 한 경우에는 전체 또는 부분적으로 검사를 받아야 한다. 수리나 개조가 효과적으로 이루어지고, 규정에 맞게 수리 등이 이루어졌는지 확인해야 한다.

1.6.2 1.6.1에 따른 검사는 다음 각 호와 같이 실시해야 한다.

- .1 최초검사 : 구조, 안전설비 및 그 밖의 설비, 부속품, 자재의 배치 등이 규칙에서 요구하는 조건에 맞는지, 그리고 그 상태가 구조물을 가동하는데 만족한 상태인지를 완전하게 점검해야 한다.
- .2 정기검사 : 1.6.2.1에 언급한 바와 같이 구조, 안전설비 및 그 밖의 설비가 규칙에서 요구하는 조건에 맞는지, 그리고 그 상태가 구조물을 가동하는데 만족한 상태인지를 점검해야 한다.
- .3 중간검사 : 구조, 부속품, 장비 및 안전설비가 구조물을 가동하는데 만족한 상태인지를 점검해야 한다.
- .4 연차검사 : 1.6.2.1에 언급한 바와 같이 구조, 안전설비 및 그 밖의 설비가 1.6.6.1의 규정에 적합하게 유지되고 있는지 그리고 그 상태가 구조물을 가동하는데 만족한 상태인지를 전반적으로 점검해야 한다.
- .5 상가검사 : 입거검사 중 점검되는 항목은 그 상태가 구조물을 가동하는데 만족한 상태인지를 점검해야 한다. 주관청은 입거(入渠)검사 대신 수중점검을 허용할 수 있다.
- .6 무선설비검사 : 통신설비가 규칙에 적합한지 그리고 그 상태가 구조물을 가동하는데 만족한 상태인지를 점검해야 한다.
- .7 추가검사 : 1.6.6.3에 정한 조사에 따른 수리 후 또는 주요 수리 또는 개조 후 상황에 따라 전반적 또는 부분적 검사를 실시한다. 이 검사는 수

리와 개조가 효과적으로 이루어졌으며, 또한 재료와 작업기술이 만족하며 구조물이 규칙의 요건에 적합함을 확인해야 한다.

1.6.3 1.6.2.3부터 1.6.2.5까지에 언급된 중간, 연차 및 입거검사는 증서에 기재되어야 한다.

1.6.4 1.6.2.2 및 1.6.2.3에 따른 정기 및 중간검사에 대신하여 정부는 소유자의 요청이 있을 경우 검사의 범위나 주기가 정기 및 중간검사와 동등하다고 인정되는 경우 계속검사계획을 승인할 수 있다. 계속검사계획의 사본을 검사기록과 함께 구조물 안에 갖추어 놓아야 하며, 증서에는 주석을 달아야 한다.

1.6.5 구조물의 점검 및 검사는 다음 각 호와 같이 실시해야 한다.

- .1 구조물의 점검 및 검사는 현행 규정의 적용 및 적용면제 사항에 대하여 주관청이 관리해야 한다. 주관청은 점검 및 검사를 주관청이 인정한 기관 또는 검사원에게 위임할 수 있다.
- .2 1.6.5.1에 언급한 바와 같이 점검이나 검사를 수행하기 위해 주관청이 인정한 기관 또는 검사원은 위임권한의 자격으로서 다음사항을 수행할 수 있다.
 - .1 구조물의 수리를 요구할 수 있다.
 - .2 항만국 관계 당국의 요청이 있을 때에는 점검이나 검사를 이행해야 한다. 주관청은 이 경우 지명검사관 또는 인정기관에 점검이나 검사를 위임한 관계당국의 위임조건에 대하여 기구에 통보해야 한다.
 - .3 검사원이나 인정기관은 구조물이나 설비의 상태가 증서에 기재된 것과 일치하지 않는지 또는 구조물이나 승선하고 있는 사람들이 안전한 상태로 운항하기가 어렵다고 판단한 경우 검사원이나 기관은 즉시 결함 부분을 수정하도록 지시하고, 정해진 절차에 따라 이 사실을 주관청에 통보해야 한다. 만약 결함수정이 신속하게 이루어지지 않고, 구조물이 다른 정부의 관할구역에 있다면, 항만국의 관계당국에 즉시 통보해야 한다. 정부 검사관, 임명검사원 또는 인정기관이 항만국의 관계당국에 통보한 경우 관련 항만국 정부는 이 규정에 따라 검사관, 임명검사원 또는 인정기관이 그들의 임무를 수행하는 데 필요한 협조를 해야 한다. 관련 항만국 정부는 구조물과 구조물에 승선한 승선객, 환경 및 구조물 자체에 위험성이 없이 운항할 수 있을 때
 - .4 정부는 점검과 검사의 완결과 유효함을 보증해야 하며, 점검과 검사가 만족스럽게 이루어질 수 있도록 필요한 조치를 해야 한다.

1.6.6 구조물 및 구조물 설비 등의 상태 유지, 보고는 다음에 따른다.

- .1 구조물과 구조물 설비의 상태는 구조물이 모든 면에서 구조물에 승선한 승선객, 환경 및 구조물 자체에 위험성이 없이 안전하게 운항할 수 있도록

록 이 규칙의 모든 규정에 맞게 유지되어야 한다.

.2 이 규정에 따른 검사 후 주관청의 승인 없이 구조, 설비, 의장품 및 구조재료의 배치를 변경할 수 없다.

.3 구조물에 사고가 발생하였거나 결함사항이 발견된 경우, 즉 구조물의 안전과 구조, 설비, 의장품, 구조재료배치의 효율성과 완전성에 영향을 미치는 경우 구조물의 책임자나 소유자는 최대한 신속히 주관청, 검사원 또는 인정기관에 발생한 사고 또는 결함사항을 보고해야 한다. 또한 보고를 받은 주관청, 검사원 또는 인정기관은 이 기준에서 정한 검사가 필요한지 조사를 해야 한다. 만약 구조물이 다른 정부의 관할구역 안에 있다면 책임자 또는 소유자는 항만국 또는 연안국의 관계당국에 즉시 발생한 사고 또는 결함사항을 보고해야 하고, 검사관 또는 인정기관은 이 보고서를 확인해야 한다.

1.6.7 「이동식 시추선 안전증서(2009)」라고 불리는 증서는 규칙의 요건에 따라 최초 또는 정기검사 후에 발급된다. 이 증서는 주관청 또는 주관청으로부터 인정을 받은 개인 또는 기관에 의하여 발급되고, 이서된다. 어떠한 경우에도 주관청이 증서에 대한 책임을 진다.

1.6.8 1.4에 따른 면제사항들은 증서에 명확히 기재되어야 한다.

1.6.9 1974 SOLAS 및 1988 만재흡수선 의정서 협약체결국은 주관청의 요청에 의하여 구조물을 검사하고, 검사결과 이 규칙의 요건을 충족하면 증서발급, 발급승인, 이서 또는 이서승인을 할 수 있다. 이렇게 발급된 증서는 구조물의 기국 주관청의 요청에 따라 발급된 것과 같은 효력을 가지며, 제7항에 따라 발급된 증서와 동일한 효력을 가진다.

1.6.10 증서는 이 기준의 별표4의 양식과 일치하는 양식이어야 한다. 만약 사용언어가 영어나 프랑스어가 아닌 경우 영어나 프랑스어 중 하나로 번역된 것이 포함되어야 한다.

1.6.11 각 종 검사증서의 유효기간은 다음 각 호와 같다.

.1 「이동식 시추선 안전증서(2009)」는 주관청에 의하여 5년이 초과하지 않는 범위 내에서 기간을 정하여 발급해야 한다.

.2.1 1.6.11.1의 요건에도 불구하고, 현재 증서의 만기일 전 3개월 이내에 정기검사가 완료되면 새 증서는 정기검사 완료일로부터 현재 증서 만기일 후 5년을 초과하지 않는 날짜까지 유효하다.

.2.2 정기검사가 현재 증서의 만기일 후에 완료되면 새 증서는 정기검사의 완료일부터 현재 증서 만기일의 5년을 초과하지 않는 날짜까지 유효하다.

.2.3 정기검사가 현재 증서의 만기일 전 3개월 보다 더 앞에 완료되면, 새 증서는 정기검사 완료일로부터 정기검사완료일의 5년을 초과하지 않는

날짜까지 유효하다.

- .3 증서가 5년 미만의 기간으로 발급되면 주관청은 1.6.11.1에 규정된 최대 기간까지 만기일을 넘어 유효기간을 연장할 수 있다. 단 증서가 5년 기간으로 발급되는 경우 검사를 받아야 한다.
- .4 정기검사가 완료되고도 현재 증서의 만기일 전에 새 증서가 발급되지 못하거나 구조물에 갖추어 놓지 못한 경우 주관청으로부터 위임을 받은 자나 기관은 현재 증서에 이서를 하여 그 증서가 만기일로부터 5개월을 초과하지 않는 기간 동안 유효함을 인정할 수 있다.
- .5 증서의 유효기간이 만료되었거나 구조물이 검사를 받을 수 있는 장소에 있지 아니할 때 주관청은 증서의 유효기간을 연장할 수 있다. 이 경우 구조물이 검사를 받을 장소로 이동하는 기간 동안만 연장이 가능하며 단 구조물이 검사장소로 이동하는 데 적합한 상태여야 한다. 증서의 연장기간은 3개월을 초과할 수 없다. 연장을 받은 구조물이 검사를 받을 장소에 도착하면 연장의 효력은 상실되고, 새 증서를 소지하지 않고는 그 장소를 출항할 수 없다. 정기검사가 완료되면 새 증서는 연장받기 전 현재 증서의 만기일로부터 5년을 초과하지 않는 날까지 유효하다.
- .6 주관청이 인정하는 특수한 경우에는 1.6.11.2.2 또는 1.6.11.5의 규정에 따라 새 증서의 날짜 계산을 현재 증서의 만기일로부터 기산을 하지 않아도 된다. 이 경우 새 증서는 정기검사가 완료된 날로부터 5년을 초과하지 않는 날까지 유효하다.
- .7 연차 또는 중간검사는 관련 규정에 제시된 기간 전에 완료되어야 한다.
 - .1 관련 증서 상 연차일은 검사완료일로부터 3개월 이내에 이루어진 이서에 의하여 수정되어야 한다.
 - .2 다음 연차 또는 중간검사는 수정된 새 연차일을 사용하여 계산된 기간에 완료되어야 한다.
 - .3 만기일은 변경되지 않을 수 있으며, 연차 또는 중간검사는 1.6.1.3 및 1.6.1.4에 규정된 최대 검사주기를 초과하지 않도록 집행해야 한다.
- .8 1.6.7 또는 1.6.9에 따라 발급된 증서는 다음 어느 한 경우에 효력이 정지된다.
 - .1 1.6.1에 규정된 기간 내 관련 검사가 완료되지 않은 경우
 - .2 1.6.3의 규정에 따른 이서가 되지 않은 증서
 - .3 구조물의 국적을 변경한 경우, 새 증서는 새 증서를 발급할 주관청과 그 구조물이 1.6.6.1 및 1.6.6.2의 요건을 충족한다고 인정할 때 한정하여 발급한다. 1974 SOLAS 및 1988 만재흡수선 의정서 협약체결국 사이의 국적변경의 경우 국적변경이 있는 후 3개월 이내 요청이 있

으면 앞의 기국의 주관청은 가능한 한 빠른 시일내 증서 및 관련 검사보고서 사본을 다음 기국의 주관청에 넘겨주어야 한다.

1.6.12 구조물이 유효한 증서를 소지하고 있지 않으면 이 규칙에 따른 권리를 주장할 수 없다.

1.7(통제)

1.7.1 다른 정부의 관할구역에 있는 모든 선박은 그 정부로부터 권한을 위임받은 검사관의 통제를 받아야 하며, 이 통제는 1.6에 의하여 발급된 증서의 유효성을 확인하는 것에 국한되어야 한다.

1.7.2 이러한 증서가 유효하다면 증서를 인정되어야 한다. 다만, 구조물이나 구조물의 설비가 실질적으로 증서의 기재사항과 일치하지 않거나 구조물 및 그 설비가 1.6.6.1 및 1.6.6.2의 규정에 적합하지 않다고 인정할만한 명확한 근거가 있는 경우는 제외한다.

1.7.3 1.7.2에 언급한 경우 또는 증서가 만료되거나 효력이 정지된 경우 통제를 수행하는 검사관은 구조물 또는 구조물에 타고 있는 사람들에게 위험을 주지 않도록 그 구조물의 운항을 중지시키고 수리장소로 이동시켜야 한다.

1.7.4 이러한 통제 과정에 어떠한 조치를 해야 할 필요가 있는 경우 통제를 수행하는 검사관은 기국의 영사 또는 그의 부재 시에는 가장 가까운 외교대표에게 즉시 서면으로 조치가 필요한 상황을 통보해야 하고, 증서를 발급한 검사원 또는 인정기관에 대하여도 통보해야 한다. 이러한 조치에 대한 사항을 기구에 보고해야 한다.

1.7.5 통제를 수행하는 경우 억류되지 않도록 모든 노력을 다해야 하고 구조물이 부당하게 출항정지되거나 지체되는 경우 피해손실 및 보상을 받을 권리가 있다.

1.7.6 1.7.1 및 1.7.2의 규정에도 불구하고 1.6의 요건은 국제법에 따른 연안국의 권리를 침해하지 않고, 주권국가의 해양구역에서 천연자원의 탐사를 하거나 탐사가 예정된 구조물에 대한 검사 및 점검에 대하여 요건을 부과하는 것이다.

1.8(사고)

1.8.1 각 주관청과 연안국은 이 규칙의 개정을 결정하는 데 도움이 될 수 있다고 판단되는 경우 관할권과 이 규칙의 규정에 따라 구조물에 발생한 모든 사고의 사상자에 대한 조사를 수행하는 것에 동의해야 한다.²⁾

1.8.2 각 주관청과 연안국은 이 규칙의 적용을 받는 구조물에 사고가 발생한 경

2) 기구가 채택한 결의서 MSC.255(84)에 따른 해양 사상자 또는 해양 사고에 관한 안전조사 국제표준 및 권고(사고조사코드))를 참조할 것

우 사고조사 결과를 기구에 제공하는 것에 동의해야 한다. 기구는 이 조사결과와 보고서 및 권고사항에 그 구조물의 세부사항이나 국적을 표시하지 않아야 하고 어떤 방법으로도 구조물의 소유자 또는 개인에게 책임을 떠넘기거나 책임이 있음을 암시하여서는 안 된다.

1.9 개정

1.9.1 설계, 설비 및 기술의 발전으로 현재의 규정을 개정하여 공포할 필요가 있다면 기구는 규정의 개정을 검토해야 한다.

1.9.2 설계, 설비 또는 기술에 신개발이 있는 경우 이 규칙의 개정을 위하여 정부는 신개발의 상세내용을 기구에 제출해야 한다.

제2장 건조, 강도와 재료

2.1(일반사항)

2.1.1 주관청은 이 장의 규정을 적용하고 이행할 때 통일성을 보장하기 위해 적절히 조치해야 한다.

2.1.2 각 구조물들의 설계 검토와 승인은 주관청 공무원이 수행해야 한다. 그러나 주관청은 이 목적을 위해 선출된 보증기관 또는 정부에 의해 승인된 조직에게 권한을 줄 수 있다. 모든 경우에 관계 주관청은 설계치의 완전성과 효율성에 대해 충분히 보증해야 한다.

2.1.3 본 규칙의 조항 외에도, 다음 각 호 중 하나의 선급협회에서 요구하는 구조적, 기계적 및 전기적 요건에 따라 장치를 설계, 구성 및 유지관리해야 한다.

- .1 해상 석유 활동에 대한 인정 및 관련 역량 및 경험을 보유
- .2 이동식 해양 시추 장치의 분류를 위한 규칙과 절차를 확립
- .3 SOLAS 제11-1장 제1규칙 또는 주관청이 안전상 동등한 수준이라고 인정한 국가 표준

2.2(접근)

2.2.1(접근설비)

- .1 구조물에 대한 현상검사, 정밀검사 및 두께계측을 할 수 있도록 각 구역에 최소한 한 개의 상설 접근설비가 제공되어야 한다. 접근설비는 2.2.4의 설비 및 IMO Res. MSC. 133(76) "접근설비에 대한 기술조항"을 만족해야 한다.
- .2 상설 접근설비가 정상적인 작업에 의해 쉽게 손상될 가능성이 있거나 설치가 불가능할 경우에는 이를 대신하여 "접근설비에 대한 기술조항"에 명확히

적힌 이동식 또는 휴대식 접근설비를 허용할 수 있다. 다만, 휴대식 접근설비를 부착하기 위한 수단이 구조물에 영구 설치되어 있어야 한다. 모든 휴대식 장비들은 선원에 의해 손쉽게 조립 및 전개될 수 있어야 한다.

- .3 모든 접근설비와 이들을 구조물구조에 고정시키는 수단의 제작 및 재료는 주관청이 만족하는 것이어야 한다. 1.6에 따른 검사를 수행하기 위해 사용되는 접근설비는 동 검사시 함께 또는 그 이전에 검사되어야 한다.

2.2.2(창(hold), 탱크, 평형수 탱크 및 그 밖의 구역으로의 안전한 접근)

- .1 창(hold), 코퍼댐(cofferdam), 탱크 및 그 밖의 구역으로의 안전한 접근은 개방갑판에서부터 직접 통해야 하며, 완전한 검사를 할 수 있도록 해야 한다. 개방갑판으로부터 그러한 안전한 접근을 제공하는 것이 불가능한 경우에는, 기관구역, 펌프룸, 디프 코퍼댐(deep cofferdam), 파이프 터널, 창(hold), 이중선체 구역, 또는 기름이나 유해물질을 실지 않는 유사한 구획으로부터 안전한 접근이 이루어져도 무방하다.
- .2 길이가 35미터 이상인 탱크 및 탱크구획에는 가능한 한 멀리 떨어진 최소 2개의 창구 및 사다리를 갖추어 놓아야 한다. 35미터 미만의 탱크는 최소 1개의 창구 및 사다리가 제공되어야 한다. 탱크의 다른 부분으로의 신속한 접근을 허용하지 않는 1개 이상의 제수격벽 또는 유사한 장애물에 의해 탱크가 구획되어 있을 때는 최소 2개의 창구 및 사다리가 설치되어야 한다
- .3 각각의 창(hold)은 가능한 한 멀리 떨어진 최소 2개의 접근설비가 제공되어야 한다. 이러한 접근설비는 일반적으로 대각선으로 배치되어야 한다. 예를 들면, 전방격벽 쪽의 접근설비는 좌현, 후방격벽 쪽의 접근설비는 우현에 갖추어 둔다.

2.2.3(접근 지침서)

- .1 현상검사, 정밀검사 및 두께계측을 수행하기 위한 구조물의 접근설비는 접근 지침서(구조물 운전 지침서에 통합된 경우를 포함한다)에 기술되어야 한다. 지침서는 필요에 따라 최신화해야 하며, 최신 사본을 해당 구조물에 갖추어 두어야 한다. 구조접근 지침서는 각 구역에 대해 다음 사항을 포함해야 한다.
 - .1 적절한 기술적 규격 및 제원과 함께 그 공간으로의 접근설비를 보여주는 도면
 - .2 적절한 기술적 규격 및 제원과 함께 현상검사를 가능하게 하는 각 구역 내의 접근설비를 보여주는 도면. 이 도면에는 구역의 각 부분을 검사할 수 있는 위치가 표시되어야 한다.
 - .3 적절한 기술적 규격 및 제원과 함께 정밀검사를 가능하게 하는 그 구역 내의 접근설비를 보여주는 도면. 이 도면에는 취약한 구조지역의 위치, 접근설비가 고정식인지 휴대식인지와 각 구역을 검사할 수 있는

위치가 표시되어야 한다.

- .4 구역 내의 존재할 수 있는 부식 분위기를 고려하여 모든 접근설비 및 부착설비의 구조적 강도를 검사 및 유지하기 위한 지침
 - .5 정밀검사 및 두께계측을 위하여 뗏목을 이용할 경우, 안전 안내에 관한 지침
 - .6 모든 휴대식 접근설비의 안전한 장착 및 사용을 위한 지침
 - .7 모든 휴대식 접근설비의 목록
 - .8 구조물의 접근설비의 정기적인 검사 및 유지기록
- .2 이 규정의 목적 상, "취약한 구조지역"이란 계산으로부터 감시가 요구되는 또는 유사 선박 및 동형선의 운항기록으로부터 구조물의 구조적 안정성을 해칠 수 있는 균열, 좌굴(Buckling), 변형 및 부식에 민감하다고 식별된 위치를 말한다.

2.2.4(일반기술규격)

- .1 수평의 개구, 창구 또는 맨홀을 통하여 접근하기 위해서는 그 치수가 자장식 공기호흡구 및 보호 장구를 착용한 사람이 방해 없이 모든 사다리를 이용할 수 있고, 또한 좁고 사방이 막힌 구획의 바닥으로부터 부유자를 쉽게 끌어올리기에 충분한 것이어야 한다. 최소 통과 개구치수는 600 mm × 600 mm 이상이어야 한다. 창(hold)으로의 통로가 갑판의 평평한 맨홀 또는 창구를 통해 배치되는 경우, 사다리 정부는 창구코밍과 가능한 한 가까이 위치해야 한다. 높이 900밀리미터 이상의 접근 창구코밍은 사다리와 함께 외부에 발판(steps)을 가져야 한다.
- .2 구획의 길이 또는 너비 방향의 통행을 위하여 제수격벽, 늑판, 거더 및 웨브 프레임에 설치하는 수직의 개구 또는 맨홀을 통하여 접근하기 위해서는 그 최소 개구치수가 600 mm × 800 mm 이상이어야 하며, 또한 바닥판 또는 그 밖의 발판이 설치되지 않는 경우에는 개구의 위치는 선저외판에서 600밀리미터 이하여야 한다.

2.3(설계하중)

- 2.3.1 구조물의 상태는 설치지역의 해상환경을 반영하여 자체 중량이 포함된 실제 하중조건을 사용하여 결정되어야 하며, 환경하중은 적용 가능한 바람, 파도, 조류, 유빙, 해저상태, 온도, 선저 부착물 및 지진 등의 영향을 고려해야 한다.
- 2.3.2 구조물의 도면은 지정된 환경조건에 대하여 승인되어야 한다. 가능한 한, 구조물 및 각 부재에 작용하는 하중의 설계상 기준은 통계에 따른 것으로 적어도 50년의 주기 내에서 예상되는 가장 가혹한 조건에 기초하도록 한다.

2.3.3 관련모형시험의 결과는 계산결과에 대한 설명 자료로 사용될 수 있다.

2.3.4 각 작동모드의 설계치의 한도는 작동설명서에 기술되어야 한다.

(바람하중)

2.3.5 지속되는 바람 및 돌풍의 속도는 바람하중을 결정하는데 고려되어야 한다. 압력과 결과하중은 3.2에 언급된 공식에 따라 산정하거나 주관청의 만족하는 다른 공식에 의해 계산되어야 한다.

(파랑하중)

2.3.6 파랑하중의 산정에 사용하는 설계파의 주기는 구조물에 가장 많은 영향을 미치는 주기의 것으로 해야 한다. 필요한 경우에는 조류 및 해류의 속도를 파랑의 속도에 더해야 하며, 파랑은 구조물에 대한 모든 방향의 파도가 고려되어야 한다.

2.3.7 구조해석에 사용된 파랑하중은 잠수, 종경사, 유동의 가속 효과를 고려해야 한다. 파랑하중계산에 사용된 이론과 계수의 구분은 주관청에서 정한 범위 이내이어야 한다.

(조류하중)

2.3.8 조류하중은 조류와 파도가 중복될 가능성에 대하여 고려해야 한다. 이 경우에는 조류의 속도는 파도입자속도에 벡터로서 더하여 계산되어야 한다. 그 합성속도는 전체 힘을 산정하는데 사용되어야 한다.

(와류유동에 의한 하중)

2.3.9 와류유동에 의하여 구조부재에 발생하는 하중에 대하여 고려해야 한다.

(갑판하중)

2.3.10 갑판하중은 각 가동 및 이동 상태에서 갑판의 각 부분에 작용하는 균일 분포하중과 집중하중 값을 고려해야 한다.

(그 밖의 하중)

2.3.11 그 외 관련 하중은 주관청이 정한 기준범위 이내이어야 한다.

2.4(구조해석)

2.4.1 모든 작동모드에 대한 충분한 하중상태는 계산된 모든 원래 구조성분에 대한 극한 설계 값을 고려하여 해석해야 하며 이 설계해석은 주관청의 기준에 만족해야 한다.

2.4.2 표준 치수계산은 복합적 표준 근거에 의해 결정해야 하며 합리적인 방식과 각 구조부재의 독립응력(변형력)성분에 따라 계산되어야 한다. 허용응력은 주관청의 기준에 만족해야 한다.

2.4.3 국부응력, 원통형부재 주위에서 발생하는 하중을 포함한 국부응력은 조합응력에 기초한 평가에 따라 주응력에 부가되어야 한다.

2.4.4 구조부재의 좌굴강도는 적정해야 한다.

- 2.4.5 주관청에 의해 특별히 지정한 장소에서는 구조물이 설치될 작동장소와 환경의 피로해석이 제공되어야 한다.
- 2.4.6 노치의 효과, 국부응력집중과 다른 응력의 증가부분은 1차구조부재의 설계과정에서 고려해야 한다.
- 2.4.7 구조적 연결부는 접합부분과 만나는 판의 두께를 통하여 전달되므로 주요한 인장응력이 가능한 전달이 안 되도록 설계해야 한다. 이와 같은 조인트를 피할 수 없는 부분에서는 길이방향의 찢어짐(Lamellar tearing)이 발생하지 않도록 판재의 품질성능과 검사절차는 주관청이 정하는 바에 따른다.

2.5(수상형구조물의 추가요건)

- 2.5.1 구조물 시추공의 이동으로 인한 손상을 방지할 수 있도록 시추공 웰 주위에는 적절히 보강해야 한다. 특히 큰 집중하중을 받는 부분은 충분히 보강해야 한다.
- 2.5.2 갑판에 웰 등의 큰 개구부를 설치하는 경우에는 필요에 따라 보강하고 종강도 및 횡강도의 연속성을 양호하게 해야 한다.
- 2.5.3 페어리더 및 윈치 등 계류장치가 있는 부분의 강도는 배 매는 밧줄 또는 체인의 파괴강도 이상이어야 한다.

2.6(갑판승강형구조물의 추가요건)

- 2.6.1 선체강도는 구조물이 최고위치로 상승한 상태를 기준으로 계산해야 하며 그 조건은 최대하중이 걸리고 구조물이 모든 갑판승강 지지대에 의해 지지된 특별한 환경조건일 때이다.
- 2.6.2 구조물은 선체가 최고설계파랑을 건디도록 설계되어야 하고 갑판상승 후의 상태에서 구조물의 선각하면과 극한하중상태에서의 파정과의 수직거리 1.2미터 또는 황천시 조위(조수에 따른 해수면의 높이), 만조시 조위 및 평균저수위의 최대파정의 높이를 합산한 값의 10%의 값보다 크게 되도록 설계해야 한다.
- 2.6.3 갑판승강 지지대(leg)는 동적하중을 건디도록 설계해야 하며 그 하중은 수면 하로 높이를 낮출 때 갑판승강 지지대 가운데 지지되지 않은 길이에 의해 직면하는 하중, 그리고 선체의 파랑충격에 기인한 바닥의 쇼크를 건디도록 설계해야 한다. 최대설계운동범위, 해상상태와 지질상태는 작동을 위해 선체를 올리거나 내릴 때 운용지침서에 기재해야 한다.
- 2.6.4 높은 위치에서 구조물의 갑판승강 지지대 응력을 계산할 때 최대전복모멘트가 고려되어야 하며 그것은 적용 가능한 환경, 중력적재가 고려된 최악의 역조합 상태이다.

- 2.6.5 갑판승강 지지대의 설계조건은 부유 상태에서 갑판지지대에 의한 승강상태로 변환될 때를 최악의 상태로 고려하여 설계해야 하며, 바람모멘트와 중력모멘트와 구조물의 운동에 따른 가속결과의 영향을 받는 상태를 말한다. 주관청에 이러한 모델시험에 기초한 계산과 해석결과 또는 이들의 조합을 제출해야 한다. 동일한 상태변환 조건에서 보강이 필요하거나 갑판승강 지지대의 지지가 필요하거나 이 구조물의 한계를 보증하기 위해 단면을 제거하는 것이 필요하다.
- 2.6.6 갑판승강 지지대와 선체 사이에 하중을 전달하는 구조부재의 설계는 전달되는 최대하중을 견디도록 해야 하며 하중은 선체구조로 분산되도록 설계해야 한다.
- 2.6.7 갑판이 하중을 받치고 있는 지질로 전달되도록 설계할 경우 하중이 갑판으로 분산되도록 갑판승강 지지대의 부착에 주의해야 한다.
- 2.6.8 해수와 접하지 않는 갑판의 탱크가 있는 장소의 구조계산은 설계수두를 기초로 해야 한다. 그 설계수두는 최대 수심과 해수효과를 이용해 산출한 값이다.
- 2.6.9 갑판의 설계는 하중에 견디도록 설계해야 하며 그 하중은 갑판의 파랑운동으로 인한 접촉, 지질의 쇼크 및 낮아지는 동안 직면하는 하중이다.
- 2.6.10 스코어링운동 효과(바닥지지대의 손실)는 가능한 한 고려해야 하며 스커트판의 효과와 공급되는 장소는 특별한 고려를 해야 한다.
- 2.6.11 바닥갑판을 활용하는 몇몇 구조물들을 제외하고, 해당 장소에 초기위치를 정한 후에 각 갑판승강 지지대의 1차 하중과 적용가능 최대조합하중을 위해 그 성능기준을 제출해야 한다. 1차 하중 절차는 운용지침서에 기술되어야 한다.
- 2.6.12 구조물의 외판에 근접한 갑판실은 비보호갑판실의 전면부와 동등하게 표준치수 계산을 하는 것이 반드시 필요하다. 그 외 다른 갑판실은 구조물의 크기, 기능 및 위치에 맞게 표준치수를 계산해야 한다.

2.7(반잠수형구조물의 추가요건)

- 2.7.1 갑판구조물이 파랑충격에 대비한 설계가 되지 않았다면 주관청의 승인 가능한 범위는 파의 최고조(Crest)에 갑판구조물이 견디도록 하는 것이며 주관청에 제출할 서류는 모형시험자료 및 동등지형에서 과거작동경력 등이 정확성을 유지하도록 공급품을 나타내는 계산식이다
- 2.7.2 해저바닥에 의해 지지되어 작동하는 구조물은 2.5.2에서 요구하는 요건을 만족해야 한다.
- 2.7.3 상갑판의 구조배치는 주거더의 가상붕괴 후에 구조물의 구조한계에 대해 고려해야 하며 주관청은 가동지역에서 1년에 1번 발생할 가능성이 있는

가혹한 환경조건에서 어떤 가상붕괴가 발생하였을 때 구조물의 완전붕괴가 일어나지 않도록 하는 구조해석을 요구할 수 있다.

- 2.7.4 상갑판의 계산치는 갑판하중계획에서 요구하는 하중 값 이상이어야 한다.
- 2.7.5 복원성 요구사항에 따른 가동 손상시 승인 조건은 상갑판이 수면위에 뜨게 되는 것을 허용할 때 이런 특별한 고려사항을 구조하중 결과 값에 가감해야 한다.
- 2.7.6 원통형 갑판지지 구조(column)의 표준치수계산, 하부선각(lower hull)과 푸팅(footing)은 수압하중값과 파랑, 해류(current)를 고려한 조합하중값을 기초로 해야 한다.
- 2.7.7 원통형 갑판지지 구조(column)의 표준치수계산, 하부선각(lower hull)과 푸팅(footing)이 구조물의 전체 구조부재의 일부분인 곳은 적용가능한 조합하중으로 발생하는 변형 등으로 인한 응력에 대해 고려해야 한다.
- 2.7.8 외부손상, 파랑충격, 부분적재 탱크 또는 저부베어링작동 등으로 인한 높은 국부응력이 작용하는 구역의 구조배치와 상세도에 대해 특별히 고려해야 한다.
- 2.7.9 구조물이 해저바닥에 지지되어 작동 하는 동안에 대한 설계를 할 시에 중력식 기초는 선체 파랑충격으로 인한 지질쇼크에 견딜 수 있도록 해야 한다.
- 2.7.10 위치확보를 위한 계류시스템의 구성으로서 줄을 내리거나 당기는데 사용되는 구성품을 포함한 구조부재는 응력에 견디도록 설계해야 하며, 이 응력은 배 매는 밧줄에 파괴강도에 해당하는 하중을 걸었을 때의 응력이다.
- 2.7.11 지지부재는 구조를 효과적으로 제작하도록 설계해야 하며 그것은 구조물이 해저바닥에 의해 지지될 때 적용 가능한 한 조합하중인 불균일한 저질베어링하중의 가능성에 대해서 효과적인 구조를 말한다. 지지부재는 조사되어야 하며 적용 장소에서 부력에 의한 국부굽힘응력, 파력과 조력을 포함하는 조합응력을 위해 조사되어야 한다.
- 2.7.12 구조물의 구조는 어떠한 경우에도 견딜 수 있어야 하며 그 손상은 전체 붕괴를 일으키지 않도록 하는 구조 중 제일 약한 부분의 지지부재 손상이 발생할 수 있는 기간은 구조물 작동 해역에서 1년에 1번 발생할 수 있는 악조건의 환경부하가 걸릴 때이다.
- 2.7.13 적용 장소에서 파랑충격으로 인한 국부응력에 대한 고려가 필요하다.
- 2.7.14 지지부재가 수밀구역에서는 수압으로 인한 붕괴를 방지하도록 설계되어야 하며 수면하 지지부재는 일반적으로 수밀이 되어야 하고 누수감지장치를 설치해야 한다.
- 2.7.15 원통형 지지부재의 강도와 형상을 유지하기 위해서는 원형 보강재가 고

려되어야 한다.

2.8(예인설비)

- 2.8.1 예인설비의 설계와 배치는 통상적인 상태나 비상시 상태 모두에 대해 고려해야 한다.
- 2.8.2 2.8.1에 따라 제공되는 예인장구 및 예인장치는 주관청 또는 주관청이 인정하는 단체의 적절한 요구사항³⁾에 따라 제작된 것이어야 한다.
- 2.8.3 이 기준에 따라 설치되는 각각의 예인장치 및 예인장구는 구조물의 구조와의 부착강도를 고려하여 안전하게 조작될 수 있도록 관련되는 제한사항을 명확히 밝혀야 한다.

2.9(피로해석)

- 2.9.1 갑판승강형 구조물과 반잠수형 구조물의 반복적인 하중으로 인한 피로손상의 가능성을 설계시에 고려해야 한다.
- 2.9.2 구조물의 피로해석은 구조물의 가동 조건과 해역을 기본으로 하여 설계해야 한다.
- 2.9.3 피로해석에서는 설계수명의 반영과 검사를 위한 하중을 전달하는 부재의 접근성을 확보해야 한다.

2.10(재료)

- 2.10.1 구조물은 강철 또는 주관청에서 허용하는 강도를 가지는 재료로 건조해야 하며 작업지역의 극한 온도를 고려해야 한다.
- 2.10.2 구조물의 설계나 건조에 사용되는 위험물질을 최소화하는 것을 고려해야 하며, 재활용을 촉진하며 위험물질⁴⁾을 제거해야 한다.
- 2.10.3 석면이 포함된 재료는 사용할 수 없다.

2.11(방오시스템) 만일 방오시스템이 설치되어 있다면, 방오시스템의 사용규제에 관한 국제협약(AFS 2001)의 요건을 준수해야 한다.

2.12(전용 해수 평형수탱크의 보호)

- 2.12.1 모든 전용 해수 평형수 탱크는 기구의 추천⁵⁾에 따라 건조시에 도장을 해야 한다. 이 기준의 목적상, 갑판승강형 구조물의 선하중탱크(pre-load tank)는 전용 해수 평형수 탱크로 고려되어야 한다. 그런 구조물의 매트

3) MSC/Circ.884 안전한 해상 예인을 위한 지침 참조

4) 기구에서 채택한 결의서 A.962(23) 선박 재활용에 관한 지침을 참조할 것

5) 결의서 MSC.215(82)에 의해 적용된 모든 선종의 선박 및 이중저구역의 해수 평형수 전용 탱크에 사용되는 보호 코팅에 대한 성능 표준을 참조할 것

탱크(mat tanks) 및 스퍼드 캔(spud cans)은 전용 해수 평형수 탱크로 고려되지 않는다.

2.12.2 보호 도장 시스템의 유지는 전체 구조물 유지 계획에 포함되어야 한다. 보호 도장 시스템의 유효성은 주관청 또는 기구가 개발한 지침⁶⁾에 기초한 주관청이 인정하는 기관에 의해 구조물의 수명동안 확인되어야 한다.

2.13(건조계획) 건조계획은 준비되어야 하고 구조물의 선내에 사본을 보관해야 한다. 이 사본에는 재료의 강도와 등급별 적용범위와 장소, 재료의 상세와 용접시 용접절차서, 그 외 다른 건조정보뿐만 아니라 수리 또는 개조에 관한 제한 또는 금지에 대한 사항도 포함되어야 한다.

2.14(용접) 건조 중 용접시공절차서는 주관청의 승인을 받아야 한다. 용접사는 용접절차서와 절차의 활용에 준한 품질자격을 취득해야 한다. 시험을 위한 용접의 취사선택과 시험방법은 주관청의 승인을 받아야 한다.

2.15(시험) 완성된 탱크의 경계는 주관청의 승인 시험을 받아야 한다.

2.16(침전물 제어⁷⁾) 모든 평형수탱크와 선하중(pre-load)탱크 및 이와 관련된 배관장치는 배수가 유효하고 침전물의 제거가 쉽도록 설계해야 한다. 침전물이나 유해한 수중 유기체가 혼입될 수 있는 코팅은 피해야 한다.

제3장 구획, 복원성과 건현

3.1(경사시험)

3.1.1 경사시험은 시리즈 건조인 경우 1호선에서 실시해야 하며 실시시기는 중량과 무게중심의 위치 등 경하상태의 정확성을 위해서 가능한 구조물의 완성단계에서 실시해야 한다.

3.1.2 설계상 동일한 후속구조물의 경우는 경사시험을 대신하여 시리즈선의 1호선의 경하상태자료만으로 주관청의 승인을 받을 수 있으나 이때 경하배수량의 차이 또는 기계류, 의장품(구조물에 장치된 설비품), 장비의 미세차이에 따른 중량변화로 인한 무게중심의 위치변화에 대한 자료를 제출해야 하며 제출된 재화중량변화에 대한자료를 확인해야 한다. 이때 경하배수량

6) MSC.1/Circ. 1330 보호도장의 유지와 보수를 위한 지침을 참조할 것.

7) 기구가 Res. A.868(20)로 채택한 유해한 수중유기체 및 병원균의 이동을 최소화하기 위한 선박평형수 조절과 관리 지침을 참조할 것

은 차이가 1% 이하가 되어야 하고 시리즈선의 1호선에서 결정된 주요 수직 치수는 오차범위 1% 이하가 되어야 한다. 원통형 갑판지지 구조의 반잠수형 구조물의 시리즈 1호선인 경우 그 외 무게중심 및 중량이 변하기 쉬우므로 상세중량계산 등 1호선과 비교하여 세심한 주의를 기울여야 한다.

3.1.3 경사시험의 결과, 재화중량조사, 그리고 중량변화에 따른 경사시험은 운용 지침서에 명확히 적어야 한다.

3.1.4 경하중량자료에 영향을 주는 기계류, 구조, 의장품과 장비에 대한 모든 변화의 기록은 경하상태 변화 기록부에 명확히 적어야 한다. 그리고 이것은 일일 운용자에게 제시되어야 한다.

3.1.5 반잠수식 구조물일 경우

.1 경하중량 산정시험 또는 경사시험은 첫 번째 정기검사에서 실시되어야 한다. 미터이 실시되고 계산된 경하배수량이 가동 배수량의 1%를 초과하는 변화가 있다면 경사시험을 실시하거나 중량의 차이는 명백하게 보수적으로 수직무게중심에 위치해야 하며 주관청의 승인을 받아야 한다.

.2 첫 번째 정기 검사에서 검사 또는 시험에서 구조물이 유효한 중량조절 프로그램으로 유지됨을 증명하고 이를 3.1.4항에 따른 기록으로 다음 정기검사에서 확인할 수 있다면 경하배수량은 계산된 흘수와 관찰되는 흘수를 비교하여 작동상태에서 검증될 수 있다. 예상 배수량과 실제 배수량의 차이가 가동 배수량의 1%를 초과하는 경우, 경하중량 산정시험은 3.1.5.1에 따라 완료되어야 한다.

3.1.6 경사시험 또는 재화중량조사는 주관청 공무원 또는 정식위임을 받은 자 또는 승인조직의 대표자가 참관하는 가운데 실시해야 한다.

3.2(복원모멘트와 경사모멘트곡선)

3.2.1 계산을 지원하는 그림3-1과 같은 복원모멘트곡선과 바람경사모멘트곡선은 부양상태에 대한 모든 범위의 흘수에 대하여 작성되어야 하며 이동 상태에서의 이들 곡선과, 적용 가능한 가장 적합하지 않은 위치에서 최대 갑판 화물과 장비를 고려해야 한다. 복원모멘트곡선과 바람경사모멘트곡선은 가장 영향이 큰 축방향에 대하여 작성되어야 하고, 탱크내 액체의 자유표면효과도 포함되어야 한다.

3.2.2 장비가 낮춰지거나 적하(積下)될 수 있는 상태에 있다면 추가적인 바람경사모멘트곡선이 요구되며, 이러한 데이터는 이 장비의 위치정보와 함께 명확히 밝혀야 한다. 이러한 장비의 하강과 유효한 적재에 관한 규정은 14.1.에 따른 운용지침서에 포함되어야 한다.

3.2.3 바람경사모멘트곡선의 바람하중 (F)는 다음 식에 따른다.

$$F = 0.5 C_s C_H P V^2 A$$

이 식에서

F : 바람하중

C_s : 형상계수로써 구조부분의 형상에 따라 표 3-1에 따른 값

C_H : 고도계수로써 구조부분의 고도에 따라 표 3-2에 따른 값

P : 공기의 밀도

V : 풍속(m/sec)

A : 구조물의 직립상태 또는 경사상태에서 모든 노출표면의 투영면적(m²)

3.2.4 풍속은 구조물과 관련하여 어떤 방향에서도 고려되어야 하며 풍속은 다음 각 호에 따른다.

1. 일반적으로 가동상태에서는 풍압은 가동상태에서는 36m/sec(70 knots), 극한해상상태에서는 51.5m/sec(100 knots) 이상으로 해야 한다.
2. 구조물이 바람을 직접 받지 않는 한정된 보호구역(호수, 항만, 강과 같은 보호된 수역)에서만 작업을 하는 상태에서는 일정풍속을 25.8m/sec(50 knots)이하가 되지 않는 범위 내에서 설계풍속을 감하여 적용할 수 있다.

3.2.5 수직면에 대한 투영면적계산시 경사와 트림으로 인한 바람을 받는 표면의 면적 및 저부갑판 등 적절한 형상계수를 적용해야 한다. 노출된 트러스 작업구역은 선수와 선미(船尾) 단면을 합한 투영블록면적의 30% 즉, 한 면의 투영면적은 60%이다.

3.2.6 바람경사모멘트 계산시 바람에 의한 전복력 레버는 모든 투영표면의 풍압 중심으로부터 구조물의 수면하 구조부의 횡방향 저항중심까지 수직거리이다. 이때 구조물은 계선(繫船)저항을 받지 않고 자유 부유라고 가정한다.

3.2.7 바람경사모멘트곡선은 구조물의 각 상태의 경사각마다 계산해야 한다. 선박형 구조물의 경사모멘트곡선은 선박 경사각이 코사인함수로 변화한다고 가정한다.

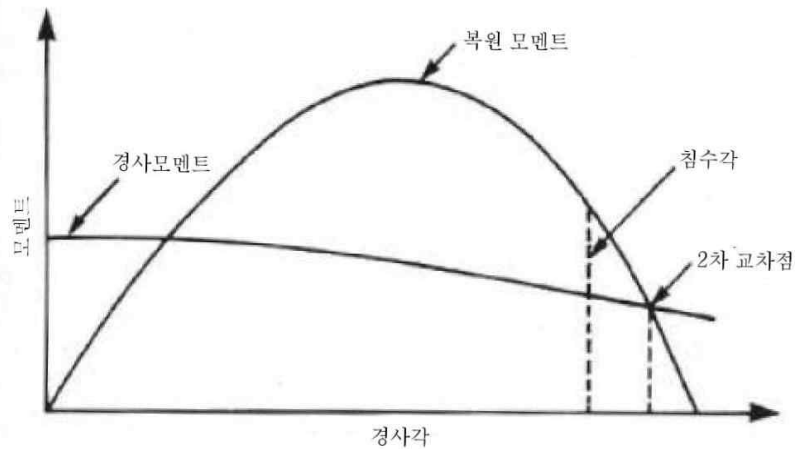
3.2.8 바람경사모멘트는 대표모델의 풍동실험으로 구할 수 있는데, 3.2.3부터 3.2.7까지의 방식에 따른 변화가 고려되어야 한다. 이러한 경사모멘트값은 다양한 경사각에 따른 부양하고 끄는 작용 효과를 포함해야 한다.

[표 3-1] 계수 C_s의 값

구조부분	C_s
구형 선각 구조	0.4
원통형 구조	0.5
주선각	1.0
갑판실	1.0
독립된 구조부재(크레인, 형강, 보 등)	1.5
갑판하부분(평활면)	1.0
갑판하부분(노출된 보, 거더 등)	1.3
작업용타워(각 면)	1.25
시추용 데릭	1.25
와이어	1.2
밀집한 갑판실 또는 이와 동등구조	1.1

[표 3-2] 계수 C_h 의 값

수직높이 (m)	C_h
15.3 이하	1.00
15.3 초과 30.5 이하	1.10
30.5 초과 46.0 이하	1.20
46.0 초과 61.0 이하	1.30
61.0 초과 76.0 이하	1.37
76.0 초과 91.5 이하	1.43
91.5 초과 106.5 이하	1.48
1106.5 초과 122.0 이하	1.52
3122.0 초과 137.0 이하	1.56
4137.0 초과 152.5 이하	1.60
6152.5 초과 167.5 이하	1.63
167.5 초과 183.0 이하	1.67
183.0 초과 198.0 이하	1.70
198.0 초과 213.5 이하	1.72
213.5 초과 228.5 이하	1.75
228.5 초과 244.0 이하	1.77
244.0 초과 256.0 이하	1.79
256 초과	1.80



[그림 3-1] 복원모멘트 및 경사모멘트곡선

3.3(비손상복원성기준)

3.3.1 작동상태의 각 단계별 복원성은 다음 각 호의 기준과 같이 일치해야 한다.(그림 3-1참조)

- 1 수상형구조물과 갑판승강형 구조물에 대한 두 번째 교점과 범람각도에 대한 복원모멘트곡선 아래면적은 적어도 동일한 제한각에서 바람경사모멘트곡선 아래 면적의 40% 이상이어야 한다.
- 2 반잠수형 구조물⁸⁾에서는 해수유입각에 대한 복원모멘트곡선 아래 면적은 적어도 동일한 제한각에서 바람에 의한 경사모멘트곡선 아래 면적보다 30% 이상이어야 한다.
- 3 복원모멘트곡선은 직립상태로부터 두 번째 교점까지 각의 영역은 양(+)의 복원력을 가져야 한다.

3.3.2 모든 구조물은 가상의 조건과 일치하는 기간 내에 가혹한 해상상태를 받아들이 수 있어야 한다. 추천 절차와 요구되는 대략적인 시간 간격 및 가동조건과 이동상태는 운용지침서에 기술되어야 한다. 고체소모품의 제거 또는 재배치 다른 하중의 변화와 관계없이 가혹한 해상상태를 견디도록 설계해야 한다. 그러나 주관청은 제출된 허용 가능한 KG값이 초과하지 않는다면 다음 각 호의 조건에서 가혹한 해상상태에 견디도록 고체소모품을 제거 또는 재배치하는 등의 행위를 허용할 수 있다.

- 1 극한 해상상태에 설치하도록 설계된 구조물에 대해 기상 조건이 매년 또는 계절적으로 충분히 견딜 수 없을 정도의 지리학적 위치에 있는 경우
- 2 구조물이 있는 장소가 일기가 좋은 짧은 기간동안 임시 갑판하중을 지

8) 기구가 Res. A.650(16)으로 채택한 지침을 참조할 것.

지하도록 요구되는 곳에 있을 경우, 지리적 위치, 허용 가능한 기상상태와 하중조건은 운용지침서에 분명히 적어야 한다.

3.3.3 대체복원성기준은 공급된 안전성의 동등수준이 유지되고, 적절한 양의 초기 복원력을 제공하는 것이 입증된다면 주관청에 의해 고려될 수 있다. 이러한 기준의 허용 결정에 대하여 주관청은 최소한 다음 각 호의 사항을 고려하여 적합한지를 판단해야 한다.

- .1 다양한 가동의 상태에서 전 세계적으로 견딜 수 있는 실제풍속과 파랑을 재현하는 환경조건
- .2 구조물의 동적응답이란 풍동시험, 파랑탱크모형실험, 비선형 시뮬레이션의 결과를 포함한 해석이며, 사용된 바람과 파랑의 스펙트럼은 극한 운동의 응답을 얻을 수 있는 충분한 주파수대역이어야 한다.
- .3 황천 상태에서 계산된 동적응답을 가지는 해수유입 위치에너지
- .4 평균풍속과 최대동적 응답으로 인한 고려되는 복구에너지와 정적인 경향을 전복하는데 대한 구조물의 민감성
- .5 불확실성에 대한 적합한 안전 여유 값

3.4(구획과 손상복원성)

수상형구조물과 갑판승강형구조물

3.4.1 구조물은 충분한 견현을 가져야 하고, 충분한 부력을 가지도록 수밀갑판과 수밀격벽으로 구획 분할되어야 하며, 다음의 경우에도 충분한 잔존복원성을 가져야 한다.

- .1 일반적으로, 가동상태 및 이동상태에서 3.5에 규정된 가정손상범위에 부합하는 하나의 구획이 침수된 경우; 그리고
- .2 갑판승강형 구조물의 모든 단일 구획의 침수는 다음의 기준을 만족해야 한다.(그림 4.2 참조)

$RoS \geq 7^\circ + (1.5\theta_s)$ 다만, 다음을 만족해야 한다.

$$RoS \geq 10^\circ$$

여기서,

RoS : 복원력 범위($^\circ$), 다음의 식에 따른다.

$$RoS = \theta_m - \theta_s$$

여기서,

θ_m : 양의 복원력의 최대각도($^\circ$)

θ_s : 손상후의 정지경사각($^\circ$)

복원력 범위는 해수유입각에 관계없이 결정된다.

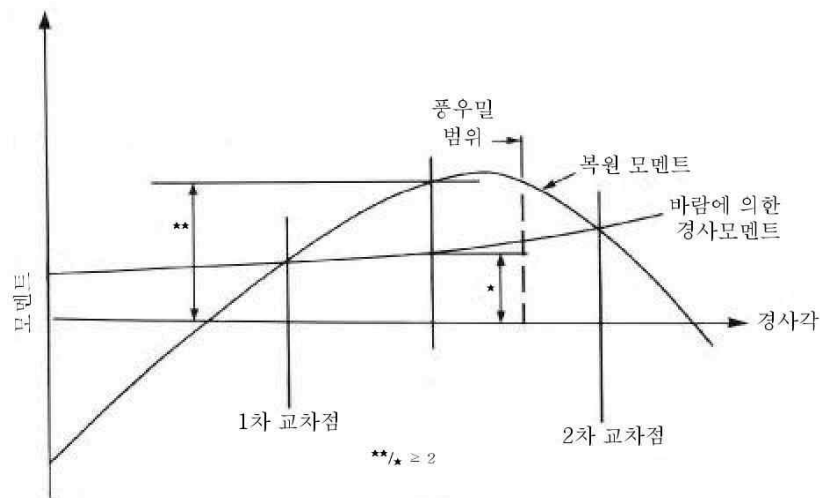
3.4.2 구조물은 어떤 방향으로 과 부가된 풍속 25.8m/sec(50 knots)를 기본으로 한 바람경사모멘트를 견딜 수 있는 손상조건에서 충분한 복원성을 가져야 한다. 이런 조건에서 최종홀수는 해수유입후, 하부로 배출하는 어떤 개구

부의 낮은 모서리보다 아래 부분에 위치해야 한다.

반잠수형 구조물

3.4.3 구조물은 다음 각 호에 주어진 조건의 시추작업상태 또는 이동상태에서 어떤 방향으로 과부가 된 풍속 25.8m/sec(50 knots)기본으로 한 바람경사모멘트를 견딜 수 있는 손상조건에서 충분한 복원성을 유지해야 한다.

- .1 3.5.10.2의 손상 후에도 경사각은 17도 이하여야 한다.
- .2 손상후 최종수선하부 개구는 수밀이 되어야 하며, 최종수선보다 상부 4미터 이하의 개구는 풍우밀폐 장치를 갖추어야 한다.
- .3 그림 3-2에서 손상 후 복원모멘트곡선은 바람경사모멘트와의 1차 교점으로부터 2차 교차점 또는 풍우밀 상실범위 중 작은 것까지 최소 7도 이상의 범위를 가져야 하며, 이 범위 내에서 복원모멘트곡선은 바람경사모멘트의 2배 이상이어야 하며, 동일한 각도⁹⁾에서 측정되어야 한다. (그림 3-3참조)



[그림 3-2] 복원모멘트 및 바람경사모멘트곡선

3.4.4 반잠수형 구조물은 모든 가동상태 또는 이동상태에서 전체 또는 일부가 수선하부에 위치한 펌프실, 해수냉각식 기관이 설치된 구획 또는 수면근처의 한 개의 수밀구획 중 어느 하나의 구획이 침수되더라도 다음 각호의 요건에 적합해야 한다.

- .1 침수 후 경사각은 25도 이하일 것
- .2 손상 후 최종수선하부 개구는 수밀이 될 것
- .3 이 조건에서 계산된 경사각 이상, 최소 7도의 양(+)¹⁰⁾의 복원력¹⁰⁾을 가질 것

9) 기구가 Res. A.651(16)으로 채택한 지침을 참조할 것.

10) 기구가 Res. A.651(16)으로 채택한 지침을 참조할 것.

모든 구조물의 구획과 손상복원성

3.4.5 3.4.1부터 3.4.4까지의 요건은 구조물의 규모와 설계특성 및 손상구획의 배치와 구성을 고려하여 계산하고 결정되어야 한다.

3.4.6 펌프를 이용한 배수, 선박평형수, 계선력의 작용 등으로 경사각이 감소하는 경우에는 그 요구사항을 엄격하게 적용해야 한다.

3.4.7 대체 구획분할과 손상복원성기준은 주관청에 의해 승인되어야 한다. 그리고 안전성이 유지되는 동등수준의 자료를 제출해야 한다. 이러한 기준의 승인을 결정할 때에는 주관청은 최소한 다음의 각호의 계산서를 검토해야 한다.

- .1 제27조에 나타난 손상의 범위
- .2 반잠수형 구조물의 경우 3.4.4에 기술한 특정구역에 대한 해수유입
- .3 전복시를 대비한 적정여유치의 반영

3.5(손상범위)

수상형구조물

3.5.1 수상형구조물의 손상복원성 계산을 하는 경우 다음 각 호의 손상 범위는 유효한 수밀격벽 사이에서 발생하는 것으로 가정한다.

- .1 수평방향의 손상범위는 1.5미터로 한다.
- .2 수직방향의 손상범위는 저부외판으로부터 상방전역으로 한다.

3.5.2 효과적인 수밀격벽간의 거리 또는 수밀격벽과 수평관통범위로 추정되는 곳의 가장 가까운 단계의 위치가 3.0미터 이상이어야 한다. 그 위치에서 수밀격벽은 더 짧은 거리이거나 더 많은 수의 인접한 격벽은 무시한다.

3.5.3 만약 3.5.1보다 더 작은 범위의 손상이 발생하더라도 그 위치가 복원성을 떨어트리는 조건이라면 작은 범위의 손상도 고려해야 한다.

3.5.4 배관시스템, 통풍장치 및 트렁크 등 3.5.1에 언급된 손상범위가 손상을 받는 것으로 한다. 비손상 구획의 외부로 점진적으로 침수가 예상되는 경우에는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

갑판승강형 구조물

3.5.5 갑판승강형구조물의 손상복원성 계산시 다음 각 호의 손상범위는 유효한 수밀격벽 사이에서 발생하는 것으로 가정한다.

- .1 수평방향의 손상범위는 1.5미터로 한다.
- .2 수직방향의 손상범위는 저부외판으로부터 상방전역으로 한다.

3.5.6 효과적인 수밀격벽간의 거리 또는 수밀격벽과 수평관통범위로 추정되는 곳의 가장 가까운 단계의 위치가 3.0미터 이상이어야 한다. 그 위치에서 수밀격벽은 더 짧은 거리이거나 더 많은 수의 인접한 격벽은 무시한다.

3.5.7 만약 3.5.5보다 더 작은 범위의 손상이 발생하더라도 그 위치가 복원성을

떨어트리는 조건이라면 작은 범위의 손상도 고려해야 한다.

3.5.8 플랫폼과 갑판은 손상범위 이상에도 견디도록 설계되어야 한다. 그러나 만약 서로 결합 근접성 때문에 주관청이 필요가 없다고 인정한다면 동시에 적용하지 않을 수 있다.

3.5.9 모든 배관, 통풍장치, 트렁크 등 3.5.5에서 언급한 손상범위가 손상을 받는 것으로 한다. 비 손상 구획의 외부로 점진적으로 침수가 예상되는 경우에는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

반잠수형 구조물

3.5.10 반잠수형 구조물의 손상복원성 계산시 손상범위는 다음 각 호에 따른다.

- 1 구조물의 외곽에 있는 컬럼, 수면하 선각 및 브레싱은 수선하부의 노출된 외측 부분만 손상 받는 것으로 한다.
- 2 컬럼 및 브레싱은 운용지침서에 명확히 적힌 흘수상방 5미터, 하방 3미터 범위에서 발생한 손상의 수직범위는 3미터로 하며, 이 범위에서 수밀플랫이 있는 경우에는 수밀플랫의 상하부구획 모두 손상을 받는 것으로 한다. 이러한 가상손상 위치는 실제 가동상태를 고려하여 이들 손상 위치보다 작게 가정할 수 있다. 다만, 손상범위는 고려하는 흘수 상하 각각 1.5미터 이상으로 해야 한다.
- 3 흘수선의 위치에서 원주의 1/8보다 작은 범위 내에 있는 수직격벽을 제외하고 수직격벽은 손상을 받는 것으로 한다.
- 4 수평방향의 손상범위는 1.5미터로 한다.
- 5 푸팅 또는 하부선각은 경하상태 또는 이동상태에서 3.5.10.1, 3.5.10.2, 3.5.10.4와 3.5.10.3 또는 3.5.6의 규정에 따라 손상을 받는 것으로 한다.
- 6 손상범위 내 모든 배관, 통풍시스템 및 트렁크 등은 모두 손상을 받는 것으로 한다. 비 손상 구획의 외부로 점진적으로 침수가 예상되는 경우에는 폐쇄장치를 설치해야 한다.

3.6(수밀성)

3.6.1 수밀구획내 개구의 수는 설계와 시추선에서 작업하기 적합한 수량으로 최소한으로 해야 하며, 접근통로로써의 수밀갑판과 격벽의 관통구가 설치되는 장소는 배관, 통풍 및 전기케이블 등등 배치를 둘러싼 구역의 수밀성을 유지하도록 해야 한다.

3.6.2 수밀구획에 수밀을 유지해야 하는 밸브는 펌프실 또는 다른 통상적인 승무원 거주구역, 풍우밀갑판, 해수유입후에 최종수선보다 상부에 있는 갑판에서 원격조작이 가능해야 한다. 반잠수형 구조물의 수밀에 필요한 밸브는 중앙밸러스트 조정구역에서 작동이 가능해야 하며, 또한 밸브 개폐지시기는 원격조종구역에 있어야 한다.

- 3.6.3 수밀문은 격벽갑판 또는 건현갑판까지의 수두에 의한 압력에 견딜 수 있게 설계되어야 한다. 시제품 압력시험은 계획된 장소에서 요구되는 최소한의 수두에 상당하는 시험압력으로 구조물에 설치될 각 형식 및 크기의 문에 대해 실시해야 한다. 시제품 압력시험은 문이 설치되기 전에 실시해야 한다. 본선에서 문의 설치 시 설치방법 및 절차는 시제품 시험 시와 일치해야 한다. 본선에 부착된 경우, 각각의 문은 격벽, 늑골 및 문 사이에서 적절히 자리 잡았는지를 확인해야 한다. 압력시험을 불가능하게 만드는 설계와 크기의 커다란 문 또는 창구덮개는 적절한 저항 여유를 포함한 설계압력에서 문 또는 창구덮개의 수밀성이 유지되는 것이 계산으로 검증되면 시제품압력시험을 면제할 수 있다. 설치한 이후, 이러한 모든 문, 창구 또는 램프는 사수시험이나 이와 동등한 방법으로 시험해야 한다.
- 3.6.4 갑판승강형 구조물이 부상했을 때 수밀 건전성을 유지하는 데 필요한 통풍시스템밸브는 폐쇄상태를 유지해야 한다. 이 경우 필요한 통풍장치는 대체 승인된 방법으로 배치해야 한다.
- 3.6.5 내부개구의 수밀성 보증 방법은 다음 각 호에 따른다.
- 1 구조물의 가동시 사용되는 출입문과 해치커버는 부상상태에서 밸러스트를 중앙통제장치에서 원격조종이 가능해야 하며, 각각의 설치위치에서도 원격조종이 가능해야 하고, 개폐지시기는 제어실에 설치해야 한다.
 - 2 갑판승강형 구조물의 문 또는 창구덮개, 또는 구조물이 부유상태에서 일반적으로 폐쇄되고 가장 깊은 만재흘수선 위쪽에 위치하는 반잠수형 및 수상형 구조물의 문은 순간 작동형식(quick acting type)으로 할 수 있으며 개폐 상태를 승무원에게 알리기 위한 경보장치(예 : 램프)를 해당 문 또는 해치와 제어실에 설치해야 한다. 구조물이 떠다니는 상태에서는 열린 상태로 두지 말아야 한다는 경고판을 해당 문 또는 창구덮개에 부착해야 한다.
 - 3 원격 조작되는 문은 SOLAS 제2-1장 제13-1규칙의 요건을 만족해야 한다.
- 3.6.6 구조물이 부상 중에는 항상 폐쇄해야 한다는 주의 표시판을 문이 있는 장소에 갖추어 놓아야 한다. 볼트로 체결하여 덮개를 덮은 맨홀의 경우 그렇지 않다.
- 3.6.7 구조물이 본래의 복원모멘트와 바람경사모멘트사이 1차 교점까지 경사질 때 낮은 모서리가 잠기는 모든 하부유입개구와 손상조건은 가까이 배치된 볼트로 체결된 뚜껑 같은 것도 적정수밀차단 적용조건에 적합해야 한다.
- 3.6.8 체인로커의 해수유입 또는 그 외 부양성 체적이 발생할 이들 장소의 개구는 하부유입지점으로 고려되어야 한다.

3.7(건현 일반)

- 3.7.1 증서와 관련된 내용을 포함하여 1988 만재흘수선 의정서의 요건은 모든 구조물에 적용되어야 하며, 증서는 적합하게 발행되어야 한다. 조약에 근거한 일반적인 방법으로 계산할 수 없는 구조물의 최소건현은 적용 가능한 비손상 및 손상복원성과 위치 이동 상태와 부상 중 시추장치 가동시 구조적 요구사항을 기본적으로 결정해야 하고 건현은 적용된 조약에 의해 계산된 값보다 적어서는 안 된다.
- 3.7.2 갑판, 선루, 갑판실, 출입문, 해치커버, 그 외 개구, 통풍구, 배수구, 유입구 및 배출구 등등의 풍우밀과 풍우밀에 대한 1988 만재흘수선 의정서의 요건은 부양조건에서 모든 구조물에 기본적으로 적용해야 한다.
- 3.7.3 일반적으로 해치와 통풍구 빗물받이의 높이, 문턱 등, 노출된 위치와 이들 폐쇄방식은 비손상 및 손상복원성 조건을 고려하여 결정해야 한다.
- 3.7.4 비손상 복원곡선이 도달하는 하부에 요구되는 구역에서 경사각 전에 침수될 수 있는 모든 하부유입개구는 수밀폐쇄장치에 적합해야 한다.
- 3.7.5 손상복원성을 고려하여 3.4.3.2, 3.4.4 및 3.6.6을 적용해야 한다.
- 3.7.6 주관청은 개구의 위치가 비상시 폐쇄될 수 없는 장소인 비상발전기를 위한 공기유입구, 추정손상후 비손상복원곡선과 최종수선과의 관계되는 것에 특별한 주의가 필요하다.

수상형구조물의 건현

- 3.7.7 수상형구조물의 건현은 1988 만재흘수선 의정서를 기준으로 표시되어야 하며, 이 조약의 모든 요건들은 준수해야 한다.
- 3.7.8 만재흘수선은 비손상 및 손상 복원성요구사항 또는 주관청에서 요구하는 다른 한정하는 최소건현보다 크도록 지정할 필요가 있다. 1988 국제만재흘수선협약 의정서 제6(6)규칙을 적용해야 하며, 이러한 건현이 지정될 때 원의 중심보다 위쪽의 계절표식은 표시하지 않아도 되며, 원의 중심보다 하부 쪽의 계절표식은 표시해야 한다. 만약 구조물 소유주의 요구로 최소 건현보다 크게 지정하면, 6(6)규칙을 적용하지 않을 수 있다.
- 3.7.9 외부의 바다와 직접 통하는 문풀(moonpool)이 설치되는 경우 문풀의 용적은 배수량의 계산에 포함되지 않아야 하며, 웰과 오목한 곳보다 아래쪽에서 건현 깊이의 85% 수선 상부에 있는 대형단면에 대해서는 부분은 추가해야 한다. 만약 폐쇄된 상부구조가 문풀의 부분을 포함한다면, 선루의 유효거리를 감소해야 한다. 건현갑판에 개방형의 웰과 오목한 곳이 있는 경우 건현갑판까지의 웰 또는 오목한 곳의 용적을 건현 깊이의 85%에서의 수선면적으로 나눈 것과 같은 수정값을 선수높이 수정을 제외한 모든 수정을 한 후 건현에 더해야 한다. 복원성 계산시 침수한 웰 또는 오목한 곳의 자유표면효과를 고려해야 한다.
- 3.7.10 구조물의 선미에 구조물의 작은 틈 또는 좁은 개구부는 3.7.9의 규정을

따른다.

- 3.7.11 구조물의 선미에 좁고 길게 나온 부위는 구조물의 부속물로 보고, 건현 계산용 길이에는 포함시키지 않으며, 주관청은 길이(L)에 기초한 구조물의 강도를 위해 요구되는 선미에 좁고 길게 나온 부분의 영향에 대하여 고려해야 한다.

갑판승강형 구조물의 건현

- 3.7.12 갑판승강형 구조물의 만재흘수선은 1988 만재흘수선 의정서에 따라 계산해야 한다. 부상상태에서 가동 중이거나 위치 이동 중일 때 특별히 제외 사항이 없을 경우에는 조약에서 정한 모든 조건을 따라야 한다. 그러나 이들 구조물은 구조물이 해저 바닥에 지지되거나 구조물의 갑판승강 지지대를 낮추거나 올리는 상태에서는 이 조약을 적용하지 않는다.
- 3.7.13 1988 만재흘수선 의정서에 따른 일반적인 방법으로 계산할 수 없는 구조물의 최소건현은 부상상태에서 비손상 및 손상복원성과 구조적 요구조건을 기초로 하여 결정해야 한다.
- 3.7.14 만재흘수선은 비손상 및 손상 복원성요구사항 또는 주관청에서 요구하는 다른 한정하는 최소건현보다 크도록 지정할 필요가 있다. 1988 만재흘수선 의정서 제6(6)규칙을 적용해야 하며, 이러한 건현이 지정될 때 원의 중심보다 위쪽의 계절표식은 표시하지 않아도 되며, 원의 중심보다 하부쪽의 계절표식은 표시해야 한다. 만약 구조물 소유주의 요구로 최소건현보다 크게 지정하면, 제6(6)규칙의 적용하지 않을 수 있다.
- 3.7.15 외부의 바다와 직접 통하는 문풀이 설치되는 경우 문풀의 용적은 배수량의 계산에 포함하지 않아야 하며, 웰과 오목한 곳보다 아래쪽에서 건현 깊이의 85% 수선보다 상부에 있는 대형단면에 대한 부분은 추가해야 한다. 만약 폐쇄된 상부구조가 문풀의 부분을 포함한다면, 선루의 유효거리를 감소해야 한다. 건현갑판에 개방형의 웰과 오목한 곳이 있는 경우, 건현갑판까지의 웰 또는 오목한 곳의 용적을 건현 깊이의 85%에서의 수선면적으로 나눈 것과 같은 수정값을 선수높이 수정을 제외한 모든 수정을 한 후 건현에 더해야 한다. 복원성 계산시 침수한 웰 또는 오목한 곳의 자유표면효과를 고려해야 한다.
- 3.7.16 구조물의 선미부에 작은 틈 또는 상대적으로 좁은 개구부는 3.7.15의 절차를 적용한다.
- 3.7.17 구조물의 선미에 좁고 길게 나온 부위는 구조물의 부속물로 보고, 건현 계산용 길이에는 포함하지 않으며, 주관청은 길이(L)에 기초한 구조물의 강도를 위해 1988 만재흘수선 의정서에서 요구되는 선미에 좁고 길게 나온 부분의 영향에 대하여 고려해야 한다.
- 3.7.18 유인 갑판승강형 구조물이 예인 위치보다 아래에 있을 때 이 구조물의

경우 요구 선수 높이를 항상 만족하지 않더라도 요구하는 선수 높이를 따라야 한다. 이런 환경에서 주관청은 1988 만재흘수선 의정서의 제39(1) 규칙, 제39(2)규칙 및 제39(5)규칙의 적용 범위를 고려해야 하며, 예정된 항로와 일반적인 기상 조건에 대하여 이러한 항해의 특별한 특성을 유념하여 이런 구조물은 특별하게 고려해야 한다.

3.7.19 갑판승강형 구조물이 구조물의 부양 중에 부력을 배분하는 넓은 갑판 또는 동등지지구조가 있을 경우 갑판과 동등지지구조는 건현 계산시 무시하고, 저부매트 또는 동등지지구조는 구조물의 복원성 계산시 고려될 수 있으며, 상부선체가 위험할 수 있는 수직위치 이상 기울어져 부양중인 때를 고려해야 한다.

반잠수형 구조물의 건현

3.7.20 반잠수형 구조물의 선체형상은 1988 만재흘수선 의정서 제3장의 규정을 적용하는 것이 불가능하므로 형상건현의 계산을 따라야 하며, 모든 반잠수형 구조물의 최소건현은 다음 각 호의 요구사항을 따라야 한다.

- .1 구조물의 구조강도
- .2 파고와 갑판구조물간의 최소허용치(2.7.1 부터 2.7.3 참조)
- .3 비손상 및 손상복원성 요구조건

3.7.21 최소건현은 구조물의 적당한 위치에 표시해야 한다.

3.7.22 반잠수형 구조물의 폐쇄형갑판구조물은 풍우밀 구조여야 한다.

3.7.23 반잠수형 구조물에서 창문, 현창, 환창, 볼트체결타입 개구, 또는 동등한 개구는 갑판구조물하부에 위치하여서는 안 된다.

3.7.24 주관청은 비상시 폐쇄할 수 없는 비손상복원성과 관련되고 추정 손상 후 최종흘수선에 관계있는 개구의 위치는 특별히 고려해야 한다.

제4장 구조물의 기계장치

4.1(일반사항¹¹⁾)

4.1.1 제4장부터 제8장까지의 기계장치 및 전기관련 규칙은 개인이 화재, 전기 충격 또는 그 외 신체적 부상으로부터 보호하기 위한 것이며, 이 규칙들은 해양과 산업현장에 적용된다.

4.1.2 해양시추산업에 실제 적용하여 효과가 증명되고 동 규칙과 상충되지 않는 규칙 및 기준은 이 규칙과 같이 적용할 수 있다.

4.1.3 모든 기계장치, 전기설비, 보일러 및 그 밖의 압력용기, 파이프 관 계통, 부착물 및 배선은 적절히 설계·제조되어야 하고, 장치의 움직이는 부분,

11) MSC/Circ.834를 참조할 것.

고온부 및 그 밖의 위험요소로부터 승선원의 위험을 최소화하도록 설치하고 보호해야 한다. 설계에는 제작에 사용되는 재료에 대한 사항과 장치의 용도(해상용 또는 산업용), 운전상태 및 주위환경 상태에 대한 사항이 포함되어야 한다. 장치의 안전에 필수적인 시스템 및 설비의 고장에 대한 결과가 고려되어야 한다.

4.1.4 장치의 안전운전에 필수적인 기계장치, 장치요소 및 시스템은 다음 각 호의 정적 경사조건하에서 작동될 수 있도록 설계되어야 하며, 다만, 주관청은 장치의 형식, 크기 및 운전상태를 고려하여 다음 경사각 이외의 각을 인정 또는 요구할 수 있다.

1. 반잠수형 구조물은 모든 방향에 있어서 15도까지
2. 갑판승강형 구조물은 모든 방향에 있어서 10도까지
3. 수상형 구조물은 15도의 횡경사와 동시에 5도 종경사

4.2(대체설계 및 배치) 이 규정이 적용되지 않는 대체설계 및 배치에 관한 사항에 대해서는 기구가 승인한 지침¹²⁾을 기반으로 하여 SOLAS 제2-1장 제55규칙에 따라 기술적 분석, 평가 및 승인해야 한다.

4.3(기계장치 규정)

4.3.1 내부압력을 받는 보일러, 기계장치 부품, 증기장치, 유압장치, 공기압장치 및 그 밖의 장치와 관련 부착물은 최초 운전하기 전에 압력시험을 포함한 적절한 시험을 받아야 한다.

4.3.2 보일러 및 압력용기를 포함한 기계장치의 안전한 접근, 청소, 검사 및 정비를 위한 적절한 규정이 마련되고 배치되어야 한다.

4.3.3 기계장치의 과속회전(overspeed)이 있을 수 있는 경우에는 안전회전수를 초과하지 않도록 하는 장치가 있어야 한다.

4.3.4 압력용기를 포함하고 있는 장치 또는 그 장치의 부품이 내부압력이 있고 이 압력으로 인한 위험이 예상되는 경우에는 압력초과에 대하여 안전을 보장할 수 있는 적절한 장치가 설치되어야 한다.

4.3.5 동력전달 장치의 기어, 축 및 커플링은 엔진의 형식을 고려한 최대운전응력을 견딜 수 있도록 설계 제작되어야 한다.

4.3.6 실린더 내경 200밀리미터 이상 또는 크랭크케이스 0.6세제곱미터 이상의 내연기관의 크랭크케이스에는 충분한 압력경감 면적을 가진 형식승인된 도출밸브가 설치되어야 한다. 사람의 부상가능성을 최소화하기 위하여 도출밸브로부터 직접 배출되도록 하는 장치가 설치되어야 한다.

4.3.7 기계장치에는 장치의 급속한 손상 또는 폭발을 일으킬 수 있는 윤활유 공

12) SOLAS II-1 및 III의 지침 참조(MSC.1/Circ.1212)

급문제 등이 발생하였을 경우 기계장치를 자동으로 차단하거나 경고음을 울리는 장치가 설치되어야 한다. 주관청은 자동차단장치를 대신할 수 있는 규정을 승인할 수 있다.

4.3.8 필수보조장치 중 하나가 작동되지 않는 경우 반잠수형 구조물의 평형수시스템, 갑판승강형구조물의 승강장치 또는 분출억제기와 같이 중요 시스템의 정상 운전을 유지하도록 하는 조치가 마련되어야 한다.

4.3.9 데드쉽 상태에서 외부 도움 없이 기계장치가 운전될 수 있는 조치가 마련되어야 한다.

4.4(증기보일러 및 급수장치)

4.4.1 증기보일러 및 증기발생장치에는 적절한 용량의 안전밸브를 2개 이상 설치해야 한다. 다만, 주관청이 보일러 및 증기발생장치의 출력 및 그 밖의 특성을 고려하여 안전상에 문제가 없다고 인정하는 경우에는 1개의 안전밸브를 설치할 수 있다.

4.4.2 사람이 감시하지 않는 기름점화보일러에는 연료공급을 차단하는 안전장치가 설치되어야 하고 당직자가 있는 공간에 수위 낮음, 공기 부족 또는 점화실패 시에는 경보가 울려야 한다.

4.4.3 물공급 부족으로 위험이 발생할 수 있는 증기발생장치에는 급수펌프를 포함한 독립적인 급수장치를 2개 이상 설치해야 하고, 급수 시스템 상의 과압을 방지하는 장치를 설치해야 한다. 다만, 증기 발생장치의 역할이 구조물의 안전에 필수적이지 않고, 급수의 부족 시 시스템을 정지할 수 있는 자동안전장치가 설치된 경우에는 하나의 급수시스템만을 설치할 수 있다.

4.4.4 보일러 급수의 질을 조절하고 감시하는 장치를 설치해야 하고, 기름의 유입과 보일러의 작도에 역효과를 낼 수 있는 오염물질의 유입을 차단하는 장치를 설치해야 한다.

4.5.5 수위를 갖도록 설계되고 구조물의 안전에 필수적인 보일러에는 수위를 표시하는 장치를 2개 이상 설치해야 하며 이 중 1개는 직접 읽을 수 있는 유리수면계로 해야 한다.

4.5(증기관 시스템)

4.5.1 모든 증기관과 이에 접속하는 증기가 통할 수 있는 관부착물은 이들이 받을 우려가 있는 최대작동응력에 견딜 수 있도록 설계되고 제작 설치해야 한다.

4.5.2 위험한 워터해머(water hammer)가 일어날 우려가 있는 모든 증기관에는 드레인 장치를 설치해야 한다.

4.5.3 증기관 또는 관부착물이 그 설계압력보다 높은 압력의 증기관으로부터 증

기공급을 받을 경우에는 적당한 감압밸브, 도출밸브 및 압력계를 설치해야 한다.

4.6(기계제어장치)

- 4.6.1 구조물의 안전에 필수적인 기계들은 그 운전과 제어를 위하여 효과적인 수단이 공급되어야 한다.
- 4.6.2 구조물의 안전에 필수적인 자동기동, 자동운전 및 자동제어장치는 원칙적으로 수동조작에 따른 자동제어장치의 기능을 정지하는 장치를 설치해야 한다. 자동 및 원격제어장치중 어느 한부분의 고장이 발생하더라도 수동조작으로 기능을 정지시킬 수 있어야 한다. 수동정지장치가 작동하는지를 나타내는 시각적인 지시기를 설치해야 한다.

4.7(공기압축장치)

- 4.7.1 모든 장치에는 압축공기장치에 따른 과잉압력을 방지하는 장치를 설치해야 한다. 특히, 공기압축기 및 냉각기의 워터자켓 및 케이싱에 압축공기의 누설로 인하여 위험한 과다압력이 발생할 수 있기 때문에 적절한 압력저감 장치를 설치해야 한다.
- 4.7.2 내연기관의 시동공기장치는 관내부의 폭발 및 화재역류에 대하여 적절히 보호해야 한다.
- 4.7.3 공기압축기의 공기토출관과 공기저장탱크의 내연기관 시동용 공기관은 완전히 분리해야 한다.
- 4.7.4 시동공기압력계통의 기름 유입을 최소화하고 드레인 장치가 제공되어야 한다.

4.8(연료, 윤활유 및 그 밖의 가연성 기름에 대한 배치)

- 4.8.1 연료의 저장, 분배 및 이용을 위한 배치는 승선원과 기계장치의 안전을 확보해야 한다.
- 4.8.2 강압 윤활 시스템에 사용되는 기름의 저장, 분배 및 이용을 위한 배치는 승선원과 기계장치의 안전을 확보할 수 있도록 해야 한다.
- 4.8.3 동력전달, 제어, 반응축진장치 및 열전달 장치에서 압력을 받는 가연성 기름의 저장, 분배 및 이용을 위한 배치는 승선원과 기계장치의 안전을 확보할 수 있도록 해야 한다.
- 4.8.4 화재의 위험을 고려하여 기관구역에서 가연성 기름을 이송하는 배관, 부착물 및 밸브는 주관청이 승인한 재료를 사용해야 한다.
- 4.8.5 연료유서비스탱크, 연료유세틀링탱크 및 윤활유탱크의 공기관은 공기관이 손상된 경우에도 해수 또는 빗물이 직접 유입되지 않는 구조여야 한다.

4.8.6 추진기관 및 주요보기용 연료유서비스탱크는 연료유 종류별로 2개 이상 설치해야 한다. 이 경우 연료유서비스탱크 각각의 용량은 추진장치의 연속최대출력 및 해상에서의 발전장치의 정상운전 부하에서 8시간 이상 작동시킬 수 있는 용량이어야 한다.

4.8.7 고압연료유관

- .1 고압연료펌프와 연료분사기 사이의 모든 고압연료유관은 고압관의 손상 시를 대비하여 피복관장치로 보호해야 한다. 피복관은 내장된 고압관과 일체형으로 조립되어야 한다. 피복관장치는 누출된 연료를 회수할 수 있어야 하며, 연료관장치 고장에 대한 경고장치가 설치되어야 한다.
- .2 연료장치 고장 시 영향을 받을 수 있는 표면온도가 섭씨 220도를 넘는 고온부는 방열되어야 한다.
- .3 연료유관은 고온부, 공기흡입구 및 다른 점화원으로 연료유가 비산(飛散)되거나 누출되는 것을 피할 수 있도록 차단되거나 보호되어야 한다. 연료유관의 이음부는 최소로 유지되어야 한다.

4.9(빌지 펌프 설비)

4.9.1 빌지관장치는 청수, 평형수 수, 연료 및 액체화물을 이송하는 공간 이외의 수밀구역에 효과적으로 빌지를 이송할 수 있도록 해야 하고 4.1.4에서 구체적으로 밝힌 직립 및 경사진 상태에서 효과적으로 빌지를 이송할 수 있어야 한다. 주관청에서 필요하다고 인정하는 경우 큰 공간과 특수한 형태의 공간에는 추가적인 흡입관을 설치해야 하며, 흡입관으로 물이 흘러갈 수 있도록 배치해야 한다. 빌지흡입관이 설치되지 않은 공간에는 빌지를 흡입할 수 있는 공간으로 빌지가 드레인될 수 있도록 해야 한다. 해수 또는 액체 탱크에 인접한 구획과 액체가 흐르는 관이 통과하는 빈 공간에는 누수탐지장치를 설치해야 한다. 주관청에서 구조물의 안전에 이상이 없다고 판단하는 경우 특정한 구역에 대한 빌지관장치 및 누수탐지장치를 생략할 수 있다.

4.9.2 각 빌지 주관에는 최소한 2개의 자흡식 동력펌프(self-priming power pumps)를 설치해야 하며, 빌지관장치에 연결부위가 서로 맞으면 위생수, 선박평형수, 일반적인 서비스펌프 각각을 동력 빌지펌프로 인정할 수 있다.

4.9.3 모든 빌지관은 강 또는 주관청이 인정한 재료로 만들어야 하며, 빌지관이 평형수 탱크를 통과하는 경우 부식 및 그 밖의 저해요인을 고려하여 빌지관을 설계해야 한다.

4.9.4 빌지관장치는 건 장소(dry space) 내에 해수 유입 방지 또는 한쪽구역에서 다른 구역으로 가지 않도록 배치해야 한다.

- 4.9.5 빔지판장치에 연결된 모든 분배박스 및 수동조작 밸브는 정상적인 환경에서 접근이 가능한 위치에 있어야 한다. 만재흡수선하의 통상 사람이 근무하지 않는 구역 안에 위치하고 빔지의 고액면경보장치가 설치되지 않는다면 그 구역 밖에서 조작할 수 있어야 한다.
- 4.9.6 밸브의 조작이 가능한 모든 장소에서 해당 밸브의 개폐상태를 알 수 있는 지시장치를 설치해야 한다. 지시장치는 밸브 스피들 작동에 따른 방식으로 해야 한다.
- 4.9.7 폭발의 위험이 있는 위험한 구역의 드레인은 6.3.2에 따라 특별한 주의가 요구된다.
- 4.9.8 반잠수형 구조물의 추가 요건은 다음 각 호와 같다.
- .1 침수시 구조물의 복원성에 중대한 영향을 미칠 수 있는 체인로커에는 원격침수참지장치를 설치하고 영구적인 배수설비를 설치해야 한다. 침수에 대한 가시·가청(可視·可聽)의 경보장치를 중앙 평형수 제어장소에 설치해야 한다.
 - .2 4.9.2의 규정에 따른 펌프 중 최소한 1대와 모든 펌프를 빔지흡입관의 밸브는 원격 및 기계측 제어를 할 수 있도록 설치해야 한다.
 - .3 구조물의 하부선각 내의 무인추진실 혹은 무인펌프실에 가시·가청의 경보를 울리는 독립된 2개의 빔지 고액면 경보장치를 설치해야 하고, 중앙 평형수 제어장소에도 동일한 경보장치를 설치해야 한다.

4.10(반잠수형 구조물의 평형수장치)

평형수 펌프 및 배관

- 4.10.1 구조물 작업, 항해 중에서 평형수를 주입 및 배출할 수 있는 효과적인 평형수장치를 설치해야 한다. 다만, 주관청은 제어할 수 있는 중력 평형수장치도 인정할 수 있다.
- 4.10.2 평형수장치는 3시간 내에 수평상태의 가장 깊은 정상작동흡수에서 극한 하중시의 흡수까지 또는 주관청이 지정하는 경우 더 큰 높이로 구조물을 부상시킬 수 있는 능력을 가져야 한다.
- 4.10.3 평형수장치는 평형수펌프 고장 시에도 다른 펌프로 운전할 수 있도록 적어도 2대의 독립된 펌프를 설치해야 한다. 이 펌프는 평형수 전용펌프일 필요가 없으며 언제든지 평형수용으로 사용할 수 있어야 한다.
- 4.10.4 평형수장치는 3.5.10에서 구체적으로 밝힌 손상상태 하에서 작동될 수 있어야 하고 평형수 주입 없이 안전흡수 상태로 회복시킬 수 있어야 한다. 주관청은 운전절차에 따른 유량계측(counter-flooding)을 허용할 수 있다. 3.5.10에서 구체적으로 밝힌 손상상태 하에서 평형수장치가 작동된다고 가정될 때 평형수펌프의 흡입수두를 개선하는 수단으로 사용되어서는 안

된다.

- 4.10.5 평형수장치는 구조물의 한쪽의 평형수를 상대쪽으로 부주의하게 이동시키지 않도록 설치해야 한다. 이 장치는 역시 평형수 이동시 구조물의 복원성에 악영향을 주지 않는 경우를 제외하고는 한 탱크에서 다른 탱크로 단일 밸브를 통하여 평형수를 이동하지 않도록 설치해야 한다.
- 4.10.6 비상전원으로부터 4.10.3에서 요구하는 평형수 펌프의 운전이 가능해야 한다. 배치는 4.1.4.1의 규정에 의하여 경사로부터 구조물을 회복하고 동력 공급장치의 상실 후에도 안전한 흡수 상태로 복원할 수 있어야 한다.
- 4.10.7 모든 평형수장치는 강재이거나 주관청이 승인한 재질이어야 한다. 부식 및 그 밖의 저해상황을 고려하여 평형수 탱크를 통과하는 평형수 관장치를 설계해야 한다.
- 4.10.8 모든 밸브 및 밸브제어기기에는 기능이 구체적으로 밝혀져 있어야 하며, 밸브의 조작이 가능한 모든 장소에서 해당 밸브의 개폐상태를 알 수 있는 지시장치를 설치해야 한다.
- 4.10.9 공기관은 각 평형수 탱크에 충분한 수로 설치해야 하고, 4.10.1부터 4.10.9까지에 언급한 상태에서 평형수 이송장치가 효과적으로 운전할 수 있도록 횡단면적에 설치해야 한다. 또한, 구조물을 정상적인 흡수로 만들거나 손상상태 하에 기울어지지 않도록 평형수 탱크의 물을 배출할 수 있도록 하기 위하여 평형수 탱크 공기관의 개구는 제3장에서 구체적으로 밝힌 가장 최악의 수선위에 있도록 해야 한다. 이러한 공기관은 제3장에서 정의된 것과 같이 손상부위의 밖에 위치하도록 해야 한다.

제어 및 지시장치

- 4.10.10 중앙 평형수 제어장소는 구조물의 극한하중과 손상가정조건하에 있을 때에도 쉽게 접근할 수 있고 기상조건에 보호될 수 있어야 한다. 또한 이들 장소가 제3장에서 정한 손상가정의 관통범위 내에는 배치하여서는 안되며, 손상시 최종수선보다 상부의 위치에 있어야 한다. 중앙 평형수 제어장소에는 다음 각호와 같이 설치해야 한다.
 - .1 펌프 제어 장치
 - .2 펌프 상태 표지 장치
 - .3 밸브 제어 장치
 - .4 밸브 위치 표시장치
 - .5 탱크 액면 표시장치
 - .6 흡수 지시장치
 - .7 횡경사 · 종경사 표시장치
 - .8 전원표시장치(주전원 및 비상전원)
 - .9 선박평형수장치 유압/공기압 표시 장치

- 4.10.11 중앙 평형수 제어장소와 평형수펌프 및 밸브에 대한 대체 제어수단을 갖는 장소와의 통신수단 제어 및 지시장치는 어느 하나의 장치의 작동에 영향을 미치지 않도록 서로 독립적인 기능을 가져야 한다.
- 4.10.12 4.10.10의 제어 및 표시장치는 한 시스템의 고장으로 다른 시스템이 영향을 받지 않도록 독립적으로 운전을 할 수 있거나 충분한 여분장치를 가지고 있어야 한다.
- 4.10.13 동력 작동식 평형수밸브는 동력원이 상실된 경우, 닫힌 상태로 있어야 하며 동력원이 복구되었을 경우 이와 같은 밸브는 시스템 복구가 확인될 때까지 닫힌 상태로 유지해야 한다. 각 평형수펌프의 기계측 제어장치 및 해당 펌프에 관련된 평형수탱크 밸브의 현장 제어장치는 같은 장소에 설치되어야 한다.
- 4.10.14 4.10.10.5의 탱크수위표시장치에는 다음 각 호와 같이 설치해야 한다.
 - .1 평형수 탱크 내의 수위를 표시해야 한다. 측심관과 같은 2차 수위 확인 장치가 설치되어야 한다. 탱크 수위 센서는 탱크 주입관에 설치되어서는 안 된다.
 - .2 다른 탱크(연료, 청수, 드릴링워터 또는 액체저장탱크, 주관청이 복원성 및 구조물에 영향을 미친다고 판단하는 액체 주입 및 빈 탱크)의 액체수위를 표시해야 한다.
- 4.10.15 홀수 표시장치는 구조물의 각 모서리 또는 주관청이 적절하다고 인정하는 대표적인 위치의 홀수를 지시해야 한다.
- 4.10.16 액체의 유입이 평형수 장치의 고장을 일으키지 않도록 평형수 장치의 전자장치는 5.3.21을 준수해야 한다.
- 4.10.17 밸브의 개폐를 표시하는 장치는 밸브를 조작할 수 있는 위치에 설치되어야 하고, 이 표시장치는 밸브 스피들의 작동에 따라 표시해야 한다.
- 4.10.18 평형수펌프 및 평형수밸브의 제어시스템을 그들의 전원, 공기압 또는 유압의 동력원으로부터 분리할 수 있는 장치를 중앙 평형수 제어장소에 설치해야 한다.

내부통신

- 4.10.19 구조물의 주동력원으로부터 독립적인 영구히 설치된 통신장치가 중앙 평형수제어 장소 및 평형수 펌프 및 밸브가 설치된 장소 또는 평형수 장치의 작동에 필요한 장치를 포함하고 있는 장소 사이에 설치해야 한다.

4.11(해수유입 방지)

- 4.11.1 지정된 홀수선 아래의 공간에 설치된 해수 출입구에는 다음 각 호의 밖에서 접근할 수 있는 위치로부터 작동할 수 있는 밸브를 설치해야 한다.

- .1 모든 반잠수형 구조물
- .2 밸브가 설치된 공간에 일반적으로 사람이 없고 빌지액면 감지장치가 설치되지 않은 구역이 있는 모든 구조물
- 4.11.2 3.6.5.1에 설치된 제어장치와 표시장치는 일반 상태 및 주전원이 차단되더라도 작동할 수 있어야 하며, 주전원이 차단된 경우를 대비하여 에너지를 저장하고 있는 경우 주관청이 인정한 용량이어야 한다.
- 4.11.3 관장치에 비금속 신축 이음이 선축을 관통하면서 만재흡수선 하부에 있을 경우에는 입거점사 시 검사해야 한다. 이 경우 필요시 제조업체가 권장하는 간격으로 교체해야 한다.

4.12(수상형 및 반잠수형 구조물의 계류설비¹³⁾)

- 4.12.1 구조물의 일시 계류상태를 위하여 단일 장치가 설치된 경우 묘박장치는 적절한 안전장치를 설치해야 하고, 모든 설계조건에서 구조물을 스테이션에 유지할 수 있도록 설계해야 한다. 계류설비는 어떤 하나의 구성요소가 손상 또는 유실되더라도 남은 계류설비에 영향을 주지 않도록 해야 한다.
- 4.12.2 앵커, 케이블, 샤클 및 관련 연결 장치는 승인된 기준에 따라 설계, 제작, 시험 되어야 한다. 설비에 대하여 시험 및 승인 관련 자료를 본선에 보관해야 한다. 장치의 변경 및 검사에 대하여 본선에서 기록을 하도록 하는 규정이 마련되어야 한다.
- 4.12.3 앵커 케이블은 와이어, 로프, 체인 또는 조합으로 만들어야 한다.
- 4.12.4 주전원이 차단된 이후에도 구조물로부터 앵커 케이블을 풀 수 있도록 장치를 설치해야 한다.
- 4.12.5 페어리더 및 활차는 앵커 케이블의 과도한 굽힘 및 마모를 방지하도록 설계해야 한다. 선체 또는 구조물의 접합부는 앵커 케이블에 파괴강도가 전가 되었을 때 전가된 강도를 견딜 수 있어야 한다.
- 4.12.6 항해 중에 앵커의 움직임을 방지할 수 있는 적절한 앵커 저장장치가 설치되어야 한다.
- 4.12.7 각 양묘기에는 2개의 독립적인 동력정지장치가 설치되어야 한다. 각 브레이크는 적어도 앵커 케이블 파괴강도 50%의 정적부하를 유지할 수 있어야 한다. 주관청이 인정하는 경우에는 브레이크 중 하나는 수동으로 작동이 가능한 것으로 대체할 수 있다.
- 4.12.8 양묘기의 설계에는 양묘기의 최대 설계속도에서 앵커를 전개하는 동안 앵커, 앵커 케이블 및 앵커 취급선박으로부터 걸리는 부하의 조합을 제어할 수 있는 충분한 동적브레이크용량이어야 한다.

13) MSC/Circ.737을 참조할 것.

- 4.12.9 양묘기 전원이 상실되었을 때 동력구동정지장치가 자동으로 작동시키고 양묘기 총 정적정지용량의 50%를 유지할 수 있어야 한다.
- 4.12.10 각 양묘기는 작동시 잘 보이는 위치에서 제어할 수 있어야 한다.
- 4.12.11 양묘기 조정 위치에는 케이블의 장력 및 양묘기 부하를 감시하고 전개된 케이블의 양을 표시하는 장치를 설치해야 한다.
- 4.12.12 유인 제어 장소에는 케이블의 장력과 바람의 속도 및 방향을 나타내는 장치 및 자동으로 기록하는 장치를 설치해야 한다.
- 4.12.13 계류작업 장소와의 통신설비를 갖추어야 한다.
- 4.12.14 계류설비가 스러스터(thruster)와 함께 사용되는 경우 계류설비에 특별한 고려를 해야 한다.

4.13(동적 위치제어 장치¹⁴⁾) 구조물의 위치 유지를 위한 유일한 장치로 동적 위치제어 장치가 사용되는 경우에는 계류설비와 동등한 안전수준¹⁵⁾이어야 한다.

4.14(갑판승강형 구조물의 승강장치)

기계장치

- 4.14.1 승강의 원리는 다음에 따라야 한다.
 - .1 구성품의 단일 고장이 발생하더라도 하강해서는 안 된다.
 - .2 14.1.2.8에 따라 장치의 최대 승강 및 하강 하중을 설계하고, 제작해야 하며 구조물의 작동설명서에 분명하게 적어야 한다.
 - .3 장치의 설계최대환경조건에서 가해지는 하중에 견딜 수 있어야 한다.
 - .4 동력 손실(전기, 유압 또는 공압 등)의 경우, 레그의 높이가 안전하게 유지되어야 한다.

제어, 통신 및 경보장치

- 4.14.2 승강장치는 중앙 승강 제어장소에서 작동할 수 있어야 한다.
- 4.14.3 승강 제어장소에는 다음이 설치되어야 한다.
 - .1 승강장치의 과부하 및 높이 이탈에 대한 가시가청 경보장치. 승강장치가 받침대(rack)의 위상 차에 영향을 받는 경우 받침대 위상 차에 대한 가시가청 경보장치
 - .2 다음을 나타내는 지시기
 - .1 두 수평축, 수직축에서의 기울기
 - .2 레그를 올리거나 내리기 위한 전력 소비량 또는 그 밖의 지표
 - .3 브레이크 해제 상태
- 4.14.4 중앙 승강 제어장소와 각 레그 사이에 통신장치가 설치되어야 한다.

14) MSC.1/Circ.738/Rev.1을 참조할 것.

15) 기구의 회람문서 MSC.1/Circ.645/Rev.1을 참조할 것.

제5장 모든 형태의 구조물에 대한 전기설비

5.1(일반 전기요건)

5.1.1 전기설비는 다음 각 호와 같다.

- .1 일반적인 운전 및 거주상태에서 구조물을 가동하는데 필요한 모든 전기는 비상전원에 의존하지 않는 상태로 공급해야 한다.
- .2 안전을 위해 필수적인 전기공급은 주전원이 차단된 경우에도 가능해야 한다.
- .3 전기전자설비의 전자기력 적합성이 보장¹⁶⁾되어야 한다.
- .4 전기적 위험으로부터 사람 및 구조물이 안전해야 한다.

5.1.2 주관청은 전기장치¹⁷⁾에 관한 이러한 규칙을 포함한 규정의 시행 및 적용에 통일성을 높일 수 있는 적절한 조치를 해야 한다.

5.2(대체설계 및 배치) 이 규칙의 규정이 적용되지 않는 대체설계 및 배치에 관한 사항에 대해서는 기구가 승인한 지침¹⁸⁾을 기반으로 하여 SOLAS II-1/55에 따라 기술적 분석, 평가 및 승인해야 한다.

5.3(주전원)

5.3.1 모든 구조물에는 2개의 발전장치를 가진 주전원 장치를 설치해야 한다.

5.3.2 이러한 발전장치의 전원은 발전장치 중 하나가 정지되더라도 시추작업용 전원을 제외하고 5.1.1.1의 규정에 따라 전력공급할 수 있어야 한다.

5.3.3 변압기 및 변환기가 전력 공급장치의 주요부를 구성하고 있는 경우에는 이 장치는 5.3.2에 따라 전력공급에 연속성이 있도록 해야 한다.

5.3.4 구조물의 조명을 공급하는 주 전등시스템은 주전원으로부터 전력을 공급해야 한다.

5.3.5 변압기 또는 변환기를 포함한 주전원이 있는 공간의 화재 또는 그 밖의 재해 시 주 조명장치는 5.4에서 규정하는 비상조명장치가 작동되도록 설치해야 한다.

5.3.6 변압기 또는 변환기를 포함한 주전원이 있는 공간의 화재 또는 그 밖의 재해 시 비상조명장치는 이 장에서 규정하는 주 조명장치가 작동될 수 있도록 설치해야 한다.

5.3.7 주 전원은 다음 각호의 사항에 적합해야 한다.

16) 기구가 채택한 결의서 A.813(19)에 따라 모든 전기전자설비의 전기적합성을 위한 일반 요건을 참조할 것.

17) 국제전기위원회 권고를 참조할 것.

18) SOLAS II-1 및 III의 지침 참조(MSC.1/Circ.1212)

1. 전력이 발전기 한 대에서 공급되는 경우 구조물의 안전뿐 아니라 조타 및 추진을 위하여 필요한 전원 공급의 안전성을 보장하기 위하여 적절한 부하 배분 장치를 설치해야 하며 운전 중 발전기가 정지된 경우에는 안전한 항해와 구조물의 안전을 위하여 자동기동과 대기 발전기의 주전원 연결에 대한 적절한 규정이 마련되어야 한다. 주관청은 1.3.17.2에서 언급된 사항을 제외하고 5.1.1.1의 기능을 위하여 전원이 250킬로와트 이하인 경우 요건을 면제할 수 있다.
2. 만약 전원이 한 대 이상의 발전기에 의하여 병렬로 공급되는 경우 발전기 중 하나가 정지하면 남은 하나가 항해 중 구조물의 안전을 보장하기 위하여 과부하가 없이 정상 운전되도록 하는 장치가 필요하다.
3. 구조물의 추진에 주전원이 필요한 경우 주버스바(busbar)는 제거링크 또는 승인된 장치로 최소 두 부분으로 나누어져야 하고 발전기들과 다른 이중장치는 균등하게 나누어져야 하며, 동등한 대체장치도 허용된다.

5.4(비상 전원)

- 5.4.1 모든 구조물은 자급식 비상전원을 설치해야 한다.
- 5.4.2 비상전원, 비상과도 전원(the transitional source of emergency power) 및 비상 배전반은 최악손상 수선 상부 및 제3장에서 언급한 예상손상범위 밖에 설치해야 하고 즉시 접근 가능해야 하며, 충돌격벽의 전방에 설치하여서는 안 된다.
- 5.4.3 주전원과 연관된 비상전원, 과도비상전원 및 비상배전반의 위치는 주전원 또는 특정기관구역의 화재 및 그 밖의 재해가 비상전원의 전력공급 및 분배를 방해하지 않는다는 것을 주관청이 인정한 장소여야 한다. 가능한 한 비상전원, 과도비상전원 및 비상배전반이 설치된 구역은 특정기관구역 또는 주전원이 있는 공간과 가까이 설치되어서는 안 된다. 비상전원, 과도비상전원 및 비상배전반이 특정기관구역 또는 주전원이 있는 공간 또는 제1구역 또는 제2구역과 가까이 있는 경우와 접해있는 경계는 9.2을 준수해야 한다.
- 5.4.4 모든 상태에 대하여 안전하고 독립적인 비상전원이 공급되는 적절한 장치가 설치된 경우의 비상배전반은 비상회로가 아닌 회로에 공급되고 비상발전기는 예외적으로 짧은 기간 동안 비상회로가 아닌 곳에 전력을 공급할 수 있어야 한다.
- 5.4.5 전력분배 및 제어장치를 포함한 주전원 장치가 두 개 이상의 공간에 설치된 구조물에 대하여 다른 공간에 독립된 장치는 이들 장소 중 한곳에 화재 또는 그 밖의 재해가 발생할 경우에 전력분배 또는 5.4.6 규정에서 요

구되는 전원공급에 영향을 미치지 않고 주관청이 다음 각 호의 사항을 만족하는 경우에는 추가적인 비상전원 없이 5.4.1 규정이 충족되는 것으로 고려할 수 있다.

- .1 5.4.15의 요건 및 5.4.6의 충분한 용량을 만족하면서 적어도 두 개의 장소 안에 적어도 두 개의 발전장치일 것
- .2 5.4.5.1의 규정에서 요구하는 각 장소의 설비는 5.4.6의 요구조건에 적합한 전원공급이 될 수 있도록 5.4.8, 5.4.11부터 5.4.14 및 5.5에서 요구하는 설비와 동등해야 한다.
- .3 5.4.5.1에서 언급된 각 장소의 위치는 5.4.2을 준수해야 하고 경계면은 5.4.3의 요건을 만족해야 한다. 다만, A-60급 격벽 및 코퍼댐으로 구성된 경계면 또는 A-60급으로 격리된 강제 격벽의 양면은 제외된다.

5.4.6 비상시 기기를 동시에 운전할 수 있기 때문에 안전에 필수적인 기기 운전 에 충분한 전원을 공급해야 한다. 비상전원은 적어도 다음 각 호에 대하여 동시에 전원을 공급할 수 있어야 한다.

- .1 다음 각 목에 18시간 동안 비상조명장치
 - .1.1 갑판 및 현측(over side)의 모든 승강장
 - .1.2 선내 통로, 계단, 비상구, 인명용 리프트카 및 인명용 리프트 트렁크
 - .1.3 제어장소를 포함한 기관구역 및 주 발전실
 - .1.4 모든 제어 장소 및 모든 기계제어실
 - .1.5 굴착작업의 제어 및 굴착기계 제어 또는 전원판넬의 비상전원차단 장치가 설치된 공간
 - .1.6 소방원구 보관 장소
 - .1.7 설치되어 있는 스프링클러 펌프, 5.4.6.5에 언급된 소화펌프, 비상발지 펌프의 시동 장소
 - .1.8 헬리콥터 갑판의 주변과 헬리콥터 갑판의 상태를 표시하는 조명, 풍향 표시등 및 장애물을 표시하는 등을 포함한 헬리콥터 갑판
- .2 18시간동안 해상에서 충돌예방을 위한 국제규정(the International Regulations for the Prevention of Collisions at Sea)에서 요구하는 항해등, 그 밖의 전등 및 소리신호
- .3 4일간 해양구조물의 표시를 위하여 요구되는 신호등 또는 소리신호
- .4 18시간동안
 - .4.1 비상시에 요구되는 내부통신 장비
 - .4.2 화재 및 가스검출 및 경보 장치
 - .4.3 수동화재 경보의 간헐적인 운전 및 비상시 요구되는 모든 내부 신호
 - .4.4 18시간동안 비상시에 충분히 사용되도록 설치된 축전지로부터 독립적으로 전원이 공급되지 않고 전기적으로 제어된다면 BOP(blow-out

preventer)를 차단하고 수원을 찾는 장치(well head arrangement)로부터 구조물을 분리할 수 있어야 한다.

.5 18시간 동안 비상발전기로부터 전원을 공급받는다면 소화펌프 중 한 개

.6 최소 18시간동안 영구히 설치된 잠수설비(전기 동력으로 운전되는 경우)

.7 18시간 동안 반잠수형 구조물

.7.1 4.10.10에서 요구하는 평형수 제어 및 표시 장치

.7.2 4.10.3에서 요구하는 평형수 펌프(언제든지 운전할 수 있도록 연결된 펌프 1대)

.8 1시간 반 동안

.8.1 독립된 축전원이 없다면 3.6.5.1에 따라 수밀문을 운전하는 동력 일 것. 다만, 전체를 동시에 운전할 필요는 없다.

.8.2 3.6.5.1에서 요구하는 제어 및 표시계를 구동하는 동력

5.4.7 비상전원은 비상발전기 또는 축전지 중 하나이어야 한다.

5.4.8 비상전원 발전기는 다음 각 호와 같다.

.1 인화점이 섭씨43도 이상인 연료가 독립적으로 공급되는 적절한 주 원동기에 의하여 운전될 것.

.2 5.4.8.3에 따른 임시비상전원이 설치되지 않는 한 전력공급이 차단되면 자동으로 운전되어야 한다. 비상발전기가 자동으로 기동되는 경우 자동으로 비상배전반에 연결되어야 하고, 5.4.10에서 언급한 사항이 비상발전기에 자동으로 연결되어야 한다. 비상발전기의 기동을 위한 제2의 수단이 없다면 자동기동으로 저장된 에너지가 고갈되지 않을 것.

.3 비상발전기가 5.4.10에 따라 전원공급을 할 수 없거나 자동기동이 되지 않는 경우와 45초 이내에 안전하고 실용적으로 요구되는 부하를 공급하지 못한다면 5.4.10에서 기재된 임시비상전원이 제공될 것

5.4.9 축전지가 비상전원인 경우에 축전지는 다음 각 호에 따른다.

.1 전력을 공급하고 있는 전 기간 중 $\pm 12\%$ 이내의 전압을 유지하는 동안 재충전 없이 비상부하를 인가할 수 있을 것

.2 주전원의 전력공급이 차단된 경우에 비상배전반에 자동으로 연결될 것

.3 5.4.10의 규정에서 요구하는 전력을 즉시 공급할 수 있을 것

5.4.10 5.4.8.3에서 규정하는 임시전원 또는 비상전원은 전력을 공급하고 있는 전 기간 중 정상전압의 $\pm 12\%$ 이내 전압을 유지하는 동안 재충전 없이 운전할 수 있는 비상용 축전지로 구성되어야 하고 주전원 또는 비상전원의 고장이 있는 경우 적어도 1시간 30분 동안 다음의 각호에 대하여 충분한 용량이 자동으로 전원을 공급되어야 한다.

.1 조명등은 5.4.6.1 및 5.4.6.2에 따라 일시적인 단계동안, 기관구역, 거주 구역 및 전원공급구역에 대한 비상 조명은 자동으로 충전 및 점등되고

독립적으로 영구히 설치된 축전램프가 제공될 것

.2 5.4.6.4.1 및 5.4.6.4.2에서 요구하는 모든 필수 내부통신장비

.3 5.4.6.4.3 및 5.4.6.4.4의 경우에 구체적으로 밝힌 기간 동안 비상용 축전지로부터 전원을 충분히 공급할 수 없다면, 5.4.10.2 및 5.4.10.3에서 언급한 비주기적인 작동이 가능할 것

5.4.11 비상배전반은 가능한 한 비상전원의 가까이에 배치해야 하고, 비상전원이 발전기인 경우에는 비상배전반은 같은 장소에 설치해야 한다.

5.4.12 축전지로부터 발생하는 가스 제거는 주관청이 인정한 적절히 조치되지 않는다면, 비상 또는 임시전원공급의 규정에 따라 설치한 어떠한 축전지도 비상배전반과 같은 장소에 설치하여서는 안 된다. 5.4.9 또는 5.4.10에서 규정한 비상전원 또는 임시전원 중 하나로 설치된 배터리로 전원을 공급할 때 주배전반 또는 기기제어실의 적절한 위치에 표시기를 설치해야 한다.

5.4.13 비상배전반은 과부하 및 단선으로부터 주배전반을 적절히 보호하는 내부연결선에 의하여 정상운전 시 주배전반에서 비상배전반으로 전원을 공급해야 한다. 비상배전반에 설치된 내부연결선은 주전원 고장 시 비상배전반에서 자동적으로 차단되도록 해야 한다.

5.4.14 비상전원 공급이 항상 이루어질 수 있도록 비상배전반으로부터 일반 전원회로에서 자동으로 분리할 필요가 있는 경우 설치해야 한다.

5.4.15 제3장에서 정의된 직립, 정상 및 손상상태의 최대 경사각에서 비상발전기, 원동기 및 비상축전기는 최대전력에서 작동되도록 설계해야 하며, 다음 각 호의 기울기 이상으로 장치를 설계할 필요는 없다.

.1 반잠수형 구조물의 모든 방향에 대하여 25도 경사

.2 갑판승강형 구조물의 모든 방향에 대하여 15도 경사

.3 수상형구조물에서 종축으로 10도 기울었을 때 횡축으로 22.5도 경사

5.4.16 비상장치에 대한 주기적인 시험을 실시하는 규정이 마련되어야 한다. 이 규정은 자동기동장치에 대한 시험을 포함해야 한다.

5.5(비상발전기에 대한 시동 장치)

5.5.1 비상발전기는 0도 이하의 온도에서 즉시 기동할 수 있어야 한다. 실행불가능하거나 더 낮은 온도에서 기동해야 할 경우, 즉시 기동할 수 있도록 주관청이 인정한 가열장치를 설치하고 유지하는 것을 고려해야 한다.

5.5.2 자동으로 기동되도록 설치한 비상발전기는 3회 연속 시동할 수 있고 주관청이 인정하는 에너지 저장장치를 가진 기동설비를 설치해야 한다. 만약 수동시동이 효과적이지 않다면 30분 이내에 3번 기동할 수 있는 제2의 에너지원을 설치해야 한다.

- 5.5.3 언제든지 에너지를 저장하고 유지하는 방안이 준비되어야 한다.
- 5.5.4 전기 및 유압 시동장치는 비상배전반으로부터 운전되어야 한다.
- 5.5.5 압축공기 시동장치는 적절한 역류방지밸브를 통하여 주공기 저장탱크 또는 보조공기 저장탱크에 의해서 운전되거나 비상 배전반에 의하여 기동된 비상공기압축기로 운전될 수 있어야 한다.
- 5.5.6 모든 시동, 충전 및 에너지 저장장치는 비상발전기실에 설치해야 한다. 이러한 장치들은 비상발전기 작동 이외의 다른 목적으로 사용되지 않아야 하며, 비상발전기실에 설치된 역류방지 밸브를 통해 주·보조 공기탱크에서 비상발전기용 공기탱크에 공급배제가 요구되는 것은 아니다.
- 5.5.7 이러한 규정에 따라 자동기동이 요구되지 않는 경우와 수동기동이 효과적이라고 증명된 경우에는 수동크랭킹, 관성기동기, 수동유압축기기 또는 화약통과 같은 수동기동이 허용된다.
- 5.5.8 수동기동이 효과적이지 않은 경우에는 5.5.2부터 5.5.6의 규정이 준수되어야 한다.

5.6(전기로 인한 쇼크, 화재 및 그 밖의 위험에 대한 예방)

- 5.6.1 기계 또는 설비가 다음 각 호가 아닐 경우에는 전기기계 또는 설비의 노출된 금속면을 접지해야 한다.
 - .1 직류 55볼트 또는 교류 실효치 55볼트 이하인 전압을 공급하는 경우. 단, 이 전압을 얻기 위하여 자동변압기를 사용해서는 안 된다.
 - .2 단독장치에 공급하는 안전절연변압기로 250볼트 이하의 전압을 공급하는 경우
 - .3 이중절연원칙에 따라 제조된 경우
- 5.6.2 전기 감전으로부터 특별한 위험이 있는 경우에 주관청은 습한 장소에서 사용되는 이동식 전기장치에 대한 추가적인 예방책을 요구할 수 있다.
- 5.6.3 모든 전기기기는 사용 또는 접촉 시 부상을 일으키지 않도록 적절히 제조되고 설치해야 한다.
- 5.6.4 정상적으로 제작되지 않은 경우 영구히 설치된 기계장치, 유정탑의 금속 구조물, 마스트 및 헬리콥터 갑판에 효과적으로 접지하는 장치를 설치해야 한다.
- 5.6.5 사람에게 대한 위험을 최소화하기 위하여 필요한 경우에 배전반은 전기기기 및 설비에 쉽게 접근할 수 있도록 설치해야 한다. 필요하다면 배전반의 옆, 뒤 및 앞면은 적절히 보호해야 한다. 주관청에서 구체적으로 밝힌 전압을 초과하는 접지 전압을 가진 노출부위는 배전반 앞에 설치하여서는 안 된다. 필요하다면 앞 및 뒤쪽에는 비전도 매트 또는 목재발판을 설치해야 한다.

5.6.6 선체 되돌림(hull return)을 갖는 분배 장치를 설치하여서는 안 되지만, 주관청이 승인한 경우 다음 각 호에 따라 설치할 수 있다.

1. 전류 음극 방지장치

2. 제한된 현장 접지 장치 : 엔진시동 장치

3. 제한된 현장접지 용접 장치 : 구조물의 등전위가 확실하다고 주관청이 인정하는 경우 선체 되돌림(hull return)을 가진 용접장치는 제한 없이 설치할 수 있다.

4. 절연감시장치는 가장 최악의 상태하에서 30밀리암페어 이하여야 한다.

5.6.7 접지되지 않은 전력, 열 또는 조명 분배장치가 사용될 때, 지속적인 절연을 감시해야 하고 비정상적으로 낮은 절연값은 가시가청으로 알려줘야 한다.

5.6.8 주관청에서 예외적으로 허용한 상황을 제외하고 케이블의 금속 덮개를 접지해야 한다.

5.6.9 장비 외부의 모든 전기 케이블 및 배선은 적어도 방폭형이어야 하고 원래의 방폭특성을 손상하지 않도록 설치해야 하며, 특별히 사용상 필요한 경우 주관청은 전술한 사항을 준수하지 않은 무선 주파수 케이블과 같은 특별한 형태의 케이블 사용을 허용할 수 있다.

5.6.10 필수전원, 비상전원, 조명, 내부통신 또는 신호에 사용되는 케이블 및 배선은 식당, 특정기관구역, 덮개, 그 밖의 화재위험성이 높은 구역서 최대한 멀리 배치해야 한다. 비상배전반에 소화펌프와 연결된 케이블이 화재위험이 높은 구역을 통과할 수 있도록 내화성(불에 견디는 성질)이 있어야 한다. 모든 케이블은 인접한 공간의 화재시 격벽의 가열되더라도 영향받지 않도록 설치해야 한다¹⁹⁾.

5.6.11 케이블 및 배선은 마찰로 인한 마모 및 그 밖의 손상으로부터 보호되도록 설치해야 한다.

5.6.12 모든 도체의 끝단 및 연결부위는 케이블의 원래의 전기적, 기계적 및 내화성을 유지하도록 제작해야 한다.

5.6.13 각 분리회로는 단선 및 과부하에 대하여 보호해야 한다. 다만, 7.6 및 주관청이 예외적으로 허용한 경우에는 제외한다.

5.6.14 각 회로에 대한 과부하 보호장치의 등급 또는 적절한 설치는 보호장치의 위치에 영구히 표시해야 한다.

5.6.15 조명부속품은 케이블 및 배선의 손상을 일으키는 온도상승을 예방하고, 주변재료가 급격히 뜨거워지지 않도록 설치해야 한다.

5.6.16 축전지는 적절히 격납되어야 하고 보관 구역은 효과적으로 통풍되도록 적절히 제작해야 한다.

19) 다발 케이블의 난연성 및 내화형 케이블에 대하여는 국제전기위원회에서 발간한 권고를 참조할 것.

- 5.6.17 인화성 가스의 점화원이 될 수 있는 전기 또는 그 밖의 설비는 5.6.19에서 허용한 것을 제외하고는 허용할 수 없다.
- 5.6.18 조명에 사용되는 자급식 전지의 배터리를 제외하고 모든 축전지는 침실 구역에 설치하여서는 안 되며, 주관청은 밀봉된 배터리를 설치한 경우에 대하여 완화할 수 있다.
- 5.6.19 도료창고, 아세틸렌 창고 및 유사공간 내에 인화성 혼합물의 축적이 예상되고 축전지 주변에 공간이 있는 경우에는 어떠한 전기적 설비도 설치하여서는 안 되지만, 주관청이 승인한 다음 각 호의 사항에 대해서는 설치할 수 있다.
1. 운전을 위하여 필수적인 장비
 2. 관련된 혼합물을 점화시키지 않는 형태의 장비
 3. 관련된 공간에 적절한 장비
 4. 접하게 될 수 있는 증기 또는 가스에 대하여 안전한 사용이 적절히 증명된 장비
- 5.6.20 전기기기 및 케이블은 폭발물이 저장된 구획을 피해야 하며, 조명이 필요한 경우 조명은 구획의 경계면을 통하여 밖으로부터 빛이 들어오도록 해야 하고, 전기설비가 이러한 구획으로부터 피할 수 없다면, 화재 또는 폭발의 위험을 최소화할 수 있도록 설계를 하고 사용해야 한다.
- 5.6.21 전기제어장치, 경보콘솔 또는 구조물의 안전에 중요한 동등전기 봉입물에 액체의 누수 또는 유입이 일어날 수 있는 경우에는 전기설비가 액체로부터 적절히 보호되도록 절연해야 한다²⁰⁾.

5.7(경보 및 내부 통신)

- 5.7.1 경보장치 및 표시기는 기구의 권고²¹⁾에 따라 설치되어야 한다.
- 5.7.2 각 구조물에는 개방된 갑판을 포함하여 구조물에서 일반적으로 접근할 수 있는 모든 부분에서 경보가 명확하게 감지할 수 있도록 일반적인 경보장치가 설치되어야 한다. 경보를 작동시키기 위한 제어장소는 주관청이 만족하도록 설치되어야 한다. 사용되는 신호는 일반적인 비상 시, 유독가스(황화수소), 가연성 가스, 화재 경보 및 구조신호로 제한되어야 한다. 이러한 신호는 비상배치표(muster list) 및 작동 설명서에 분명하게 적어야 한다.
- 5.7.3 선내 방송장치가 설치되어야 한다. 장치는 일상적인 작업 중에도 선원이 일반적으로 머무르는 모든 공간에서 명확하게 들을 수 있어야 한다. 제공되는 경우, 비상 대응 센터, 항해선교(船橋), 기관제어실, 평형수 제어장소, 잭킹 제어장소 및 시추작업 조정위치에서 방송이 가능해야 한다.

20) IEC 60529를 참조할 것. 주관청이 동등수준이라고 인정한 경우 전기설비의 외함에 대하여 다른 배치로 설치할 수 있다.

21) 결의안 A.1021(26)에 의해 채택된 2009 경보 및 표시기에 관한 코드를 참조할 것.

- 5.7.4 선내 방송장치를 통해 제공되는 신호는 선내 방송장치에 대한 일반적인 정보를 통해 보완되어야 한다.
- 5.7.5 내부통신 장비는 비상시 필요한 조치를 할 수 있도록 모든 공간사이에서 정보를 전달할 수 있어야 한다.
- 5.7.6 소음이 심한 지역의 가청 신호는 가시신호로 보완되어야 한다. 내부통신 장비는 비상시 필요한 조치를 할 수 있도록 모든 공간사이에서 정보를 전달할 수 있어야 한다.

제6장 구조물 위험구역의 기계 및 전기장치의 설치

6.1(위험구역 22) 위험구역은 다음 각 호와 같다.

- 제0구역은 폭발성이 있는 가스/공기 혼합체가 항상 존재하거나 장기간 존재하는 구역을 말한다.
- 제1구역은 폭발성이 있는 가스/공기 혼합체가 정상 작업상태에서 발생할 가능성이 있는 구역을 말한다.
- 제2구역은 폭발성이 있는 가스/공기 혼합체가 발생할 가능성이 없는 구역 또는 만약 폭발성이 있는 가스/공기 혼합체가 발생하더라도 단시간에 존재하는 구역을 말한다.

6.2(위험구역의 분류 23)

- 6.2.1 기계류와 전기를 설치하기 위한 목적의 위험구역은 6.1에 따라 분류하고 이 장에서 다루지 않는 위험구역(유정시험장비지역, 헬리콥터 연료저장구역, 아세틸렌 실린더 저장구역, 축전지실, 도료창고, 가연성가스 또는 증기 통풍구 및 전환기 관 배출구 등)은 6.2.2부터 6.2.4에 따라 분류한다.
- 6.2.2 제0구역은 다음과 같다.
- 시추용 머드(Drilling Mud), 밀폐식 용기시험에 따른 인화점이 섭씨60도 미만인 가연성 가스 또는 증기를 운반, 저장하는데 사용되는 밀폐된 탱크나 관의 내부, 도출가스 출구관 등을 포함한 기름 및 가스 생성물용 밀폐된 탱크나 관의 내부, 기름/가스/공기 혼합체가 항상 존재하거나 장기간 존재하는 구역
- 6.2.3 제1구역은 각 호와 같다.
- 1 유정과 최종단계의 가스제거용 배출구 사이의 머드순환계통의 개구를 가지는 폐위구획

22) IEC 60079-10 표준을 참조할 것.

23) 위험구역의 분류 및 범위는 현재 산업계의 관례(practice)에 따라 결정되었다.

2. 굴착바닥판 아래에 위치하고 또한 굴착 니플의 상단에서와 같이 가스가 방출될 수 있는 개소를 포함하는 폐위구획 또는 반 폐위 구획
3. 굴착바닥판 아래에 위치하고 굴착니플의 상부에서와 같이 가스가 방출될 우려가 있는 개소로부터 반경 3미터 이내의 폐위되지 않은 장소
4. 굴착바닥판 상부에 위치하고 6.2.3.2의 규정된 구획으로부터 바닥판으로 완전히 차단되지 않은 폐위구획
5. 폐위되지 않거나 반 폐위장소로서 6.2.3.2에서 규정하는 경우를 제외하고 6.2.3.1에서 규정된 머드계통 일부가 되는 설비의 개구, 제1구역의 통풍개구 또는 제1구역으로 통하는 출입구로부터 1.5미터 이내의 구역
6. 제2구역에 속하지만 특히 배치상 가스의 확산이 쉽게 일어나지 않거나 장소 내의 피트, 덕트 또는 유사한 구조물

6.2.4 제2구역은 다음 각 호와 같다.

1. 최종단계의 가스제거용 배출구로부터 머드피트(mud pit)에 있는 머드 펌프의 흡입구 사이에 있는 머드 순환계통의 개구단면을 포함하는 폐위구획
2. 굴착바닥판 부상 높이 3미터까지의 굴착데릭 경계안의 폐위되지 않은 장소
3. 굴착바닥판하에 인접한 반 폐위 장소 중 데릭의 경계 안쪽 또는 가스가 채류하기 쉬운 범위
4. 6.2.3.3에 정의된 제1구역으로부터 반경 1.5미터 이내의 굴착바닥판하의 출구가 위치한 구역.
5. 6.2.3.2에서 규정하는 제1구역 및 6.2.3.5에서 규정하는 반 폐위장소의 경계로부터 1.5미터 이내의 구역
6. 폐위되지 않은 장소로서 제2구역의 통풍개구 또는 제2구역으로 통하는 출입구로부터 1.5미터 이내의 구역
7. 반 폐위형 데릭 중 굴착바닥판 상부의 반 폐위된 범위 또는 굴착바닥판상 높이 3미터까지의 범위 중 큰 쪽
8. 제1구역과 비 위험구역 사이의 에어로크

6.3(위험구역범위에 영향이 있는 개구, 출입구 및 통풍의 조건)

- 6.3.1 작업상 부득이한 경우를 제외하고 출입문 또는 그 밖의 개구를 비위험구역과 위험구역 사이 또는 제2구역의 구획과 제1구역의 구획 사이에 설치하여서는 안 된다. 6.2.3 또는 6.2.4에서 규정하지 않은 폐위구획으로서 출입문 또는 그 밖의 개구를 설치한 경우, 제1구역 또는 제2구역의 장소와 직접 통하는 출입구를 가진 폐위구획은 동일한 구역의 장소로 취급한다. 다만, 다음 각호의 경우는 예외로 한다.

- 1 다음 각 조건을 만족하는 경우 제1구역의 장소와 직접 통하는 출입구를 가진 폐위구획은 제2구역으로 본다.
 - .1.1 제2구역으로 보는 구획과의 출입구에 기밀문이 설치되어 있는 경우
 - .1.2 문이 열린 상태에서 공기가 제2구역으로 보는 구획으로부터 제1구역의 장소로 흐르도록 통풍장치가 되어 있는 경우
 - .1.3 통풍기능이 상실되었을 때 항상 사람이 있는 장소에 이를 알리는 경보장치가 설치된 경우
- 2 다음 각 호를 만족하는 경우 제2구역의 장소와 직접 통하는 출입구를 가진 폐위구획은 위험구역으로 보지 않는다.
 - .2.1 비 위험구역으로 보는 장소와의 출입구에 자동폐쇄식 기밀문을 설치한 경우
 - .2.2 문이 열린 상태에서 공기가 비 위험구역으로 보는 장소로부터 제2구역의 장소로 통하도록 통풍 장치를 설치한 경우
 - .2.3 통풍기능이 상실되었을 때 항상 사람이 있는 장소에 이를 알리는 경보장치를 설치한 경우
- 3 다음의 각 조건을 만족하는 경우 제1구역의 장소와 직접 통하는 출입구를 가진 폐위구획은 위험구역으로 보지 않는다.
 - .3.1 출입구에 에어로크를 형성시키는 자동폐쇄식 기밀문을 설치한 경우
 - .3.2 위험구역에 비하여 과압상태의 통풍을 하는 구획의 경우
 - .3.3 과압통풍의 기능이 상실되었을 때 항상 사람이 있는 장소에 이를 알리는 경보장치를 설치한 경우 계획된 안전구획 내의 통풍장치가 제1구역의 장소로부터 가스의 침입을 방지하는데 충분하다고 주관청이 인정하는 경우에는 에어로크를 형성시키는 2개의 자동폐쇄식 기밀문을 비위험구역의 장소에서만 열 수 있는 개방고정(hold-back) 장치가 있는 1개의 자동폐쇄식 기밀문으로 대신할 수 있다.
- 6.3.2 배관시스템은 다른 분류의 위험구역 및 위험 · 비 위험구역 사이에 직접적인 흐름을 배제할 수 있도록 설계해야 한다.
- 6.3.3 위험구역의 경계를 형성하는 자동폐쇄기밀문에는 개방고정(hold-back)장치를 설치하지 않아야 한다.

6.4(구획의 통풍)

- 6.4.1 폐위된 위험구획은 통풍이 되어야 한다. 폐위된 위험구획은 보다 위험정도가 적은 구획 또는 구역에 비하여 저압을 유지하도록 적절한 통풍장치를 해야 하며, 폐위된 비 위험구역은 인접하는 위험장소에 대하여 과압을 유지해야 한다.
- 6.4.2 폐위된 위험구획의 모든 공기 흡입구는 비 위험구역에 위치해야 하며, 위

험구역을 관통하는 흡기용 덕트는 그 위험구역에 비하여 과압 상태에 있도록 해야 한다.

6.4.3 각 통풍배기구는 위험의 정도가 환기하려는 구획과 같거나 그 이하인 폐위되지 않은 구역의 다른 배기구로부터 떨어져 안전한 외부위치에 설치해야 한다.

6.4.4 더 위험한 구역을 관통하는 통풍용 덕트의 내부는 과압이 유지되어야 한다. 덜 위험한 구역을 관통하는 통풍용 덕트의 내부는 상대적으로 저압이 유지되어야 한다.

6.4.5 위험구역과 비위험구역의 통풍장치는 독립적이어야 한다.

6.5(시추작업 시 비상상태의 차단)

6.5.1 폭발 또는 화재 등이 위의 위험구역 밖으로 확대될 우려가 있는 비상상태 시 선택적 차단을 쉽게 할 수 있도록 특별한 장치를 해야 할 전기기기는 다음 각 호와 같다.

- .1 통풍장치(전력생산을 위한 원동기와 연소공기를 공급하는 것에 필요한 팬을 제외)
- .2 주발전기 및 원동기
- .3 비상발전기 및 원동기

6.5.2 동적 위치제어 장치를 사용하는 구조물의 경우, 동적 위치제어 장치의 조작성을 유지하기 위해 필요한 기기 및 장비의 연결 해제 또는 비상상태의 차단은 유정의 무결성과 위치 유지 능력에 대한 작동 제어를 유지할 수 있도록 설계된 차단논리장치를 기반으로 해야 한다. 동적 위치제어 장치의 작동에 필요한 발전기 및 관련 전원 공급장치의 비상 차단은 위치를 유지하면서 가스 탐지 경보에 대응할 수 있도록 독립적이어야 한다.

6.5.3 적어도 2개의 비상제어장소에 차단장치가 있어야 하며, 이 중 하나는 위험구역 외부의 사람이 있는 장소에 설치되어야 한다.

6.5.4 6.5.1을 준수하기 위해 제공된 차단장치는 우연한 정지의 위험, 차단장치의 기능불량으로 일어나는 위험 및 부주의한 작동의 위험이 최소화 되도록 설계해야 한다.

6.5.5 폐위구획 이외의 장소에 있으며 6.5.1에 제시된 것과 같이 완전차단 후 작동되어야 하는 설비는 제2구역에 설치하기에 적절한 것이어야 한다. 폐위된 구획에 설비된 이러한 장비는 주관청의 규정에 적절하게 만족해야 한다. 다만, 다음 각 호의 설비는 비상차단 후에도 운전될 수 있어야 한다.

- .1 5.4.6.1.1부터 5.4.6.1.4에 규정된 비상등을 30분간 작동
- .2 blow-out 방지기 제어설비
- .3 경보장치

.4 방송장비

.5 무선통신설비용 축전지

6.6(위험구역의 전기설비)

6.6.1 위험구역에 설치하는 전기설비와 배선은 사용목적의 필요에 따라 제한되어야 한다. 이 장에서 기술된 장비의 종류와 배선을 설치할 수 있다. 위험구역에서의 전기설비 및 케이블의 선정 및 설치는 국제표준²⁴⁾에 따라야 한다.

6.6.2 위험구역에서 사용되는 전기설비 선정 시 다음을 고려해야 한다.

.1 전기설비가 설치되는 위험구역 분류

.2 존재할 수 있는 가스 또는 증기의 점화에 대한 민감성에 대한 가스그룹 분류

.3 고온표면에 의해 점화할 수 있는 가스 또는 증기의 민감성에 대한 온도 등급 분류

6.6.3 위험구역에 설치되는 전기설비는 국제표준²⁵⁾에 따라 제작, 시험, 표시 및 설치되어야 하고, 주관청이 인정하는 적절한 시험 및 검사설비를 갖춘 장소에서 시험을 해야 한다.

24) IEC 61892-1, 이동식 및 고정식 해양구조물의 전기설비 - 제1부 : 일반 요구사항 및 조건

IEC 61892-2, 이동식 및 고정식 해양구조물의 전기설비 - 제2부 : 시스템 설계

IEC 61892-3, 이동식 및 고정식 해양구조물의 전기설비 - 제3부 : 전기장치

IEC 61892-4, 이동식 및 고정식 해양구조물의 전기설비 - 제4부 : 케이블

IEC 61892-5, 이동식 및 고정식 해양구조물의 전기설비 - 제5부 : 이동용 전기장치

IEC 61892-6, 이동식 및 고정식 해양구조물의 전기설비 - 제6부 : 설치

IEC 61892-7, 이동식 및 고정식 해양구조물의 전기설비 - 제7부 : 위험구역

25) IEC 60079-4: 1975 폭발환경용 전기장치 - 제4부: 점화온도의 시험 방법

IEC 60079-4A: 1970 폭발환경용 전기장치 - 제4부A: 점화온도의 시험 방법- 첫 번째 보충

IEC 60079-10: 2002 폭발환경용 전기장치 - 제10부: 위험구역의 분류

IEC/TR 60079-12: 1978 폭발환경용 전기장치 - 제12부: 최대 시험 안전 간격 및 최소 점화 전류에 따른 가스혼합물 또는 증기와 공기의 혼합물 분류

IEC/TR 60079-13: 1982-01 폭발환경용 전기장치 - 제13부: 압력으로 보호되는 방 또는 건물의 건설 및 사용

IEC 60079-14: 2007-12 폭발환경 - 제14부: 전기설비의 설계, 선정 및 설치

IEC/TR 60079-16: 1990 폭발환경용 전기장치 - 제16부: 분석실(analyser(s) houses) 보호를 위한 기계통풍

IEC 60079-17: 2007 폭발환경 - 제17부: 전기설비의 점검 및 유지보수

IEC 60079-19: 2006-10 폭발환경 - 제19부: 장비의 수리, 정밀검사 및 교정

IEC/TR 60079-20: 1996 폭발환경용 전기장치 - 제20부: 전기장치의 사용과 관련된 가연성 가스 및 증기에 대한 정보

IEC 60079-25: 2003 폭발환경용 전기장치 - 제25부: 본질안전장치

IEC 60079-27: 2008 폭발환경 - 제27부: 필드버스(기계간 통신장치) 본질안전 개념 (FISCO).

IEC 60079-28: 2006 폭발환경 - 제28부: 광학 방사선을 사용한 장비 및 전송 장치 보호

IEC 60079-29-1: 2007 폭발환경 - 제29-1부: 가스탐지기 - 가연성 가스 탐지기의 성능 요건

IEC 60079-29-2: 2007 폭발환경 - 제29-2부: 가연성 가스 및 산소 탐지기의 선정, 설치, 사용 및 유지보수

IEC 60079-30-1: 2007 폭발환경 - 제30-1부: 전기 저항 - 일반 및 시험 요건

IEC 60079-30-2: 2007 폭발환경 - 제30-2부: 전기 저항 트레이스 가열 - 설계, 설치 및 유지보수를 위한 적용 지침서

[표 6-1] 전기보호형식

형식	보호방법
ia 및 ib	본질안전 방폭구조
d	내압 방폭구조
e	안전증가 방폭구조
m	몰드 방폭구조
n	비점화 방폭구조
o	유입 방폭구조
p	압력 방폭구조
q	충전 방폭구조
s	주관청이 특별히 승인한 방폭구조 ²⁶⁾

위험구역 인증 장비에 대한 수리, 유지보수 및 분해점검(overhaul)은 국제표준²⁷⁾에 따라 적합한 자격을 갖춘 인원이 수행해야 한다.

장비에 대한 설명, 적용 가능한 보호등급 및 정격을 포함하여 지정된 위험구역에 설치되는 전기장비의 목록을 유지해야 한다.

6.6.4 허용되는 전기설비의 형식은 설비가 설치되는 장소의 위험구역 분류에 따라 결정되어야 한다. 표 6-2에 "x"로 표시된 장비는 허용할 수 있다. 형식 "o"의 사용은 제한되어야 한다. 이동할 수 있는 설비에 대해서는 보호 형식 "o"를 사용해서는 안 된다.

[표 6-2] 위험구역에 설치되는 전기설비 형식

보호형식	ia	ib	d	e	m	n	o	p	q	s
구역 "0"	x									
구역 "1"	x	x	x	x	x		x	x	x	
구역 "2"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.6.5 전기설비의 그룹선정은 다음을 따른다.

- 1 형식 "e", "m", "n", "o", "p", "q" 및 "s"형식의 설비는 그룹 II를 선정해야 한다.
- 2 형식 "i", "d" 및 일부 "n"형식의 설비는 표 7-3에 따라 그룹 IIA, IIB 또는 IIC를 선정해야 한다.

26) 이 구역에 사용하는 장비는 주관청이 인장하는 기관에 의하여 구역의 사용에 적합하다고 특별히 승인된 장치를 말한다.

27) IEC 60079-14:2007 폭발환경 - 제14부: 전기설비의 설계, 선정 및 설치

IEC 60079-17:2007 폭발환경 - 제17부: 전기설비의 점검 및 유지보수

IEC 60079-19:2006 폭발환경 - 제19부: 전기설비의 수리, 개방 및 교정

[표 7-3] 가스/증기 그룹과 허용 전기 그룹과의 관계

가스/증기 그룹	전기설비 그룹
IIC	IIC
IIB	IIB 또는 IIC
IIA	IIA, IIB 또는 IIC

6.6.6 전기설비는 그 최대표면온도가 그 설비가 설치된 위험구역에 존재할 수 있는 가스/증기의 점화온도에 도달하지 않도록 선정되어야 한다. 전기설비 온도등급, 전기설비 최대표면온도, 가스/증기 점화 온도의 관계는 표 7-4와 같다.

[표 7-4] 전기설비 온도등급, 전기설비 최대표면온도 및 가스/증기 점화 온도의 관계

전기설비 온도등급	전기설비 최대표면온도(℃)	가스/증기 점화온도(℃)
T1	450	>450
T2	300	>300
T3	200	>200
T4	135	>135
T5	100	>100
T6	85	>85

6.6.7 굴착유정 및 머드처리구역에 설치된 전기설비는 적어도 그룹 IIA 및 온도 등급 T3을 만족해야 한다.

6.6.8 케이블은 다음을 만족해야 한다.

- 1 형식“ia” 장비와 관련된 케이블은 제1구역에만 설치할 수 있다.
- 2 열가소성 피복 케이블, 열경화성 피복 케이블 또는 탄성 피복 케이블은 제2구역에 고정 설치된 케이블로 사용되어야 한다.
- 3 유연하고 이동이 가능한 케이블을 제1구역 및 제2구역 설치해야 할 경우, 주관청이 인정할 수 있어야 한다.
- 4 제1구역을 통과하는 영구 설치된 고정식 케이블은 누전 검출용으로 전도성의 덮개 또는 피복을 갖추어야 한다.

6.7(위험구역의 기계설비)

6.7.1 기계장치는 운전목적을 위하여 필요하면 제한되어야 한다.

6.7.2 위험구역의 기관장치와 기계류는 정전기의 발생 또는 마찰과 배기가스나 다른 불꽃방출로 인하여 운동부나 고온부로부터의 스파크 발생의 위험을 줄일 수 있는 장소에 설치해야 한다.

6.7.3 내연기관의 설치에 주관청이 제공한 발화의 위험에 대하여 충분한 예방조

치에 만족을 하면 위험구역인 제1구역 및 제2구역에 설치가 허용될 수 있다.

6.7.4 화재장비의 설치는 주관청에 제공되어진 발화의 위험에 대하여 충분한 예방조치에 만족을 하면 위험구역인 제2구역에 설치가 허용될 수 있다.

제7장 자체추진식 해상구조물의 기관 및 전기설비

7.1 일반

7.1.1 이 장의 적용은 외부의 도움 없이 전적으로 자력으로 추진되도록 설계된 해상구조물에 적용되며, 고정식이거나 예인으로 움직일 수 있는 해상구조물에는 적용되지 않는다. 이장의 요건들은 제4, 제5장 및 장6장에도 적용된다.

7.1.2 한 개의 보기가 작동되지 않더라도 추진기계의 정상적인 운전이 지속되거나 복원될 수 있도록 해야 하며, 다음 각 호의 기능 결함에 대하여 고려해야 한다.

- .1 주전원을 공급하는 발전기
- .2 증기공급원
- .3 보일러 급수장치
- .4 보일러 또는 엔진의 연료유공급장치
- .5 윤활유압력 공급 장치
- .6 수압 공급 장치
- .7 응축기 진공유지장치 및 응축펌프
- .8 보일러의 기계식 급기장치
- .9 시동이나 제어목적의 공기압축기 및 공기조
- .10 가변피치프로펠러(CPP)를 포함한 주추진기관의 유압 · 공기압 또는 전기적인 수단. 다만, 안전을 고려하여 주관청은 완전한 정상운전 능력의 부분적 경감을 인정할 수 있다.

7.1.3 해상구조물에 설치된 추진과 안전에 필수적인 주추진기관과 보기는 4.1.4에서 요구하는 정적상태와 다음 각 호의 동적상태에서도 충분한 운전능력을 유지해야 한다.

- .1 반잠수형 구조물인 경우 어느 방향에서도 22.5도
- .2 갑판승강형 구조물인 경우 어느 방향에서도 15도
- .3 수상형 구조물인 경우 22.5도의 횡경사 및 7.5도의 종경사. 다만, 주관청은 해상구조물의 형태, 규모 및 작업환경을 충분히 고려하여 각도를 변경할 수 있다.

7.1.4 설계, 건조 및 주추진기관의 설치시 정상적인 작동범위에서 진동이 기계에 과도한 응력의 원인이 되지 않도록 특별히 고려해야 한다.

7.2(후진장치)

7.2.1 구조물은 모든 정상적인 조건에서 구조물의 적절한 제어 보장을 위하여 충분한 후진력을 가져야 한다.

7.2.2 프로펠러의 추진방향을 신속히 역전하여 최대속력으로 전진하고 있는 구조물을 적절한 거리 내에서 정지시킬 수 있는 기관의 능력을 보유해야 한다.

7.2.3 해상시운전시의 구조물의 정지시간, 선수방향 및 정지거리, 다축구조물에서 1개 또는 2개 이상의 프로펠러를 사용하지 않은 상태의 항해 및 조선 성능을 결정하는 해상시운전 결과와 함께 선장 또는 그 밖의 지정된 승무원²⁸⁾이 이용할 수 있도록 선내에 갖추어 놓아야 한다.

7.2.4 구조물이 항해나 정지를 위한 추가수단이 제공된 구조물은 언급된 7.2.2 및 7.2.3에 따라 입증 및 기록되어야 한다.

7.3(스팀보일러와 보일러급수장치)

7.3.1 터빈추진기관의 수관보일러는 고액면 경보장치를 설치해야 한다.

7.3.2 구조물의 추진에 필수적인 모든 증기발생장치는 급수펌프를 포함한 적어도 두 개의 분리된 급수장치가 제공되어야 하며, 어느 부분도 과압으로부터 보호될 수 있는 장치를 설치해야 한다.

7.4(기관제어)

7.4.1 구조물의 추진에 필수적인 주·보조기기는 운전과 제어에 효과적인 장치를 설치해야 한다. 장치의 추진, 제어 및 안전에 필수적인 모든 제어장치는 독립적이거나 한 시스템의 고장이 다른 시스템의 성능을 떨어뜨리지 않도록 설계해야 한다. 또한 가변피치프로펠러(CPP)를 설치한 경우에는 선교에 피치각 지시장치를 설치해야 한다.

7.4.2 선교로부터 추진기관이 원격제어 되는 장소와 사람이 배치되는 기계실은 다음 각 호에 따른다.

1. 가능하다면 프로펠러의 속도, 추진방향 및 피치는 시운전을 포함하여 모든 항해상태에서 선교로부터 충분히 제어될 것
2. 각각의 독립된 프로펠러의 원격제어는 기계장치 운전이 쉽도록 설계·제작된 제어장치에 대하여 수행되어야 하며, 한 개 이상의 프로펠러가 동시에 운전되도록 설계된 경우에는 하나의 제어장치에 의하여 제어될

28) 기구가 채택한 결의서 A.601(15)의 권고를 참조할 것.

것

- .3 주추진기관의 선교제어장치는 독립적으로 비상 정지를 할 수 있을 것
 - .4 선교로부터 주추진기관에 대한 지시는 기관제어실 및 조종석에 적절하게 표시될 것
 - .5 추진기관의 원격제어는 한 번에 한 장소에서 가능해야 하며 제어장치들이 연결된 제어실에서 이루어진다. 제어실에는 추진기관의 제어상태를 나타내는 지시기를 설치해야 하며, 선교와 기관장소의 제어전환은 반드시 기관장소 또는 기관제어실에서만 가능할 것
 - .6 원격제어시스템의 어느 한 부분이 고장인 경우도 다른 장소에서 추진기관의 제어가 가능할 것
 - .7 주관청이 실행불가하다고 인정하지 않는다면 원격제어장치는 고장인 경우 경보가 울려야 하고 현장에서 운전이 될 때까지 지정된 속도 및 추력방향이 유지되도록 설계할 것
 - .8 선교에 표시해야 할 항목은 다음 각 목과 같다.
 - .8.1 고정피치프로펠러(FPP)인 경우 프로펠러 속도 및 방향
 - .8.2 가변피치프로펠러(CPP)인 경우 프로펠러 속도 및 피치각 위치
 - .9 주기관의 시동이 가능한 압력에 설정된 저공기압 경보장치를 선교와 기관실내에 설치해야 한다. 자동시동이 될 수 있도록 추진기관의 원격제어장치를 설계하였을 경우, 시동실패를 고려한 자동연속시동회수는 현장기동을 위한 충분한 시동공기압을 제한해야 한다.
 - .10 자동화시스템은 추진시스템의 긴박한 감속이나 정지 등에 대한 조기경보를 적시에 항해당직사관에게 알려주어 비상시에 항해에 관련된 상황을 판단할 수 있도록 설계되어야 한다. 특히, 동 시스템은 추진기관에 대한 제어, 감시, 보고, 경고 및 추진기의 감속 또는 정지 등의 안전조치를 할 수 있어야 하며, 이러한 기능들은 과속도의 경우와 같이 단시간 내에 기관 및/또는 추진장치 전체의 고장을 가져올 수 있는 경우를 제외하고는 항해당직사관이 수동으로 조작할 수 있도록 해야 한다.
- 7.4.3 주전원공급원을 포함한 주추진 및 이와 관련된 기기가 있는 장소와 제어실에 지속적으로 사람을 배치하여 관리하는 장소에는 자동 또는 원격제어장치를 설치해야 하고, 제어실은 직접 관리하는 것과 같이 기계운전이 안전하고 효율적으로 유지되도록 설계·설치해야 하며, 이 목적을 위하여 8.3부터 8.6까지에 따라 화재 및 침수로부터 보호되도록 고려해야 한다.

7.5(조타장치)

- 7.5.1 구조물에는 주관청이 인정한 주조타장치 및 보조조타장치가 설치되어야 한다. 주조타장치와 보조조타장치는 두 장치 중 어느 하나가 고장이 나더라도

라도 다른 하나가 적절하게 운전되도록 설치해야 한다. 다만, 7.5.18에 대하여는 그렇지 않다.

7.5.2 주조타장치는 구조물의 최대속도에서 충분한 강도와 조타성능이 입증된 장치여야 한다. 주조타장치와 리더스톡은 최대후진속도에서 손상을 입지 않도록 설계해야 하며, 최대타각 최대후진속도에 대하여는 시운전에서 확인하지 않아도 된다.

7.5.3 주조타장치는 계획만재흘수에서 최대항해속력으로 전진항해시 타를 한쪽 35도에서 반대쪽 35도까지 작동 가능해야 하며, 타는 같은 조건하에서 한쪽 35도에서 반대쪽 30도까지 28초 이내에 작동되어야 한다.

7.5.4 주조타 장치는 7.5.3의 요건을 만족하기 위한 필요한 경우와 킬러의 결합부에서 직경 120밀리미터를 초과하는 타두재에 대하여는 주관청이 요구할 경우 동력으로 작동될 수 있어야 한다.

7.5.5 주조타장치는 동력상실 후 자동적으로 기동하여 동력을 복구할 수 있어야 한다.

7.5.6 보조조타장치는 비상시에 신속하게 작동되어야 하고 항해속력에서 구조물의 조타성능 및 강도를 충분히 가져야 한다.

7.5.7 보조조타장치는 계획만재흘수에서 최대항해속력의 1/2 또는 7노트 중 큰 쪽의 속력으로 전진하는 경우 타를 한쪽 15도로부터 반대쪽 15도까지 60초내에 조작할 수 있어야 한다.

7.5.8 보조조타장치는 7.5.7의 요건을 만족하기 위한 경우와 주관청이 킬러의 결합부에서 지름이 230밀리미터를 초과하는 타두재에 대해 요구하는 경우 동력에 의해 작동되어야 한다.

7.5.9 주조타장치는 2개 이상의 동일한 동력장치로 구성되어 있고 동력장치가 작동되는 동안 주조타장치가 7.5.3의 요구조건에 적합한 경우 보조조타장치의 설치를 하지 않을 수 있다. 정상적인 작동상태에서 주조타 장치는 관 계통이나 전력계통의 어느 한 부분에서 고장이 발생하더라도 조타장치의 다른 어느 하나로 적절하게 작동되어야 한다.

7.5.10 주조타장치의 제어장치는 선교와 타기실 내에 설치해야 한다. 선교로부터 전기적으로 제어되는 조타제어장치인 경우 타기실내부에서 조타동력 회로를 구성해야 한다.

7.5.11 주조타 장치가 7.5.9에 따라 설치될 경우에는 두 개의 독립된 제어계통은 각각 선교로부터 작동되도록 배치해야 한다. 제어계통이 유압식 원격조종장치로 구성된 장소에는 주관청은 제2의 독립된 제어계통의 설치를 면제할 수 있다.

7.5.12 보조조타장치의 동력 운전 장소에는 선교로부터 운전할 수 있는 제어장치를 설치해야 하며, 주조타 제어장치로부터 독립되어야 한다.

- 7.5.13 동력회로부터 조타제어회로를 차단하는 장치가 타기실내에 설치되어야 한다.
- 7.5.14 선교와 타기실 및 비상조타위치(제공된 경우) 간의 통신수단이 제공되어야 한다.
- 7.5.15 동력으로 운전될 경우 타각 지시기는 선교에 설치해야 하며, 이 지시기는 조타제어장치에 독립적으로 설치해야 한다.
- 7.5.16 타각은 타기실에서도 볼 수 있어야 한다.
- 7.5.17 적어도 7.5.7에 따라 수행을 위한 조타동력장치와 이에 관련된 제어계통 및 타각지시기의 조타동력장치에 타기실내의 비상전력 또는 독립된 전력원에 의하여 대체동력이 45초 내에 자동적으로 공급되어야 한다. 독립동력원은 해당 목적으로만 사용해야 하며 10분간의 연속사용에 충분한 능력이 있어야 한다.
- 7.5.18 일반적인 조타기가 아닌 경우 또는 일반적인 조타장치와 다른 수단으로 조타되는 장치가 있는 경우 주관청은 7.5.1에 따라 신뢰성과 효율성을 인정할 수 있도록 특별한 고려를 해야 한다.

7.6(전동 · 전동유압 조타장치)

- 7.6.1 전동 또는 전동유압 조타장치의 전동기 운전표시에 대한 지시기를 선교와 적당한 기계제어장소에 설치해야 한다.
- 7.6.2 한 개 또는 그 이상의 동력장치로 구성된 각 전동 또는 전동유압조타장치는 주배전반으로부터 전력이 공급된 적어도 2개의 회로에 의해 공급되어야 하며, 회로 중 1개는 비상배전반을 통해야 한다. 주 전동 또는 전동유압조타장치와 결합된 보조 전동 또는 전동유압조타장치는 주 조타장치에 전력을 공급하는 회로 중 한 개와 연결되어야 한다. 전동 또는 전동유압조타장치에 전력을 공급하는 회로는 동시에 조타장치에 연결과 모든 전동기에 전력을 공급하기 위한 충분한 출력을 가져야 한다.
- 7.6.3 전력공급회로와 전동기 보호를 위하여 단락보호회로 및 과부하 경보장치를 설치해야 한다. 과전류에 대한 보호장치를 설치한 경우 그 보호장치는 전동기 또는 전력공급회로의 전부하전류의 2배 이상이어야 하며, 적절한 시동전류의 흐름이 되도록 배치해야 한다. 삼상전원이 사용되어야 하고, 공급되는 삼상전원 중 어떤 한 상이 공급이 안 될 경우에는 경보장치가 작동해야 한다. 이 경보장치는 가시가청되어야 하며, 선교에서 즉시 인지할 수 있는 위치에 설치해야 한다.

7.7(선교와 기관실의 통신) 구조물에는 선교에서 기관구역 또는 기관이 정상적으로 제어되는 제어실 간에 명령이 전달될 수 있도록 적어도 독립된 2개의 통신

수단을 설치해야 한다. 이 중 하나는 명령이 기관실 텔레그래프에 가시적인 표시로 제공되어야 하며, 기관실에서 선교에 명령에 대한 응답을 전달할 수 있어야 한다. 기관을 제어하는 어떤 장소에도 통신수단을 설치해야 한다.

7.8(기관사 호출장치) 기관사 호출장치는 기관을 제어하는 장소 또는 조종석에서 작동되도록 설치해야 하며, 기관사의 거주구역에서 정확히 청취할 수 있어야 한다.

7.9(주전원)

7.9.1 5.3을 준수하는 것 외에 주전원은 다음 각 호에 따라야 한다.

- .1 구조물의 주전원장치는 주추진기관이나 추진축의 속도와 방향에 관계없이 5.1.1.1의 요구 조건에 적합할 것
- .2 어느 발전기 하나 또는 주 전력원에서 고장이 발생한 경우 나머지 발전기는 데드쉽 상태에서 주 추진장치를 작동 시킬 수 있어야 한다. 비상발전기는 데드쉽 상태에서 시동 목적으로만 사용해야 하며, 단독 또는 조합 형태의 발전기는 5.4.6.1부터 5.4.6.4까지의 요건을 만족하고 동시에 전력을 공급할 수 있을 것
- .3 전기적으로 자력 항해하는 구조물에 대하여는 항해시 안전항해를 위하여 충분한 추진력이 확보될 경우에만 5.3.2의 규정을 적용한다.
- .4 추진력을 회복하기 위하여 전력이 필요한 경우, 비상전원의 용량은 블랙아웃 후 데드쉽상태로부터 30분 이내에 선박의 추진과 관련된 기기를 회복하기에 충분해야 한다.

7.9.2 주배전반은 가능한 화재나 그 밖의사고로부터 정상적인 전력을 공급을 할 수 있는 주발전소에 설치해야 한다. 다만, 구획의 경계 내에 설치된 기관 제어실과 같은 폐쇄공간의 배전반은 정상적으로 전력을 공급할 수 있는 것으로 인정하지 않는다.

7.9.3 주발전기의 합계전력이 3메가와트를 초과하는 모든 구조물에 설치된 주 버스바(busbar)는 제거링크 또는 승인된 장치에 의하여 적어도 두 부분으로 나누어져야 하고 발전기들과 다른 이중장치는 균등하게 나누어져야 하며, 동등한 대체장치도 허용해야 한다.

7.10(비상전원) 5.4 규정 이외에도 다음 각 호에 대하여 비상전원이 공급되어야 한다.

7.10.1 18시간동안 타기실의 비상조명등

7.10.2 18시간동안. 단, 18시간 동안 비상용 축전지로부터 독립적으로 전원이 공급되어 충분히 사용할 수 있는 경우는 제외한다.

- .1 SOLAS 제V장에서 요구하는 항해정보표시장치(Navigational Aids)
 - .2 주간신호등의 간헐적인 작동과 구조물의 신호.
- 7.10.3 SOLAS 제2-1장 제29.14규칙에서 허용하는 30분 이하의 시간동안 조타장치

제8장 주기적으로 사람이 상주하지 않는 구조물의 기관구역

8.1(일반) 이 장의 요건은 제4장 내지 제7장의 요건에 추가적인 것으로 주기적으로 사람을 배치하지 않은 기관구역에 적용한다. 해상에서 사용되는 구조물 및 시추작업 중 특정기관구역의 안전은 가능한 한 사람이 배치되는 기관구역의 안전과 동등한 것이어야 한다.

8.2(적용)

- 8.2.1 8.3부터 8.9까지의 요건은 외부 도움 없이 자력으로 항해를 할 수 있도록 설계된 구조물에 적용한다.
- 8.2.2 정기적으로 인원을 배치하지 않은 기관구역을 가지고 자력 항해하도록 설계된 것 이외의 구조물은 8.3 및 8.4, 8.7부터 8.9까지의 규정에 적합해야 한다.
- 8.2.3 시추를 목적으로 하는 구조물의 기관구역에 정기적으로 인원이 배치되지 않는 특정기관구역에는 8.3 및 8.9의 규정 적용에 대하여 기계의 특성 및 안전 관리를 위하여 주관청이 고려해야 한다.
- 8.2.4 모든 구조물의 장비가 적절하고 지속적으로 기능 등이 정상운전 될 수 있도록 정기적인 검사 및 일상적인 점검을 해야 하며 검사 등은 주관청이 인정하는 것이어야 한다.
- 8.2.5 모든 구조물은 정기적으로 인원을 배치하지 않은 기관구역을 갖추고 운항 하기에 적합함을 주관청이 인정하는 서류를 갖추어 놓아야 한다.

8.3(화재 안전)

방화

- 8.3.1 기기류 공기흡입구 또는 고온부에 기름의 분무 및 누수의 방지가 필요한 장소의 연료유 및 윤활유관은 감싸거나 그 밖의 수단에 의하여 효과적으로 보호해야 한다. 이러한 관장치의 연결부는 최소로 해야 하며, 가능한 한 고압유 관으로부터 유출된 기름은 모아져야 하며 경보를 발생시키기 위한 장치를 설치해야 한다.
- 8.3.2 서비스 탱크가 자동 또는 원격조정에 의해 보충되는 경우에는 넘침을 방

지하기 위한 장치를 설치해야 한다. 다만, 연료유 청정기 등과 같은 가연성 액체를 자동적으로 취급하는 장비는 넘침을 방지하는 장치를 갖추고 있어야 한다.

8.3.3 서비스 탱크 또는 세틀링 탱크에 가열 장치가 설치된 경우 인화점 초과 시 화재탐지를 위한 고온경보장치를 설치해야 한다.

화재탐지

8.3.4 기본적으로 자기 감시와 주기적으로 시험하는 장치를 포함하는 승인된 화재 탐지장치는 정기적으로 인원을 배치하지 않는 기관구역에 설치해야 한다.

8.3.5 화재탐지장치의 일반 요건은 다음 각 호와 같다.

- 1 화재탐재장치는 일반적인 기계운전상태 하 및 통풍장치가 작동하는지 관계없이 어느 구역에서 발생한 화재도 신속하게 감지할 수 있도록 설계된 것을 설치해야 한다. 다만, 높이가 제한되거나 특별히 온도 감지장치를 사용하는 것이 적절한 경우를 제외하고는 온도 감지장치를 사용하는 감지 시스템을 허용해서는 안 되며, 또한 감지장치는 화재경보 이외의 경보와 구별되는 가시가청 경보를 8.7.1에 요구되는 장소에서 동시에 인지할 수 있는 것을 설치해야 한다.
- 2 시스템의 설치 후 다양한 기계 및 통풍장치의 작동상태에 따라 시험되어야 한다.
- 3 화재 감지장치에는 주 전원이 차단되었을 때, 비상 전원이 자동적으로 공급되어야 한다.

8.3.6 주관청이 불필요하다고 인정하지 않는 다음 각호의 장소에서 화재가 발생하였을 때 초기단계에 화재를 감지하고 경고음을 울리는 장치를 설치해야 한다.

- 1 보일러 공기 공급 케이싱 및 배기구 내
- 2 추진기관의 소기통로 내

8.3.7 2,250킬로와트 이상 또는 300밀리미터 이상의 내경을 가지는 내연 기관에는 크랭크케이스 오일 연무 감지장치, 기관베어링온도감지장치 또는 이와 동등한 장치를 설치해야 한다.

소화

8.3.8 승인된 고정식 소화장치를 설치해야 한다.

8.3.9 소화주관시스템에서 적정압력의 소화수가 공급될 수 있도록 하는 장치를 다음 각 호와 같이 설치해야 하며 송수관이 얼지 않도록 해야 한다.

- 1 주 소화 펌프 중 하나는 항해 선교 및 통상 선원이 상주(常住)하는 제어 장소와 같은 전략적 위치에서 원격조정이 될 수 있을 것
- 2 소화관의 영구적인 압력은 다음 각 목에 따라 유지되어야 한다.

.2.1 주 소화펌프

.2.2 소화펌프 용으로 자동운전이 가능한 지정된 펌프

- 8.3.10 주관청은 기관구역의 화재 안전성 확보와 소화시스템 제어의 위치와 중앙집중화, 화재확산방지를 위한 화재차단의 배치에 특별한 주의를 기울여야 한다. 주관청은 소화장치 및 호흡구 등을 추가적으로 갖추도록 요구할 수 있다.

8.4(넘침으로부터의 보호(방지))

빌지수위 탐지장치

- 8.4.1 주기적으로 사람을 배치하지 않은 만재흡수선 하부의 기관구역의 고빌지수위 탐지장치는 8.7.1에서 요구되는 장소에 가시각청의 경보를 울려야 한다.
- 8.4.2 빌지웰은 가능한 한 주기적으로 인원이 배치하지 않는 기관구역에 설치되어야 하며 인원을 배치하지 않는 동안 통상적인 배수를 수용할 수 있을 정도로 충분한 용량이어야 한다. 액체의 축적이 통상의 횡·경사상태에서 미리 설정된 레벨에서 감지되는 감지기를 설치해야 한다.
- 8.4.3 빌지펌프가 자동으로 작동되는 경우에 액체의 유입이 펌프용량보다 크거나 펌프가 일반적으로 예상했던 것보다 더 자주 운전할 때에는 8.7.1의 장소에 이를 표시할 수 있는 장치를 설치해야 한다. 이경우 적절한 시간 동안 감당할 수 있는 소형의 빌지웰이 허용될 수 있다. 또한, 자동빌지펌프는 기름 오염방지 요건에 적합해야 한다.

8.5(추진장치의 선교제어)

- 8.5.1 조종, 속력, 스러스트의 방향 및 추진기의 피치 등의 작동은 선교에서 조작가능 해야 한다.
- 8.5.2 원격조정은 각각의 독립된 추진기에 대하여 추진기관을 과부하 방지 관련 장치가 자동으로 작동될 수 있도록 단일 조종장치에 의하여 수행되어야 하며, 하나 이상의 추진기가 동시에 작동하도록 설계된 경우에는 하나의 조종장치로 작동될 수 있어야 한다.
- 8.5.3 주추진기관은 항해선교에 8.5.2의 선교 제어시스템과 독립된 비상차단 장치를 갖추고 있어야 한다.
- 8.5.4 항해 선교로부터의 추진기관에 대한 조종명령은 기관실에 표시되거나 추진기관 조종위치에 적절하게 표시되어야 한다.
- 8.5.5 추진기관에 대한 원격제어는 동시에 오직 한 장소에서만 가능해야 하며 제어위치들이 상호연동 되어야 한다. 또한, 각 위치에는 추진기관에 대한 제어가 어디에서 가능한지를 보여주는 지시기를 설치해야 한다. 항해 선

교와 기관구역 사이의 제어 권한의 이동은 오직 주 기관구역 또는 주기관 제어장소 내에서 가능해야 한다. 그 시스템은 주기관의 제어권한이 한 장소에서 다른 장소로 이동할 때 현저한 변화를 방지하기 위한 장치를 포함해야 한다.

8.5.6 자동 또는 원격 제어시스템의 일부가 고장인 경우라도 한 장소로부터 모든 기관에 대한 추진과 조종이 가능해야 한다.

8.5.7 원격자동조종장치의 설계는 고장인 경우에 항해선교 및 주기관 제어장소에 경보를 발하도록 설계해야 하며 주관청이 비현실적이라 인정하지 않을 경우에는 설정된 속도 및 추진기의 추진 방향을 운전할 수 있을 때까지 유지되어야 한다.

8.5.8 항해선교에는 다음 각 호를 나타낼 수 있는 지시기를 설치해야 한다.

- .1 고정 피치 경우에 추진기 회전 방향과 속력
- .2 가변피치 추진기의 경우 추진기 속도와 피치 위치

8.5.9 기관을 작동하기 위한 자동기동 횟수는 충분한 시동공기압을 유지하기 위하여 제한되어야 한다. 또한, 추진기관에 대한 저공기압을 나타내는 경보장치를 설치해야 한다.

8.6(통신) 신뢰할 수 있는 음성통신수단이 주기관 제어장소 또는 추진기관 제어장소, 항해선교, 기관사의 숙소에 그리고 반잠수형 구조물의 중앙 선박평형수 제어장소 간에 제공되어야 한다.

8.7(경보장치)

8.7.1 주기관 제어장소에는 작동결함에 대한 주의를 환기시키는 다음 각 호와 같은 가시경 청 경보장치를 설치해야 한다.

- .1 일반적으로 사람이 상주하는 제어장소에 가시경 청 경보장치
- .2 경보가 정해진 시간 내에 주목을 받지 못하는 경우에 7.8에 따른 기관사 경보 또는 주관청이 인정하는 동등한 경보장치
- .3 가능하다면 페일세이프 원리에 의하여 설계된 경보장치
- .4 항해당직 사관 또는 그의 주의를 끌어야 하는 상황에 대하여 항해선교에 제공되는 가시경 청의 경보장치

8.7.2 경보 시스템은 전원공급이 차단된 경우에 대체 전원으로 자동으로 전환되어 전원이 공급되어야 한다.

8.7.3 경보장치의 전원차단 시 경보가 울려야 한다.

8.7.4 경보 시스템은 동시에 하나 이상의 오작동에 대하여 경보할 수 있어야 하며, 이 경보는 다른 경보를 방해하여서는 안 된다.

8.7.5 8.7.1에 언급된 위치의 경보 처리는 경보를 울리는 장소에서 표시해야 하

고 정보는 확인될 때까지 유지되어야 하며 시각적 표시는 오작동이 수정될 때까지 유지되어야 한다.

8.8(기관, 보일러 및 전기 장치에 관한 특별 요건)

8.8.1 기관, 보일러 및 전기 설비에 관한 특별 요건은 주관청이 승인해야 하며, 적어도 이 장에서의 요건을 포함하고 있어야 한다.

자동전환장치

8.8.2 추진에 필수적인 보조기기의 예비보기가 요구될 때 자동 전환장치를 설치해야 한다. 자동 전환 시에는 정보가 올라야 한다.

자동제어 및 경보장치

8.8.3 제어장치는 주 추진장치 및 보조기기의 운전이 자동제어장치를 통하여 이루어지도록 해야 한다.

8.8.4 주 추진장치로 내연기관이 사용되는 경우 필요한 시동공기압을 유지하기 위한 장치를 설치해야 한다.

8.8.5 8.7에 적합한 경보장치는 모든 중요한 압력, 온도 및 액체 수위의 점검을 위하여 제공되어야 한다.

8.9(안전장치) 위험이 즉시 발생할 수 있는 기계장치 또는 보일러의 오작동이 정지될 수 있는 안전장치를 설치해야 하고 8.7.1의 장소에 정보가 올라야 한다. 추진장치의 차단은 심각한 손상, 와전 정전 또는 폭발을 일으키는 경우를 제외하고는 자동으로 운전하여서는 안 된다. 추진기관의 정지를 취소시키는 장치를 갖추고 있는 경우에 이 장치는 부주의로 인한 오작동을 방지할 수 있어야 하고, 취소장치가 복귀한 경우에는 이를 시각적으로 나타내어야 한다.

제9장 화재안전

9.1(대체설계 및 배치) 이 규칙의 규정이 적용되지 않는 화재안전에 관한 대체설계 및 배치에 대해서는 SOLAS II-2/17에 따라 기술적 분석, 평가 및 승인되어야 한다.

9.2(방화구조)

9.2.1 이 요건들은 선체 상부구조, 격벽, 갑판 및 갑판실 등에 강재로 구성된 구조물에 적용한다.

9.2.2 주관청은 동등한 안전 기준임을 인정하는 경우 다른 재질로 구성된 구조물도 인정할 수 있다.

9.2.3 구조적인 방화와 관련된 세부사항, 재료 및 제작방법은 FTP 코드의 해당 규정에 따라야 하며, 화물선에 적용되는 SOLAS 제2-2장 제5.3규칙 및 제6규칙에도 적합해야 한다.

격벽과 갑판의 화재보존성

9.2.4 이 장 및 9.3의 격벽과 갑판의 화재보호를 위한 특별한 규정 외에 최소한의 격벽 및 갑판의 보존 방열성은 표 9-1과 표 9-2를 준수해야 한다. 거주구역을 지지하는 돌출된 갑판을 포함하는 선루 및 밀폐된 갑판거주구역의 외부 경계는 경계면의 전체를 H-60급으로 방열해야 하고, 회전테이블 중앙의 30미터 이내여야 한다. 이동이 가능한 부가구조물을 갖는 구조물은 거주구역의 가장 가까운 시추위치에서 30미터 거리에 있어야 한다. 주관청은 동등한 구조물을 인정할 수 있다.

9.2.5 표의 적용을 위한 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 격벽 및 갑판은 해당 격벽 또는 갑판의 인정장소에 따라 각각 표 9-1과 표 9-2에서 규정하는 것으로 설치되어야 한다.
2. 인접한 장소 사이의 경계에 적용되는 적절한 방열기준을 결정할 때 화재의 위험성에 따라 각 장소를 다음 (1)부터 (11)로 분류한다. 각 목의 제목은 한정적인 것이 아니고 전형적인 것을 표시하는 것이다. 제목의 괄호안의 숫자는 표 중의 해당하는 항목 또는 열을 표시한다.
 - (1) “제어장소”는 1.3에서 정의하는 장소를 말한다.
 - (2) “통로로비”는 통로나 로비를 말한다.
 - (3) “거주구역”은 계단, 조리설비가 없는 배식실 및 세면장을 제외한 1.3에서 정의하는 장소를 말한다.
 - (4) “계단”은 폐워된 내부계단, 승강기, 에스컬레이터(기관구역 내에 완전히 포함된 것은 제외한다) 및 그 구역. 다만, 1개 층만 폐워된 계단은 방화문에 의하여 격리되지 않는 한 격리되지 않은 장소의 일부로 본다.
 - (5) “위험이 낮은 업무구역”은 로커, 저장품실 및 작업구역으로 인화성 액체의 저장을 위한 설비가 없는 곳, 건조실 및 세탁실을 말한다.
 - (6) “특정기관구역”은 1.3에 정의된 장소를 말한다.
 - (7) “그 밖의의 기관구역”은 특정기관구역을 제외한 기관구역과 1.3에서 규정된 장소를 말한다.
 - (8) “위험구역”은 1.3에서 규정된 구역을 말한다.
 - (9) “위험성이 높은 업무구역”은 로커, 저장품실 및 작업구역으로서 인화성 액체의 저장을 위한 구역, 조리실, 조리기구가 배열된 장소, 도구와 기관구역을 형성하는 곳 이외의 작업실을 말한다.
 - (10) “개방갑판의 장소”는 위험구역 이외의 개방갑판의 장소를 말한다.

- (11) “위생구역 및 유사구역”은 샤워실, 목욕실, 세면실 등의 공동위생 구역 및 조리설비가 없는 격리된 식료품 창고와 이러한 구역에 포함시킬 수 있는 통로를 말한다.

[표 9-1] 인접하는 장소를 격리하는 격벽의 보존방열성

장소	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
제어장소(1)	A-0 (d)	A-0	A-6 0	A-0	A-1 5	A-6 0	A-1 5	A-6 0	A-6 0	*	A-0
복도(2)		C	B-0	B-0 A-0 (b)	B-0	A-6 0	A-0	A-0	A-0	*	B-0
거주구역(3)			C	B-0 A-0 (b)	B-0	A-6 0	A-0	A-0	A-0	*	C
계단(4)					B-0 A-0 (b)	A-6 0	A-0	A-0	A-0	* *	B-0 A-0 (b)
업무구역 (저위험도)(5)					C	A-6 0	A-0	A-0	A-0	*	B-0
특정기관구역(6)						* (a)	A-0 (a)	A-6 0	A-6 0	*	A-0
그 밖의 기관구역(7)							A-0 (a)(c) (c)	A-0	A-0	*	A-0
위험구역(8)								-	A-0	-	A-0
업무구역 (고위험도)(9)									A-0(c) (c)	*	A-0
개방감판상 장소(10)										-	*
위생구역 및 유사구역(11)											C

[표 9-2] 인접하는 장소를 격리하는 갑판의 보존방열성

갑판하부 장소 ↓	갑판상부 장소 →	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
제어장소 (1)		A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	A- 60	A- 0	A- 0	A- 0	*	A- 0
복도 (2)		A- 0	*	*	A- 0	*	A- 60	A- 0	A- 0	A- 0	*	*
거주구역 (3)		A- 60	A- 0	*	A- 0	*	A- 60	A- 0	A- 0	A- 0	*	*
계단 (4)		A- 0	A- 0	A- 0	*	A- 0	A- 60	A- 0	A- 0	A- 0	*	A- 0
업무구역(저위험도) (5)		A- 15	A- 0	A- 0	A- 0	*	A- 60	A- 0	A- 0	A- 0	*	A- 0
특정기관구역 (6)		A- 60	A- 60	A- 60	A- 60	A- 60	*	A- 60	A- 60	A- 60	*	A- 0
그 밖의기관구역 (7)		A- 15	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0 (a)	*	A- 0	A- 0	*	A- 0
위험구역 (8)		A- 60	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	A- 60	A- 0	-	A- 0	-	A- 0
업무구역 (고위험도) (9)		A- 60	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0 (c)	*	A- 0
개방갑판상 장소 (10)		*	*	*	*	*	*	*	-	*	-	*
위생구역 및 유사구역 (11)		A- 0	A- 0	*	A- 0	*	A- 0	A- 0	A- 0	A- 0	*	*

주) 표 9-1과 9-2에 적용한다.

(a) 구조물용 발전기 또는 그 구성기기가 설치되는 구획과 비상동력원 또는 그 구성기기가 설치되는 구획이 서로 인접하는 경우 그의 인접구획은 A-60급 구획으로 구성해야 한다.

(b) 적용을 명확히 하기 위해 9.3.1 및 9.3.2의 규정 적용

(c) 같은 번호로 분류되며 (c)장소에는 표에 규정된 갑판 및 격벽구획의 급은 인접장소가 다른 목적을 갖는 경우에만 요구된다. 예로, 분류번호 (9)에서 조리실과 조리실 사이에는 격벽은 없어도 좋으나 도료창고와 조리실 사이에는 A-0급의 구획이 요구된다.

(d) 항해선교의 해도실 및 무선실을 격리하는 격벽은 B-0급 구획으로 할 수 있다.

(e) 화재 경계에 대한 추가의 규정은 9.3.1에 따른다.

9.2.6 연속된 B급의 천장재 또는 내장재는 관련 갑판 또는 격벽과 연계하여 구획의 요구되는 보존방열성에 전체적으로 또는 부분적으로 만족하는 것으로 인정할 수 있다.

9.2.7 주관청은 요구되는 열 차단부의 교차점 또는 끝단부에서의 열전달의 위험성에 대하여 방화구조 상세 승인시 주의해야 한다. 강재 및 알루미늄 구조의 경우 갑판 및 격벽의 방열은 관통부, 교차부 및 끝단부에서 최소 450밀리미터 이상의 길이까지 연장되어야 한다. 서로 다른 등급의 방열을 하는 A급 갑판 또는 격벽으로 구획이 구분되는 경우에는 높은 등급의 방

열은 낮은 등급의 갑판 또는 격벽의 최소 450밀리미터 이상까지 연속되어야 한다.

9.2.8 창 및 현창은 비개폐형으로 설치해야 한다. 다만, 항해선교의 창은 신속히 폐쇄되는 구조인 경우에 개폐형으로 할 수 있다. 또한 위험구역 위에서는 주관청이 적절하다고 인정하는 창 및 현창은 개폐형으로 할 수 있다.

9.2.9 상부구조 및 갑판실의 외부에 면하는 문은 적어도 A-0급 구획으로 설치하고 가능한 한 자동폐쇄형으로 해야 한다.

9.2.10 자기폐쇄형이 요구되는 문에는 개방 고정용 후크를 부착하여서는 안 된다. 그러나 고장방지형의 원격 해제장치를 설치하는 개방고정용 후크는 사용할 수 있다.

9.3(거주구역, 업무구역 및 제어장소의 보호)

9.3.1 일반적으로 거주구역, 업무구역, 제어장소 및 필수 설비²⁹⁾를 포함하는 장소는 위험구역에 인접한 장소에 위치하여서는 안 된다. 다만 불가피한 경우, 위험구역으로부터 이러한 구역을 분리하는 격벽 및 갑판의 방열 및 내폭발성이 예상되는 위험에 적합한 수준이라는 것을 확인하기 위하여 국가 또는 국제표준³⁰⁾을 따라 기술적 평가가 수행되어야 한다. 이러한 장소가 100 kw/m²를 초과하는 복사열에 노출될 수도 있는 경우, 격벽 및 갑판은 최소한 H-60 표준에 따라 건조되어야 한다.

9.3.2 A급 구획이 요구되는 격벽은 갑판에서 갑판까지 또한 갑판실 측면 또는 다른 경계까지 연장되어야 한다.

9.3.3 B급 구획이 요구되는 격벽은 갑판에서 갑판까지와 갑판실 측면 또는 다른 경계까지 연장되어야 한다. 다만, 연속된 B급의 천장재 또는 내장재가 격벽의 양측에 취부되어 있는 경우 이 격벽은 연속된 천장재 갑판 또는 격벽과 연결된 연속적인 B급 천장재 또는 내장재까지 연장할 수 있다. 이러한 격벽에 취부되는 선실, 공용실 및 위생구역의 문은 하반부에 통풍구를 설치할 수 있다. 이 통풍구의 합계 순수통풍면적이 0.05평방미터 이하여야 한다. 계단 주위벽을 형성하는 구획에 설치되는 문에는 이러한 통풍구를 설치하여서는 안 된다..

9.3.4 계단은 강 또는 이와 동등한 재료로 구성되어야 한다.

9.3.5 1개 층의 갑판만 관통하는 계단은 한쪽의 갑판에서 다른 갑판으로 화재가 급속히 확산되는 것을 적어도 하나의 갑판으로 제한할 수 있도록 A급 또는 B급 구획 및 자동폐쇄형문에 의하여 보호해야 한다. 또한 승무원의 승

29) 필수 설비는 구조물과 인명의 안전에 필수적인 것을 말한다. 여기에는 소방 펌프, 비상전원, 동적 위치유지장치, 원격 분출 억제기(BOP) 활성화 제어, 그 밖의 작동 및 안전장치가 포함되며, 이에 한정되지 않는다. 여기에는 시추바닥에 위치한 구역 (예: 시추작업자의 선실)은 포함되지 않는다.

30) ISO 13702:2015 표준 또는 API RP 2 FB를 참조할 것.

강용 트렁크는 A급 구획으로 구성해야 한다. 2개 층 이상의 갑판을 관통하는 계단 및 승강용 트렁크는 A급 구획으로 둘러싸고 각 층의 갑판에 대하여는 자동폐쇄문으로 보호해야 한다.

9.3.6 내장재 후면의 공간은 14미터를 넘지 않도록 구획되어야 한다.

9.3.7 냉장실의 방열재를 제외한 방열재, 천장재, 내장재 및 격벽은 불연성재료를 사용해야 한다. 방습용 표면재 및 방열재의 접합에 사용되는 접착제 및 냉각장치용 관부착품의 방열재에 대하여는 불연성 재료로 할 필요는 없으나 가능한 한 소량으로 하고 노출되는 표면에는 화재의 번짐을 지연시키는 성질의 재료를 사용해야 한다. 기름이 침투할 수 있는 구역의 단열재 표면은 기름 또는 기름증기가 침투하지 않아야 한다.

9.3.8 격벽, 내장, 천장, 및 통풍막이의 접속부를 포함하는 골재에는 불연성 재료를 사용해야 한다.

9.3.9 통로와 계단 주위벽의 노출면 및 거주구역, 업무구역과 제어장소에서 있어서 폐위된 장소 또는 접근이 곤란한 구역의 표면에는 화재의 번짐을 지연시키는 성질의 재료³¹⁾를 사용해야 한다. 또한 거주구역과 제어장소에 있어서 천장의 표면에도 이와 동등한 재료를 사용해야 한다.

9.3.10 격벽, 내장 또는 천장에는 가연성의 상장재를 사용할 수 있다. 다만, 이 상장재가 통로, 계단 주위벽 및 제어장소의 내부에 사용되는 경우, 그 두께는 1.5 밀리미터를 초과하여서는 안 된다.. 또한 그 밖의의 장소에 사용되는 경우 그 두께가 2 밀리미터를 초과하여서는 안 된다. 다만 열량이 45 MJ/m²를 초과하지 않는 열량³²⁾의 더 두꺼운 박판의 사용을 고려할 수 있다.

9.3.11 1차 갑판피복재는 FTP 코드에 의해 쉽게 발화하지 않고 유독성 물질의 발생 및 폭발의 위험이 없다고 인정되는 재료여야 한다.

9.3.12 노출된 내장의 표면에 사용되는 도료, 바니시, 그 밖의의 마감재는 FTP 코드에 의해 화재의 위험이 적고 과도한 양의 연기나 그 밖의의 유독성 물질을 발생하지 않는다고 인정되는 것이어야 한다.

9.3.13 통풍용 덕트는 불연성재료이어야 한다. 다만, 원칙적으로 길이 2미터 이하이고, 실제 단면적이 0.02평방미터 이하인 짧은 덕트는 다음 각 호의 조건에 적합한 경우 불연성재료가 아니라도 인정할 수 있다.

1. 덕트의 재료는 주관청의 인정에 따라 화재위험이 낮은 재질일 것
2. 덕트는 통풍장치의 끝 부분에만 사용할 것
3. 덕트가 A급 또는 B급(연속 B급 천장재를 포함한다) 구획의 관통부로부터

31) “화재의 번짐을 지연시키는 성질”은 기구의 결의서 A.166(ES.IV) 및 FTP 코드의 부속서 1의 1부에 따른 재료의 화재특성 평가에 대한 지침 및 기구가 채택한 결의서 A.653(16)에 따라 격벽, 천장 및 갑판 마감재의 표면 가연성에 대한 개선된 화재시험절차에 대한 권고를 참조할 것.

32) 열량은 국제표준화기구의 표준인 ISO 1716:2002 건축용 제품에 대한 화재시험에 대한 반응 - 연소열 측정을 참조할 것.

터 덕트에 따라 측정하여 길이 600밀리미터 이상 떨어진 위치에 있을 것

9.3.14 박판으로 제작된 실제단면적 0.02 평방미터 이하의 통풍덕트가 A급 격벽이나 갑판을 통과하는 관통부에는 두께 3밀리미터 이상, 길이 200 밀리미터 이상인 강재슬리브를 설치해야 한다. 격벽을 관통하는 슬리브는 격벽의 양쪽으로 100 밀리미터씩 균등하게 배분하여 설치해야 하며, 갑판을 관통하는 경우 슬리브 전체를 관통하는 갑판의 하부에 설치해야 한다. 실제단면적이 0.02 평방미터를 초과하는 통풍덕트가 “A”급 격벽이나 갑판을 통과하는 관통부에도 강재슬리브를 설치해야 한다. 다만, 강재 덕트가 갑판이나 격벽을 통과하는 관통부의 덕트 및 슬리브는 다음 요건에 적합해야 한다.

- 1 슬리브는 두께 3 밀리미터 이상, 길이 900 밀리미터 이상이어야 한다. 격벽을 관통하는 경우 슬리브를 양쪽으로 각각 450 밀리미터 균등하게 배분해야 한다. 덕트나 슬리브 라이닝은 덕트가 통과하는 격벽이나 갑판의 화재방열성과 동등 이상의 화재방열성을 갖도록 방열되어야 한다. 주관청이 인정하는 경우 다른 동등한 관통부 보호 방식을 적용할 수 있다.
- 2 위험구역을 통과하지 않고 실제단면적이 0.075 평방미터를 초과하는 통풍덕트에는 9.3.14.1의 규정에 추가하여 자동형 방화댐퍼를 설치해야 한다. 방화댐퍼는 자동으로 작동되어야 하나 해당 구획의 양쪽에서 수동으로도 폐쇄할 수 있어야 한다. 해당 댐퍼의 개폐 상태를 나타내는 표시기를 설치해야 한다. 그러나 통풍덕트가 “A”급 구획으로 둘러싸인 구역을 통과하더라도 해당 구역에서 사용되지 않고 통과하는 구역과 같은 화재방열성을 가진다면 방화댐퍼가 요구되지 않는다. 주관청은 특별히 고려하여 해당 구획의 한쪽에서 작동하는 것을 허용할 수 있다.

9.3.15 특정기관구역, 조리실 및 위험구역의 통풍용 덕트는 원칙적으로 거주구역, 업무구역 또는 제어장소를 통과하여서는 안 된다. 다만, 다음의 9.3.15.1부터 9.3.15.4까지의 규정을 만족하거나 9.3.15.5부터 9.3.15.6까지의 규정을 만족한 경우 위험구역을 제외한 특정기관구역 및 조리실의 통풍용 덕트가 거주구역, 업무구역 또는 제어장소를 통과하는 것을 허용할 수 있다.

- 1 덕트는 강으로 제작되어야 하고 폭이나 직경이 300 밀리미터 이하인 경우 두께 3 밀리미터, 폭이나 760 밀리미터 이상인 경우 두께 5 밀리미터 이상으로 하며 300 밀리미터와 760 밀리미터 사이인 경우의 최소두께는 보간법으로 구한다.
- 2 덕트는 적절히 지지하고 보강되어야 한다.
- 3 구획의 경계를 통과하는 덕트에는 관통부에 자동방화댐퍼를 설치해야

한다.

.4 덕트는 특정기관구역 또는 조리실로부터 각 방화담퍼의 최소 5 미터까지 A-60급으로 방열해야 한다.

.5 덕트를 9.3.15.1과 9.3.15.2에 따라 강으로 제작해야 한다.

.6 거주구역, 업무구역 또는 제어장소를 통과하는 덕트는 A-60급으로 방열해야 한다.

9.3.16 거주구역, 업무구역 또는 제어장소의 통풍용 덕트는 원칙적으로 특정기관구역, 조리실 및 위험구역을 통과하여서는 안 된다. 다만, 9.3.16.1부터 9.3.16.3까지의 규정을 만족하거나 9.3.16.4와 9.3.16.5에 만족한 경우 위험구역을 제외한 특정기관구역 및 조리실을 통과하는 것을 허용할 수 있다.

.1 특정기관구역 및 조리실을 관통하는 덕트는 9.3.15.1과 9.3.15.2에 따라 강으로 제작해야 한다.

.2 경계를 통과하는 덕트에는 관통부에 자동방화담퍼를 설치해야 한다.

.3 특정기관구역, 조리실의 경계 방열성은 덕트관통부에서도 유지되어야 한다.

.4 특정기관구역 및 조리실을 관통하는 덕트는 9.3.15.1과 9.3.15.2에 따라 강으로 제작해야 한다.

.5 특정기관구역 또는 조리실 구역에 있는 덕트를 A-60급으로 방열해야 한다.

9.3.17 실제단면적이 0.02 평방미터를 초과하는 통풍덕트가 B급 격벽을 통과하는 경우 900 밀리미터의 강재슬리브를 부착해야 하며 격벽 양쪽으로 각각 450 밀리미터 균등하게 배분해야 한다. 다만, 이러한 관통부를 지나는 덕트가 강재일 경우에는 적용하지 않는다.

9.3.18 거주구역 또는 가연성물질이 있는 장소를 관통할 경우 조리실의 배기 덕트는 A급 구획의 보존방열성에 상응해야 한다.

9.3.19 각 조리실의 배기 덕트에는 다음의 설비를 설치해야 한다.

.1 청소 시 쉽게 제거할 수 있는 그리스 트랩

.2 덕트의 아래 끝단의 방화담퍼

.3 조리실에서 조작되는 배기용 송풍기의 정지장치

.4 덕트내부의 화재를 진압하기 위한 고정된 설비

9.3.20 모든 통풍장치의 주요 흡입구와 배기구는 통풍되는 외부장소에서 차단할 수 있어야 한다.

9.3.21 거주구역, 업무구역, 제어장소, 기관구역 및 위험구역의 강력통풍은 이 구역 외부에서 쉽게 정지할 수 있어야 하며, 기관구역 또는 위험구역에서 작동하는 강력통풍을 정지하기 위하여 제공되는 설비는 다른 구역의

통풍을 정지하는 설비와 완전 분리해야 한다.

9.3.22 천공갑판구역과 만나는 A-60급이 요구되는 경계의 창문과 현창은 다음 각 호와 같다.

- .1 A-60급으로 제작
- .2 수막에 의해 보호
- .3 강재 또는 동등한 재질의 개폐기 설치

9.3.23 거주구역 및 제어장소의 통풍장치는 주변으로부터 가연성, 유독성 또는 유해성 gas와 연기의 침입을 막는 구조로 되어야 한다.

9.4(탈출설비)

9.4.1 거주구역, 업무구역 및 제어장소에는 다음 각호의 탈출설비를 설치해야 한다.

- .1 통상 인원이 배치되는 구역 및 거주구역에는 노출갑판 및 승정장소로 쉽게 탈출할 수 있도록 서로 멀리 떨어진 2개의 이상의 탈출설비를 설치해야 한다. 다만, 해당 장소의 성질 및 위치와 해당 장소에서 거주 또는 업무에 종사하는 인원수를 고려하여 주관청이 부득이하다고 인정하는 경우에는 이 탈출설비 중 1개를 생략할 수 있다.
- .2 수직방향 탈출수단으로 계단을 사용해야 한다. 다만, 계단으로 위치상 사용이 곤란할 경우 탈출설비로 수직사다리를 사용할 수 있다.
- .3 어떠한 탈출설비도 쉽게 접근할 수 있고 안전하게 탈출할 수 있는 것이어야 한다. 탈출경로에 있는 모든 문은 쉽게 조작될 수 있는 것이어야 한다. 7미터를 초과하는 막다른 통로를 설치하여서는 안 된다..
- .4 탈출수단으로 쓰이는 계단, 출구를 포함한 거주구역내의 모서리 및 교차점을 포함한 모든 탈출로의 표시는 비상조명에 추가하여 갑판상부 300 밀리미터 이하에서 비상구유도등이나 형광띠로 표시해야 한다. 승무원이 이 탈출 표시를 식별하여 즉시 탈출구를 인식할 수 있어야 한다. 전기조명을 사용하는 경우 비상전원을 공급해야 한다. 하나의 조명 고장이나 형광띠의 절단으로 인해 탈출로를 인식할 수 없어서는 안 된다. 또한 모든 탈출로와 소화장비위치의 표시는 FSS 코드에 따라 시험 및 평가된 형광물질이나 조명을 적용해야 한다.

9.4.2 특정기관구역에는 두 개의 탈출수단이 제공되어야 한다. 사다리는 강재 또는 이와 동등한 재료로 제작되어야 한다. 탈출수단은 다음 중 하나에 만족해야 한다.

- .1 가능한 한 서로 멀리 떨어진 2개의 강재사다리로서 각각 해당 장소의 상부로 동일하게 떨어진 2개소의 문으로 통하고 이들 문으로부터 개방 갑판까지 통로를 설치해야 한다. 이 사다리 중 하나는 표 9-1 및 표 9-2

의 카테고리 (4)에 만족하는 인클로저로 보호되는 폐위구역에 위치해야 하며, 해당 구역의 하부에서 구역 외부의 안전한 위치까지 연결되어야 한다. 동일한 화재보존성을 갖는 자동폐쇄방화문을 폐위구역에 설치해야 한다. 이 사다리는 방열되지 않은 고정위치를 통하여 폐위부내로 열을 전달하지 않는 방법으로 고정되어야 한다. 보호된 폐위구역은 내부 치수가 최소 800밀리미터×800밀리미터 이상이어야 하며 비상조명이 있어야 한다.

- .2 1개의 강재사다리로서 해당 장소의 상부의 문까지 통하고 이 문에서 개방갑판에 이르는 통로를 설치해야 한다. 또한 해당 장소의 하부의 사다리로부터 충분히 떨어진 장소에는 1개의 강재문을 설치해야 하며 이 문은 양쪽에서 조작할 수 있고 해당 장소의 하부에서 노출갑판으로의 안전한 탈출로로 통할 수 있어야 한다.

9.4.3 특정기관구역 이외의 기관구역에는 그 구역의 용도 및 위치와 해당 장소에서 업무에 종사하는 인원 등을 고려하여 주관청이 적절하다고 인정하는 경우 1개의 탈출 수단을 요구할 수 있다.

9.4.4 승강기는 탈출수단으로 인정되지 않는다.

9.4.5 상부구조물 및 갑판실의 위치에서 굴착바닥판 화재 시 승정장소 및 구명정에 이르는 적어도 하나의 탈출설비는 굴착바닥판으로부터 발하는 평방미터당 2.5킬로와트를 초과하는 복사열로부터 보호되어야 한다.

9.4.6 탈출 설비로 사용되는 계단 및 복도는 FSS 코드 제13장 제3항 규정을 따라야 한다.

9.5(화재안전장치) 화재안전장치는 FSS 코드의 해당 규정에 따라야 한다.

9.6(비상탈출용 호흡구)

9.6.1 비상탈출용 호흡구는 FSS 코드에 적합해야 한다. 예비용 비상탈출용 호흡구를 구조물 내에 갖추어 놓아야 한다.

9.6.2 비상탈출용 호흡구는 다음과 같이 공급되어야 한다.

- .1 주추진용 내연기관이 설치되는 특정기관구역 내에 비상탈출용 호흡구를 다음과 같이 갖추어 놓아야 한다.
 - .1.1 기관실내에 기관제어실이 있는 경우, 기관제어실에 1개
 - .1.2 작업실에 1개. 단, 작업실에서 탈출로로 직접 접근할 수 있다면 비상탈출용 호흡구는 요구되지 않는다.
 - .1.3 기관구역으로부터의 2차 탈출설비(해당 구획의 하부에 위치하는 폐위된 탈출용 트렁크 또는 수밀문이 아닌 탈출 설비)로 사용되는 탈출용 사다리 근처의 각 갑판 또는 플랫폼마다 1개

- .1.4 주관청은 해당 구역의 배치 및 크기 또는 통상 인원배치를 고려하여 비상탈출용 호흡구의 수나 비치장소를 추가로 요구할 수 있다.
- .2 주추진용 내연기관이 설치되지 않는 특정기관구역 내에는 최소 1개의 비상탈출용 호흡구를 기관구역으로부터의 2차 탈출설비(해당 구획의 하부에 위치하는 폐워된 탈출용 트렁크 또는 수밀문이 아닌 탈출 설비)로써 사용되는 탈출사다리 근처의 각 갑판 또는 플랫폼마다 갖추어 놓아야 한다.
- .3 그 밖의 기관구역에 대한 비상탈출용 호흡구를 갖추어 둘 개수와 장소는 주관청이 결정하는 바에 따른다.

9.7(소화펌프, 소화주관, 소화전과 소화호스)

- 9.7.1 적어도 독립된 동력에 의하여 구동되는 2대의 소화펌프를 설치해야 하며, 해수를 직접 흡입하여 주소화관으로 배출할 수 있어야 한다. 다만, 펌프의 양정(揚程: 펌프가 물을 퍼 올리는 높이)이 높은 구조물의 경우에는 이 조의 9.7.1부터 9.7.9까지의 규칙을 만족하는 부스터 펌프 및 중간탱크를 설치할 수 있다.
- 9.7.2 소화펌프 중 적어도 하나는 소화전용으로서 소화의 목적으로만 사용해야 한다.
- 9.7.3 어느 한 구획의 화재로 인하여 모든 소화펌프가 작동불능이 되는 일이 없도록 펌프, 이들의 전원, 배관 및 밸브를 배치해야 한다.
- 9.7.4 소화펌프의 용량은 주소화관으로부터 공급되는 소화에 적절해야 한다. 요구되는 소화펌프의 용량은 주관청의 요건을 만족해야 한다.
- 9.7.5 각 소화펌프는 작동 중 선단의 안지름이 19밀리미터인 노즐 2개를 사용하여 전 소화주관에 걸쳐 적어도 0.35뉴턴/제곱밀리미터의 압력을 유지할 수 있어야 한다. 추가로, 헬리콥터 갑판에는 포말소화기가 배치되어야 하고, 소화펌프는 0.7뉴턴/제곱밀리미터의 압력을 유지할 수 있도록 해야 한다. 다른 화재 방지 또는 소화 목적을 위해 물소모량이 헬리콥터갑판의 포말 설치 비율을 초과해야 한다면 이 소모량은 필요 소화펌프 용량을 계산하는 결정요소가 되어야 한다.
- 9.7.6 소화펌프가 통상 사람이 배치되어 있지 않고 작업구역에서 비교적 떨어진 장소에 설치되어 있는 경우 해당 펌프의 원격시동 및 흡입밸브와 토출밸브의 원격조작을 위하여 적절한 설비를 설치해야 한다.
- 9.7.7 9.7.2의 사항을 제외하고는 유류 펌핑에 사용되지 않는다면 위생, 평형수, 밀지 또는 잡용수 펌프를 소화펌프로 인정할 수 있다.
- 9.7.8 소화주관에 연결하는 원심펌프에는 체크밸브를 설치해야 한다.
- 9.7.9 펌프의 압력이 급수관, 소화전 및 호스의 설계압력을 초과 발생하면, 소화

펌프와 공용으로 안전밸브를 설치해야 한다. 이러한 밸브는 소화주관계통의 어느 부분에서도 과도한 압력을 방지할 수 있도록 배치되고 조절되어야 한다.

9.7.10 고정식 소화 주관은 이 조 9.7.10부터 9.7.20까지의 요건을 만족하도록 공급, 장치 및 배치를 해야 한다.

9.7.11 소화주관 및 용수 공급관의 직경은 동시에 작동하는 2개의 소화펌프로부터 요구되는 최대 소화용수를 효과적으로 배분할 수 있는 것이어야 한다.

9.7.12 동시에 작동하는 2개의 소화펌프로부터 소화주관에서 유지되는 압력은 주관청이 적절하다고 인정하는 경우에는 안전하고 효율적으로 작동할 수 있는 것이어야 한다.

9.7.13 주소화관은 가능한 위험구역에 설치하여서는 안 되며, 최대한으로 열로부터 보호 및 물리적 손상으로부터 보호되도록 설치해야 한다.

9.7.14 주소화관에는 소화주관의 어느 부분에 물리적인 손상이 발생하여도 기능을 상실치 않도록 분리밸브를 설치해야 한다.

9.7.15 주소화관은 소화 목적 외에 다른 목적으로 연결하여서는 안 된다..

9.7.16 소화관은 결빙에 대비하도록 실질적인 예방조치를 해야 한다.

9.7.17 주소화주관 및 소화전은 열에 의해 쉽게 변형되는 재질을 사용하여서는 안 되며, 파이프와 소화전은 소화호스와 쉽게 결합될 수 있도록 설치해야 한다.

9.7.18 콕이나 밸브는 소화펌프가 작동하는 동안 소화호스를 제거할 수 있도록 각 호스에 적절하게 설치해야 한다.

9.7.19 소화전의 수와 위치는 별개의 소화전에서 방출되는 최소한 2개의 물줄기(그 중 1개는 단일소화호스에 따른다)가 향해 중 또는 시추작업 중에 승무원이 일반적으로 접근할 수 있는 장소에 도달할 수 있는 것이어야 하며 호스는 소화전마다 갖추어 놓아야 한다.

9.7.20 소화호스는 주관청이 승인한 재질이어야 하며, 소화가 필요한 어느 장소에도 도달할 수 있는 충분한 길이여야 한다. 최대길이는 주관청이 인정해야 하며, 모든 소화호스에는 이중목적 노즐과 필요한 연결 링을 설치해야 한다. 소화호스 및 필수 공구는 항상 사용가능하도록 소화전과 연결구 가까운 곳에 준비해야 한다.

9.7.21 소화호스는 최소한 10미터 이상이어야 하며, 다음에서 정한 길이를 초과하지 않아도 된다.

1 기관구역의 경우, 15미터

2 그 밖의구역과 개방갑판의 경우, 20미터

3 최대선폭이 30미터를 초과하는 개방갑판의 경우, 25미터

9.7.22 노즐의 요건은 다음 각 호와 같다.

- .1 노즐의 표준치수는 12밀리미터, 16밀리미터, 19밀리미터 또는 가능한 한 이것에 가까운 치수여야 하며, 이보다 큰 직경의 노즐은 주관청의 재량에 따라 허용할 수 있다.
- .2 거주구역 및 업무구역에는 선단의 안지름이 12밀리미터를 넘는 노즐을 사용할 필요는 없다.
- .3 기관구역 및 외부장소에는 선단의 안지름이 19밀리미터를 넘는 노즐을 사용할 필요는 없다.

9.7.23 수상형 구조물에는 SOLAS 제2-2장 제10-2.1.7규칙과 FSS 코드에 적합한 국제육상연결구를 설치해야 한다.

9.8(굴착바닥판의 소화장치)

9.8.1 굴착바닥판은 고정식 물분무장치로 보호되어야 한다. 고정식 물분무장치는 최소 $20.4 \text{ L/m}^2/\text{min.}$ 의 분무량을 굴착바닥판 및 비상차단장비, 취약구조부재, 방화벽과 같은 관련 설비까지 도달하도록 설계해야 한다. 대체방법으로, 최소 $1,900 \text{ L/m}^2$ 의 유량과 1 N/mm^2 의 압력으로 방출되는 사수 및 분무점용의 고정된 2개 이상의 모니터(monitor)를 설치할 수 있으며, 보호되는 모든 지역과 설비는 서로 멀리 떨어진 2개 이상의 모니터(monitor)에 의해 보호될 수 있어야 한다.

9.8.2 소화장치는 보호되는 지역 외부에 위치한 작동장소로 부터 수동 방출이 가능하도록 설계해야 하고 작동에 필요한 모든 밸브는 보호지역 외부에 위치해야 한다, 주관청이 인정하는 경우 자동방출장치를 사용할 수 있다.

9.8.3 노즐, 배관, 관부착품 및 관련 부품들은 섭씨 925도까지 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

9.8.4 주소화펌프의 용량이 소화주관 및 물분무장치에 요구되는 유량과 압력으로 동시에 공급하기에 충분한 경우, 주 소화펌프를 고정식 물분무장치의 물 공급용으로 사용할 수 있다.

9.9(기관구역의 소화장치 및 발화된 공간에서의 소화장치)

9.9.1 주 및 보조 기름보일러와 이와 동등한 그 밖의 화염을 사용하는 구역, 연료유 장치와 세틀링탱크를 갖는 구역에는 다음 각 호와 같은 소방설비를 갖추어야 한다.

.1 다음 각 목과 같은 고정식 소화장치 중 하나를 설치해야 한다.

.1.1 고정식 가압수분무장치

.1.2 고정식 진화성가스 소화장치

.1.3 고정식 고팡창포말 소화장치. 기관구역과 화염을 사용하는 구역이 완

전히 분리되지 않은 경우 또는 화염을 사용하는 구역에서 기관구역으로 연료유가 배출될 가능성이 있는 경우, 이 조합된 기관구역과 화염을 사용하는 구역은 한 구역으로 본다.

.2 화염을 사용하는 구역과 연료유 장치를 갖는 구역에는 적어도 2개의 휴대식 포말소화기 또는 이와 동등한 것을 갖추어 놓아야 한다. 또한 버너당 9리터 용량의 같은 종류의 소화기 1개를 갖추어 놓되 한구역에 대한 추가 소화기의 합계용량이 45리터를 초과할 필요는 없다.

.3 모래, 소다(soda)를 함유한 톱밥 또는 그 밖의 승인된 건조제를 담은 용기 1개 또는 이와 대체로서 승인된 휴대식 소화기 1개를 갖추어 놓아야 한다.

9.9.2 주추진 또는 다른 목적으로 사용되는 내연기관(합계출력이 750킬로와트 이상인 경우)을 갖는 구역은 다음 각호와 같은 소화설비를 갖추어야 한다.

.1 9.9.1.1에 따라 요구되는 고정식 소화장치 중 하나를 설치할 것

.2 엔진을 갖는 구역에는 승인된 45리터 이상의 포말소화기 1개 또는 이와 동등한 것 그리고 엔진출력 750킬로와트마다 휴대식 포말소화기 1개씩을 갖추어 놓아야 한다. 이러한 소화기의 수는 2개 이상으로 해야 한다.

9.9.3 수밀격벽에 의하여 보일러실과 분리된 고정식 소화장치를 설치하지 않은 증기터빈이 설치된 장소에는 주관청은 고정식소화설비를 특별히 고려해야 한다.

9.9.4 9.9.1부터 9.9.3까지의 소화설비에 대한 특별규정을 적용하지 않는 기관구역 중 화재의 위험이 있다고 주관청이 판단하는 경우에는 인접하는 장소에 승인된 소화기 수 및 주관청이 인정하는 다른 소화설비를 설치해야 한다.

9.10(거주구역, 업무와 작업구역의 휴대용 소화기)

9.10.1 9.10.2에서 규정된 추가장치를 제외하고, 거주구역, 업무구역, 제어실, 특정기관구역, 그 밖의 기관구역, 화물구역, 개방갑판, 및 그 밖의 구역의 휴대식 소화기의 개수 및 배치는 기구의 지침³³⁾에 따른다.

9.10.2 구조물에 휴대식 소화기의 수량 및 배치는 추가 권고에도 따라야 한다. 권고사항인 표 9-3이 기구에서 제공하는 지침과 다를 경우 표 9-3을 따른다. 소화 매체의 선택은 모든 경우에 대하여 보호되는 구역의 화재위험을 기준으로 한다. 표의 휴대용 소화기 등급은 참조용이다.

33) MSC.1/Circ.1275를 참조할 것.

2) 기구가 채택한 결의서 A.951(23)을 참조할 것.

[표 9-3] 구조물에 추가되는 휴대식 소화기의 수량 및 배치

구역 종류	소화기의 최소 수량(1)	소화기 분류
주전원 제어장치가 설치되는 구역	1 (구역 내에 주배전반이 있는 경우, 전기적 화재에 적합한 휴대식 소화기 1개 추가)	A 및/또는 C
전기모터 또는 유압장치에 의해 구동되는 크레인	0	
내연기관에 의해 구동되는 크레인	2 (조작대에 1개, 내연기관 구획의 외측에 1개)	B
굴착바닥판	2 (각 출구에 1개)	C
헬리콥터갑판	9.17에 따름	B
특정기관구역	9.9에 따름	B
정기적으로 무인화되는 특정기관구역	9.8에 따른 각 입구(2)	B
주 배전반	근처에 2개	C
머드탱크, 머드처리지역	폐위구역마다 1개 (개방구역에는 소화기로부터 보행거리 10미터마다 비치)	B
(비고) (1) 최소용량은 FSS 코드 4장, 3.1.1을 따른다. (2) 그 구역에 갖추어 놓는 휴대식 소화기는 그 구역의 바깥쪽 입구 근처에 배치한다. 그 구역의 입구 바깥쪽에 배치된 휴대식 소화기는 그 구역 내에 설치한 것으로 고려한다.		

9.11(화재 탐지 및 경보장치)

9.11.1 자동화재탐지 및 경보장치는 모든 설비와 업무구역에 설치해야 하며, 거주구역에는 연기감지기를 설치해야 한다.

9.11.2 화재경보는 구조물의 적당한 위치에 설치해야 한다.

9.11.3 고정식화재탐지 및 경보장치는 다음의 위치에 설치되어야 한다.

.1 정기적으로 무인화되는 기관구역

.2 다음의 두 조건을 만족하는 기관구역

.2.1 구역의 지속적인 인원 배치를 대신하여 자동 및 원격 제어장치와 장비를 설치를 승인

.2.2 주요 동력원을 포함한 주요 추진장치 및 관련 기기가 다양한 수준의

자동 또는 원격 제어가 제공되며 제어실에서 지속적으로 감시

9.12(가연성 가스탐지 및 경보장치)

9.12.1 가연성가스가 축적될 수 있는 구조물의 모든 폐쇄구역에는 지속적으로 감시가 가능하도록 주관청의 승인을 받은 고정식 자동가스 탐지 및 경보장치를 설치해야 한다. 그리고 가연성 가스가 발생될 장소에 가시가청의 탐지장치를 설치해야 한다.

9.12.2 적어도 2개의 휴대용 가스 감지장치를 설치해야 하며 정확하게 가연성 가스의 농도를 측정할 수 있어야 한다.

9.13(황화수소 가스탐지 및 경보장치)

9.13.1 굴착구역, 머드처리지역 및 유정시험구역에는 지속적으로 감시가 가능하도록 주관청의 승인을 받은 고정식 황화수소 가스탐지 및 경보장치를 설치하여 감시하고 주요 제어장소에 가시가청의 경보를 제공할 수 있도록 배치해야 한다. 주요 제어장소에서 경보가 발생된지 2분 이내에 응답이 없으면, 13.5.25에 따라 유독가스(황화수소) 경보와 헬리콥터 갑판의 상태 표시등이 자동으로 활성화되어야 한다.

9.13.2 적어도 2개의 휴대식 황화수소 감시장치를 구조물에 갖추어 놓아야 한다.

9.14(소방원장구)

9.14.1 FSS Code에 적합한 소방원장구 2개가 제공되어야 하며, 각 장구에는 주관청이 허용하는 산소 및 가연성 증기 농도를 측정할 수 있는 휴대용 기기가 제공되어야 한다.

9.14.2 각각의 요구되는 호흡장비에 대하여 2개의 예비 충전제이 제공되어야 한다. 오염되지 않은 공기 실린더를 완전히 재충전할 수 있는 장치가 적절한 위치에 제공되는 경우에는 각 장치에 대하여 하나의 예비 충전제만 제공되면 된다.

9.14.3 소방원장구는 영구적이고 명확히 표시하여 쉽게 접근할 수 있는 장소에 준비되어야 한다. 각각의 소방원장구는 둘 이상의 멀리 떨어진 장소에 보관해야 한다.

9.15(공기 실린더의 재충전)

- 9.15.1 공기 실린더 재충전 장치가 있는 경우 비상전원에서 공급받거나 독립적인 발전기 동력을 공급받거나 공기 실린더를 재충전 직후에 바로 사용할 수 있는 구성 또는 설비로 되어야 한다.
- 9.15.2 장치는 장치의 주압판 높이보다 높은 보호된 구역에 위치해야 한다.
- 9.15.3 공기압축기의 흡입구로 깨끗한 공기가 공급되어야 한다.
- 9.15.4 압축기 기름 오염을 제거하기 위하여 압축 후 공기를 여과해야 한다.
- 9.15.5 재충전 용량은 SOLAS 제2-2장 제10.10.2.6규칙에 따른다.
- 9.15.6 장치 및 그 설비는 주관청이 인정하는 것이어야 한다.

9.16(기관구역 및 작업구역의 배치)

- 9.16.1 기관구역 및 작업구역의 통풍 팬을 정지시키는 장치 및 이 공간의 모든 출입구, 통풍기, 연돌 주위의 공간(annular space) 및 그 밖의 개구를 닫을 수 있는 장치를 설치해야 하고 화재시 외부에서 작동할 수 있어야 한다.
- 9.16.2 기계의 강제운전, 유도 통풍 팬, 전동기 여압 팬, 기름 이송 펌프, 기름 연료 단위 펌프 및 다른 유사한 연료 펌프 등의 공간에서 화재가 일어나는 경우 다른 공간에서 제어할 수 있도록 원격조정이 가능해야 한다.
- 9.16.3 이중저 위에 놓인 저장, 침전 또는 서비스 탱크와 저장탱크로부터 모든 연료유 흡입관은 이들 탱크가 위치한 공간에서 화재가 발생할 경우 외부에서 코크와 밸브를 여닫을 수 있어야 하며, 어떤 샤프트터널, 파이프터널로서 덩크가 형성된 특별한 경우에는 터널 내에서 여닫을 수도 있다. 그러나 화재 발생시에는 파이프라인, 터널외부, 터널내의 추가적인 밸브에 의해 효과적으로 화재 제어할 수 있어야 한다.

9.17(헬리콥터 설비에 대한 규정)

- 9.17.1 헬리콥터 설비를 갖춘 구조물에 대한 화재 안전 목표를 위하여 추가 조치를 해야 하고, 다음의 기능 요건을 만족해야 한다.
 - 1. 헬리콥터갑판의 구조는 헬리콥터 작동과 관련된 화재의 위험으로부터 구조물을 보호하기에 적절해야 한다.
 - 2. 헬리콥터 작동과 관련된 화재 위험으로부터 구조물을 보호하기 위한 소방설비가 제공되어야 한다.
 - 3. 연료공급시설 및 연료공급작업 시 헬리콥터 작업과 관련된 화재 위험으로부터 구조물을 보호하기 위해 필요한 조치를 해야 한다.
 - 4. 이 규칙의 제14장에 따른 작동매뉴얼에 헬리콥터 시설 작동 매뉴얼 및 관련된 교육이 포함되어야 한다.
- 9.17.2 헬리콥터갑판의 구조는 강철, 알루미늄 또는 다른 방화 재질이어야 한다.

헬리콥터 갑판이 갑판실 또는 선루의 상부갑판을 구성할 경우 최소 A-0로 방열되어야 한다. 주관청이 강철과 동등하지 않은 알루미늄 또는 저융화점 금속구조를 다음의 조건을 충족할 때 허용할 수 있다.

1. 플랫폼이 선측에 걸쳐 외팔보로 되어 있다면, 선상 또는 플랫폼 상의 각 화재 후에 추가 사용을 위한 플랫폼의 적합성을 결정하기 위하여 구조 해석을 수행해야 한다.
2. 플랫폼이 선박의 갑판실 또는 비슷한 구조의 상부에 위치할 경우 다음이 만족되어야 한다.
 - .2.1 플랫폼 하부의 갑판실 정부 및 격벽에 개구가 없어야 한다.
 - .2.2 플랫폼 하부의 창문은 강재의 덧문이 있어야 한다.
 - .2.3 플랫폼 또는 근처에서 각각의 화재 후에 플랫폼의 추가 사용을 결정하기 위하여 구조해석을 수행해야 한다.

9.17.3 헬리콥터갑판은 소방 및 구조 요원을 위한 주 및 비상 탈출과 접근 수단이 설치되어야 한다. 이들은 실행 가능한 한 서로 멀리 떨어진 장소로써 가급적이면 헬리콥터갑판의 서로 다른 쪽에 설치되어야 한다.

9.17.4 헬리콥터 갑판에는 다음 각 호의 설비를 갖추어 놓아야 한다.

1. 각각의 용량이 9킬로그램 이상인 건조분말소화기 2개 이상, 총용량은 최소 45킬로그램 이상이어야 한다.
2. 총용량 18킬로그램 이상의 탄산가스 소화기 또는 이와 동등한 것
3. 헬리콥터가 작동되는 모든 기상 조건에서 헬리콥터 갑판의 모든 구역에 포말이 도달하는 모니터 또는 포말이송용 배관이 구성된 포말장치. 포말생산 장치의 최소용량은 보호할 구역의 크기, 포말 적용 비율, 설치된 장치의 배출 비율 및 예상 배출 시간에 따라 달라질 수 있다.
 - .3.1 회전반경 D를 포함하는 각 평방미터에 대한 모든 부분에 6리터/분의 적용 비율
 - .3.2 적어도 5분간 방출할 수 있는 용량
 - .3.3 장치가 활성화한 후 30초 이내에 최소 살포율로 포말이 공급되어야 한다.
4. 주성분은 해수와 함께 사용하기에 적합해야 하며, 기구에서 허용하는 것보다 우수한 성능 기준³⁴⁾을 만족해야 한다.
5. 헬리콥터 갑판 어떤 곳에서도 소화가 가능토록 2조의 호스 및 노즐
6. 9.17.4.3부터 9.17.4.5까지 규정에도 불구하고 2020년 1월 1일 이후 건조된 구조물의 경우 화재안전장치(FSS) 코드를 만족하는 포말소화장치를 갖추어 놓아야 한다.
7. 9.14의 규정에 추가한 두조의 소방원장구

34) 국제민간항공기구 공항서비스매뉴얼 1부, 8장 8.1.5 표 8-1의 'B' 수준 참조할 것.

.8 적어도 다음의 설비가 즉시 사용될 수 있도록 보호된 곳에 보관해야 한다.

.8.1 조정이 가능한 렌치

.8.2 내화성 담요

.8.3 볼트 절단기(600밀리미터)

.8.4 혹, 그랩 또는 셸빙

.8.5 6개의 예비 톱날이 완비된 강력한 쇠파

.8.6 사다리

.8.7 길이 15미터, 지름 5밀리미터의 인양줄

.8.8 사이드 커팅 플라이어

.8.9 다양한 드라이버 세트 1조

.8.10 칼집이 있는 하니스 부착 칼

.8.11 지렛대

9.17.5 헬리콥터갑판의 배수시설은 다음과 같아야 한다.

.1 강철 또는 이와 동등한 화재 안전을 제공하는 장치로 구성

.2 다른 장치와 독립적으로 직접 선외로 배출

.3 배수 중 장치의 다른 부분에 떨어지지 않도록 설계

9.17.6 구조물에 헬리콥터 급유시설이 있는 경우 다음을 만족해야 한다.

.1 연료탱크를 갖추어 두기 위하여 지정된 구역이 있어야 한다.

.1.1 거주구역, 탈출로 및 승정장소에서 가능한 한 멀어야 한다.

.1.2 증기 발화원이 있는 지역으로부터 격리되어야 한다.

.2 연료저장구역에는 누출된 연료를 수집하여 안전한 장소로 배출할 수 있는 장치가 제공되어야 한다.

.3 탱크 및 관련 장치는 물리적 손상 및 인접한 구역 또는 지역의 화재로부터 보호되어야 한다.

.4 이동식 연료저장탱크가 사용되는 경우 다음을 특별히 고려해야 한다.

.4.1 의도된 목적을 위하여 탱크 설계

.4.2 고정 장치

.4.3 전기 접지

.4.4 검사 절차

.5 연료탱크의 연료유 펌프는 화재 시 멀리 떨어진 안전한 장소에서 정지할 수 있는 수단이 제공되어야 한다. 중력식 연료공급장치가 설치된 경우, 동등한 폐쇄장치가 연료원을 차단할 수 있어야 한다.

.6 연료유 펌프장치는 한 번에 한 탱크에 연결되어야 한다. 탱크와 펌프장치 사이의 관장치는 강 또는 동등한 재질이어야 하며, 가능한 한 짧게 하여 손상으로부터 보호되어야 한다.

- .7 전기식 연료유 펌프장치 및 관련 제어장치는 그 구역 및 잠재적 위험성에 대하여 적합한 형식이어야 한다.
- .8 연료유 펌프장치에는 토출 또는 주입 호스의 과압을 방지하는 장치가 결합되어야 한다.
- .9 연료유 급유 조작에 사용되는 장치는 전기적으로 접지되어야 한다.
- .10 적당한 위치에 “금연” 표지판이 게시되어야 한다.

9.18(가스 실린더의 저장)

9.18.1 2개 이상의 산소실린더 및 아세틸렌 실린더를 동시에 저장하는 경우 다음 각 호에 따라 설치해야 한다.

- .1 산소아세틸렌 시스템을 위한 영구 배관 시스템은 주관청이 요구하는 기준과 규칙에 적합하게 설계해야 한다.
- .2 2개 이상의 실린더가 폐쇄 구역에 설치하는 경우 격리 지정된 저장실에 설치해야 한다.
- .3 저장장소는 강으로 제작해야 하며, 원활한 통풍 및 개구갑판으로부터 접근이 쉬워야 한다.
- .4 화재 시 신속히 실린더를 제거할 수 있어야 한다.
- .5 “금연” 문구를 실린더저장소에 표시해야 한다.
- .6 실린더가 개방된 장소에 위치할 시 다음 각 호의 요건에 따라야 한다.
 - .6.1 실린더 및 연관된 파이프는 물리적 손상으로부터 보호해야 한다.
 - .6.2 탄화수소에 노출을 최소화해야 한다.
 - .6.3 적절히 배수되어야 한다.

9.18.2 실린더 저장 공간의 보호를 위한 소방 설비는 주관청의 요건에 적합해야 한다.

9.19(화재제어도) SOLAS 제2-2장 제15.2.4규칙에 적합한 화재제어도를 영구적으로 게시해야 한다.

9.20(운전 준비 및 보수)

9.20.1 다음의 기능에 적합해야 한다.

- .1 가스탐지장치, 방화장치, 소화장치 및 기기는 사용 가능한 상태로 유지되어야 한다.
- .2 가스탐지장치, 방화장치, 소화장치 및 기기는 적절히 시험하고 검사해야 한다.

9.20.2 장치가 사용되는 기간에는 항상 9.20.1의 규정을 준수해야 한다. 구조물은 다음의 경우 장치를 작동하지 않아도 된다.

- .1 수리 또는 계선(묘박지 또는 항내) 또는 입거상태에 있을 때
- .2 선주 또는 선주의 대리인에 의하여 운항하지 않음이 선포되었을 때
- .3 여객선의 경우, 선박에 여객이 없을 때

9.20.3 운전 준비

- .1 다음의 방화장치는 화재가 발생한 경우 요구되는 성능이 확보될 수 있도록 양호한 상태로 유지되어야 한다.
 - .1.1 내화구획을 포함하는 방화구조 및 이들 구획 내의 개구 또는 관통부의 보호
 - .1.2 화재탐지 및 경보장치
 - .1.3 탈출 수단 및 설비
- .2 소화장치, 기기 및 휴대용 가스탐지장치는 양호한 작동상태를 유지하고 즉시 사용할 수 있어야 한다. 방출된 휴대용 소화기는 즉시 재충전하거나 동등한 장치로 교체해야 한다.

9.20.4 보수, 시험 및 검사

- .1 보수, 시험 및 검사는 기구에서 개발한 지침³⁵⁾에 기초하여 소화장치 및 기기의 신뢰성을 보장하는 방식으로 수행되어야 한다.
- .2 보수계획은 구조물 내에 보관되어야 하며, 주관청이 요구할 때마다 검사를 위하여 이용할 수 있어야 한다.
- .3 보수계획에는 최소한 다음의 방화장치, 소화장치 및 기기가 포함되어야 한다.
 - .3.1 호스, 노즐 및 국제육상시설 연결구를 포함한 소화주관, 소화펌프 및 소화전
 - .3.2 고정식 화재탐지 및 화재경보장치
 - .3.3 고정식 소화장치 및 그 밖의 소화설비
 - .3.4 자동 스프링클러, 화재탐지 및 화재경보장치
 - .3.5 방화 및 연기 댐퍼, 송풍기 및 관련 제어설비를 포함한 통풍장치
 - .3.6 연료공급의 비상차단
 - .3.7 제어설비를 포함한 방화문
 - .3.8 총비상경보장치
 - .3.9 비상탈출호흡구
 - .3.10 예비 소화제를 포함한 휴대식 소화기
 - .3.11 소방원장구
- .4 보수 프로그램은 전산화할 수 있다.

9.21(그 밖의 사항)

- 9.21.1 화재진압계획은 영구히 게시해야 한다.

³⁵⁾ MSC/Circ.850을 참조할 것.

9.21.2 소화기는 적절히 양호하게 관리해야 하며 언제나 즉시 사용이 가능해야 한다.

제10장 구명장비 및 설비

10.1(일반)

정의

10.1.1 이 장의 적용상 별도의 명문규정이 없는 한 구명장비에 관한 용어는 SOLAS 제3장 제3규칙의 정의에 따른다.

평가, 시험 및 구명장비 승인

10.1.2 구명장비는 SOLAS 제3장 제4규칙 및 제5규칙에 따라 평가받고 시험하여 승인받아야 한다.

신제품 및 새로운 형식의 구명장비

10.1.3 신제품 및 새로운 형식의 구명장비는 사용하는 것과 유지보수를 포함해 SOLAS 제3장의 해당 조항을 충족해야 한다.

구명장비

10.1.4 모든 구명장비는 SOLAS의 해당 조항을 충족해야 한다.

10.1.5 모든 구명정은 LSA code에 따라 방화처리되어야 한다.

10.2(대체설계 및 배치)

대체 설계 또는 배치가 규칙의 규범적 조항에서 벗어날 경우, 설계 및 배치에 대한 공학적 분석, 평가 및 승인은 기구가 개발한 지침³⁶⁾에 기초한 SOLAS 제3장 제38규칙에 따라 수행되어야 한다.

10.3(생존정)

수상형 구조물

10.3.1 각 구조물에는 총 승조원을 수용할 수 있고 LSA 규칙 요건을 준수하는 구명정이 하나 이상 실려야 한다. 또는, 주관청은 LSA 규칙 제 4.7항의 요건을 충족하여 총 승조원을 수용할 수 있는 하나 이상의 자유낙하식 구명정을 승인할 수 있다.

10.3.2 또한, 각 구조물은 LSA 규칙 요건을 준수하고 실제 작동 높이로 승인되었으며 총 승조원을 탑재시킬 수 있고 구조물의 양 측에서 진수가 가능한 한 개 이상의 구명뗏목을 보유하고 있어야 한다. 또한 구명뗏목이 구조물의 한 측에서 반대 측으로 이동이 쉽지 않은 경우에는 한 측면의 탑

36) SOLAS II-1과 III의 지침 MSC.1/Circ.1212를 참조할 것.

재 정원이 총 승조원 수 이상이어야 한다.

- 10.3.3 생존정이 선수 또는 선미로부터 100미터 이상 떨어진 위치에 격납되어 있는 경우에는 10.3.2에서 규정된 구멍뗏목에 추가하여 각 구조물은 선수 또는 선미 끝단에 하나의 구멍뗏목을 갖추고 있거나, 선수 끝단과 선미 끝단에 각각 한 개씩 갖추어 놓아야 한다. 10.6.6의 규정에도 불구하고 구멍뗏목은 수동조작이 가능하도록 고박되어야 한다.

갑판승강형 및 반잠수형 구조물

- 10.3.4 각 구조물은 LSA 코드의 요건을 준수하는 구멍정을 탑재해야 하며, 구조물의 다른 측면 또는 끝에 있는 두 개 이상의 넓게 분리된 위치에 설치해야 한다. 다음과 같은 경우 총 승조원을 수용할 수 있는 구멍정을 배치해야 한다.

- .1 한 곳의 모든 구멍정이 손실되거나 사용이 불가능할 경우
- .2 구조물의 한 측면, 선수 및 선미단 또는 한 구석의 구멍정 모두가 유실되거나 사용이 불가능한 경우

- 10.3.5 또한, 각 구조물은 LSA 규칙 요건을 준수하고 실제 작동 높이로 승인되었으며 총 승조원을 수용할 수 있는 구멍뗏목을 탑재해야 한다.

- 10.3.6 크기 또는 형상 때문에 10.3.4의 요건과 같이 넓게 분리된 장소에 구멍정의 배치가 불가능한 갑판승강형 구조물의 경우에 주관청은 단지 총 승조원을 수용할 수 있는 구멍정의 합계 정원을 승인할 수 있다. 단, 10.3.5에 따른 구멍뗏목은 LSA 규칙 요건을 준수하는 진수장치 또는 해양 대피시스템에 의해 진수되어야 한다.

평균 체중 차이 계산

- 10.3.7 제10.3.8항에 규정한 경우를 제외하고, LSA 규칙 제4.4.2.2항 및 MSC.81(70) 제6.7.1항의 규정을 적용할 때 구멍정 탑승자의 평균 체중은 95킬로그램으로 가정해야 하며, 좌석 반경은 265밀리미터이다.

- 10.3.8 구멍정 탑승자의 평균 체중이 95킬로그램과 다르다는 것을 입증할 수 있는 경우, LSA 규칙 제4.4.2.2항 및 MSC.81(70) 제6.7.1항의 조항은 그에 따라 증가하거나 감소할 수 있다. 좌석 너비는 평균 체중의 1kg 차이마다 4밀리미터씩 조정해야 한다.

10.4(생존정의 소집 및 승정장치)

- 10.4.1 소집위치와 승정위치가 분리되어 있을 경우, 소집위치는 승정위치에 가까이 배치되어야 한다. 각 소집위치에는 그 위치에 소집되도록 되어 있는 모든 사람을 수용할 수 있을 정도의 충분한 공간이 있어야 하며, 1명당 최소 0.35제곱미터의 공간이 확보되어야 한다.

- 10.4.2 집합 및 승정장소는 거주구역 및 작업장으로부터 쉽게 접근이 가능해야

한다.

10.4.3 소집 및 승정위치는 비상조명의 불빛에 의하여 충분히 조명되어야 한다.

10.4.4 소집 및 승정위치로 통하는 좁은 통로, 계단 및 탈출구는 비상조명의 불빛에 의하여 적절히 조명되어야 한다.

10.4.5 데비트로 진수되는 생존정의 소집 및 승정위치에서는 생존정에 구급용 들것을 옮길 수 있어야 한다.

10.4.6 생존정 승정장치는 다음 각 호와 같이 설계해야 한다.

- .1 생존정은 격납장소로부터 직접 승선 및 진수가 가능해야 한다.
- .2 데비트 진수구멍뗏목은 10.6.5의 진수 전의 격납위치 인근 장소 또는 구멍뗏목이 이동되는 장소로부터 즉각 승정 및 진수가 가능해야 한다.
- .3 필요한 경우에는 사람이 안전하게 승정할 수 있도록 데비트 진수구멍뗏목을 구조물의 현측에 부착하거나 접현을 유지시키는 수단이 제공되어야 한다.

10.4.7 적어도 두 개의 넓게 분리되어 고정된 금속제 사다리 또는 수면까지 내려갈 수 있는 승정을 위한 수단이 제공되어야 한다. 고정식 금속 사다리 또는 승정을 위한 수단을 제공하는 곳의 해면은 비상조명의 불빛에 의하여 적절히 조명되어야 한다.

10.4.8 고정식 사다리의 설치가 안 된 경우에 선상의 모든 승무원이 안전하게 수면상으로 내려올 수 있도록 충분한 용량의 대체 탈출수단이 제공되어야 한다.

10.5(생존정 진수위치) 진수장소는 노출된 프로펠러로부터 떨어진 장소로서 안전한 진수가 가능한 위치이거나 가파르게 선체에 매달리는 장소이어야 한다. 그리고 가능한 한 진수장소는 생존정이 다음 각 호의 경우를 제외하고 구조물의 현측으로부터 직각의 방향으로 하강하여 진수할 수 있는 장소여야 한다.

10.5.1 생존정이 자유낙하식으로 설계된 경우

10.5.2 생존정이 하부구조물로부터 여유 공간을 제공하기 위하여 구조물위에 탑재된 경우

10.6(생존정의 탑재)

10.6.1 모든 생존정은 다음 각 호와 같이 탑재되어야 한다.

- .1 생존정 또는 그 탑재장치가 다른 진수위치에서의 다른 생존정 또는 구조정의 운전을 방해하지 않을 것
- .2 수면으로부터 가능한 가까울 것

- .3 두 명의 승조원이 5분 이내에 승정 및 진수 준비를 할 수 있을 것
 - .4 LSA 규칙에서 요구하는 대로 완전히 갖추어져 있을 것; 하지만, 주관청의 판단에 따라 특정 장비 품목이 불필요할 경우, 그러한 장비 품목의 구비를 면제할 수 있다.
 - .5 가능한 한 화재나 폭발로부터 보호되고 안전한 장소일 것
- 10.6.2 생존정나 데비트 진수구멍뗏목은 3.4에 따라 제한 손상상태에 있을 때 수면으로부터 최소 2미터 상공에서 승선할 수 있도록 배치되어야 한다.
- 10.6.3 구멍정은 격납장소로부터 가능한 한 황천으로 인해 손상되지 않도록 배치해야 한다.
- 10.6.4 구멍정은 진수장치에 부착하여 격납해야 한다.
- 10.6.5 구멍뗏목은 고박장치로부터 한 번에 하나의 뗏목 혹은 컨테이너를 수동으로 해제할 수 있도록 격납해야 한다.
- 10.6.6 데비트 진수구멍뗏목은 손상상태에 트림 및 횡경사로 인한 제한범위 내에서 운용이 가능한 이동수단이 제공되지 않는 한 승강 고리의 범위 내에서 격납해야 한다.
- 10.6.7 10.3.3의 구멍뗏목 이외의 모든 구멍뗏목에는 LSA 규칙 요건을 준수하도록 구조물의 침수 시에 팽창식 구멍뗏목의 경우에 자유부상이 가능하고 자동적으로 팽창하도록 구조물에 영구적으로 연결된 페인터를 워크링크 및 자유부양 장치에 연결해야 한다.

10.7(생존정 진수 및 회수 장치)

- 10.7.1 모든 구멍정 및 데비트 진수 구멍뗏목에는 LSA 규칙을 충족하는 진수 장치가 제공되어야 한다.
- 10.7.2 진수 및 회수 장치는 구조물의 설비 조작자가 진수 및 회수를 하는 동안에 계속적으로 구멍정을 관찰할 수 있도록 설치해야 한다.
- 10.7.3 구조물에 갖추어 놓은 생존정에는 동일형의 이탈장치만을 사용될 수 있도록 해야 한다.
- 10.7.4 어느 한 진수위치에 있는 생존정의 준비와 조작은 다른 위치에 있는 생존정이나 구멍정의 신속한 준비와 조작을 방해하여서는 안 된다.
- 10.7.5 폴을 사용할 경우, 제3장에 기술된 최대 에어드래프트, 최대 경하상태, 운항 조건 혹은 다른 어떤 손상 상태같은 악조건에서도 생존정이 수면에 닿을 수 있도록 하는데 충분한 길이의 것이어야 한다.
- 10.7.6 진수준비와 진수 중에는 생존정과 그 진수설비 및 진수되는 수면은 비상조명의 불빛에 의하여 적절히 조명되어야 한다.
- 10.7.7 퇴선 중 생존정에 구조물의 현측에서 배출되는 물이 유입되지 아니하도

록 하는데 필요한 수단을 갖추어야 한다.

10.7.8 총 승조원의 퇴선을 위하여 필요한 모든 구명정은 퇴선명령이 구조물에 발령된 순간부터 10분 내에 전원탑승 및 모든 장비를 갖추 수 있어야 한다.

10.7.9 수동 브레이크는 조작자에 의하여 작동장치가 브레이크 컨트롤을 OFF 위치에 두지 않는 한 항상 작동될 수 있도록 배치해야 한다.

10.7.10 모든 생존정은 각각의 갑판승강 레그, 칼럼, 푸팅, 브레이스, 매트 및 갑판승강형 구조물의 선체하부 또는 반잠수형 구조물 상부 선각의 하부의 유사 구조물로부터 방해받지 않고 사용할 수 있도록 배치해야 한다. 주 관청은 구조물이 이동형태에 있고 승조원수가 제한된 경우에 이 요건을 만족하는 총 생존정의 수를 감소시킬 수 있다. 이러한 경우 10.3을 포함하여 이장의 요건을 만족하는 충분한 생존정은 구조물에 남겨진 사람들이 사용할 수 있어야 한다.

10.7.11 제3장에 기술된 모든 손상의 경우 총 승조원의 100% 이상의 정원을 가지는 구명정은 이 장에 포함된 진수 및 격납요건을 만족하여야하며 어떠한 장애물도 방해받지 않고 진수될 수 있어야 한다.

10.7.12 생존정이 충분히 효율적이고 안전한 방식이라면 구조물의 설계도를 참조하여 생존정의 배치와 예행연습에 대한 고려가 필요하다.

10.7.13 LSA 규칙의 6.1.2.8 항에도 불구하고, 생존정의 진수 강하 속도는 1m/sec를 초과할 필요는 없다.

10.8(구조정) 모든 구조물은 적어도 한 척의 LSA 규칙을 충족하는 구조정을 탑재해야 한다. 구명정은 구조정으로 인정할 수 없다.

10.9(구조정의 탑재) 구조정의 탑재는 다음 각 호와 같다.

10.9.1 5분 이내로 진수할 수 있도록 항상 준비된 상태로 탑재

10.9.2 팽창식 구조정일 경우, 항상 완전히 팽창된 상태로 탑재

10.9.3 진수와 회수에 적합한 위치에 탑재

10.9.4 구조정이나 그 탑재장치가 다른 진수위치에 있는 생존정의 작동을 방해하지 않도록 탑재

10.10(구조정의 승정, 진수 및 회수 장치)

10.10.1 구조정의 승정 및 진수장치는 가능한 한 최단시간에 승정되고 진수될 수 있는 것이어야 한다.

10.10.2 진수장치는 10.7에 적합해야 한다.

10.10.3 정원이 승정하고 모든 장비를 갖춘 상태에서 구조정에 대한 신속한 회수가 가능해야 한다.

10.10.4 구조정의 승정 및 회수 장치는 들것에 이송해야 하는 환자를 수송하기에 적합해야 하며, 심한 낙상이 있을 경우를 대비해 안전을 위해 악천후 복구 스트룹이 제공되어야 한다.

10.11(구명조끼)

10.11.1 LSA 규칙 2.2.1 혹은 2.2.2를 만족하는 구명조끼는 구조물에 승선한 모든 사람에게 제공되어야 한다. 또한 충분한 수의 구명조끼가 근무 중인 사람들을 위하여 적절한 위치에 격납되어야 한다. 더하여, 주관청이 만족하도록 멀리 떨어져 있는 생존정의 위치에도 충분한 수의 구명조끼가 격납되어야 한다.

10.11.2 모든 구명조끼는 LSA 규칙 요건을 준수하는 구명조끼 라이트를 갖추고 있어야 한다.

10.12(방수복 및 해상구조작업복)

10.12.1 모든 구조물은 승선중인 모든 사람을 위하여 LSA 규칙 요건을 준수하고 적합한 사이즈의 잠수복을 갖추고 있어야 한다.

.1 잠수복에 쉽게 접근할 수 없는 위치에서 근무 중인 사람에게 충분한 수의 잠수복이 적절한 위치에 격납되어야 한다.

.2 주관청이 만족하도록 멀리 떨어져 있는 생존정의 위치에도 충분한 수의 잠수복이 격납되어야 한다.

10.12.2 10.12.1에 언급된 방수복을 대신하여 구조정의 총 승조원이나 해상 대피 시스템을 이용하는 모든 인원에게 LSA 규칙을 준수하면서 적절한 사이즈인 해상구조작업복을 제공할 수 있다.

10.12.3 구조물이 지속적으로 파듯한 기후에서 운항되고 주관청은 방수복이 불필요하다고 판단한 경우에 한정하여 방수복을 면제할 수 있다.

10.13(구명부환)

10.12.1 LSA 규칙을 준수하는 적어도 8개의 적합한 형태의 구명부환이 모든 구조물에 갖추어 놓아야 한다. 구명부환의 수와 배치장소는 구명부이가 노출된 장소로 접근이 가능하도록 해야 하며 수상형 구조물은 아래 표의 구분에 따라 최소 수량 이상의 구명부환을 갖추어 놓아야 한다.

구조물의 길이(m)	구명부환의 수
100 미만	8
100 ~ 150	10
150 ~ 200	12
200 이상	14

- 10.13.2 적어도 반수 이상의 구멍부환은 LSA 규칙을 준수하며 적합한 승인된 배터리 형태의 자기 점화 신호를 갖추고 있어야 한다. 그리고 2개 이상은 적합한 자기 발연신호를 갖추고 있어야 하며 항해선교, 주요 통제장소 또는 사용자가 쉽고 신속히 사용 가능해야 한다. 등을 갖춘 구멍부환 및 등과 발연신호를 갖춘 구멍부환은 구조물의 양 선측에 동등하게 배분되어야 하며 10.13.3의 요건에 적합한 구멍줄을 갖춘 구멍부환 이어서는 안 된다. 자기 점화 신호나 자기 발연신호를 갖춘 구멍부환은 위험구역 밖에 갖추어 놓아야 한다.
- 10.13.3 해수면으로부터 멀리 떨어진 위치에 있는 최소 두개의 구멍부환은 부유식 구멍줄을 갖추고 있어야 하며, 그 길이는 적어도 구멍부환 설치 갑판으로부터 해수면까지 길이의 1.5배 이상 또는 30미터 중 큰 것이어야 한다. 갑판 승강형 드릴링 구조물의 경우에는 최대 해수면 높이로 고려해야 하며, 다른 드릴링 구조물은 최대 경하상태로 고려한다. 구멍줄은 쉽게 던져질 수 있도록 갖추어 놓아야 한다.
- 10.13.4 모든 구멍부환에는 로마 알파벳 대문자로 구조물의 선명 및 선적향이 표시되어야 한다.

10.14(무선전화) <삭 제>

10.15(신호 홍염) LSA 규칙을 준수하며 적합한 12개 이상의 로켓 낙하산 신호가 제공되어야 하며, 항해선교에 또는 그 인근에 보관되어야 한다. 구조물이 항해선교를 갖추고 있지 않는 경우에는 신호 홍염은 주관청이 승인한 장소에 갖추어 놓아야 한다.

10.16(구멍줄발사기) 구조물에는 LSA 규칙을 준수하며 적합한 구멍줄발사기를 갖추어야 한다.

10.17(작동 지침서) 작동방법의 삽화 및 지침은 생존정 및 진수통제장소의 부근에 다음 각 호와 같이 제공해야 한다.

- 10.7.1 통제 목적 및 작동 절차를 묘사하고 적절한 지침 또는 경고사항을 제공할 것
- 10.7.2 비상 조명 상태에서도 쉽게 볼 수 있을 것
- 10.7.3 기구의 권고³⁷⁾에 따른 기호를 사용할 것

10.18(작동 준비, 정비 및 작동 준비상태에 대한 검사)

37) 기구가 채택한 결의서 A.760(18)과 MSC.82(70)를 참조할 것.

작동준비

- 10.18.1 구조물이 항구를 출발하거나 작업 및 운항 중일 때에는 모든 인명구조 장비는 즉시 사용할 수 있도록 유지되어야 한다.
- 10.18.2 구명설비의 선상 정비에 대한 SOLAS 제3장 제36규칙을 준수하는 지침이 제공되어야 하며, 이 지침에 따라 정비가 실시되어야 한다.
- 10.18.3 주관청은 10.8.2의 지침서 대신에 SOLAS 제3장 제36규칙 요건을 포함하는 계획 정비 프로그램을 승인할 수 있다.
- 10.18.4 구명설비의 정비, 시험 및 점검은 국제해사기구의 가이드라인과 해당 설비의 신뢰성 보장에 적절한 방식으로 수행되어야 한다.
- 10.18.5 진수를 위하여 사용되는 폴은 로프 활차 통과부위를 특히 주의하여 주기적으로 점검하고, 폴의 상태 악화로 인해 필요한 경우 또는 5년 이하의 기간 중 빠른 쪽의 기간 내에 신환해야 한다.

예비품 및 수리 장비

- 10.18.6 구명설비, 과도한 마모나 소비가 쉬운 부품, 규칙적으로 교환이 필요한 부품 등에 있어서는 예비품과 수리용 의장품이 갖추어야 한다.

주간 점검

- 10.18.7 시험 및 검사는 다음 각 호와 같이 매주 실시해야 한다.
 - .1 모든 생존정, 구조정 및 진수장치에 대하여는 사용 준비가 되어있는지 확인하기 위하여 육안검사를 실시할 것. 육안검사에는 후크의 상태, 구명정에 대한 부착 및 부하 해제용 기어가 적절하고 완전히 재설정되는지 점검하는 것이 포함되어야 한다.
 - .2 구명정 및 구조정의 모든 엔진은 엔진을 시동하고 작동하기에 필요한 최소 온도 이상에서 3분 이상 전진 및 후진 할 수 있을 것. 이 시간동안 기어 박스 및 기어박스 트레인이 만족스럽게 물려있어야 한다. 생존정에 장착된 선외기 모터의 특성이 프로펠러가 3분 동안 물에 잠기지 않으면 작동하지 않는 경우, 적절한 급수를 제공해야 한다.
 - .3 자유낙하식 구명정을 제외한 구명정은 기상 및 해상 상황이 양호할 때, 사람이 승정하지 않은 상태에서 원활하게 진수될 수 있음을 증명하도록 격납상태에서 해제될 수 있어야 한다.
 - .4 일반 경보 장치를 시험할 것

월간 점검

- 10.18.8 구명정 및 비상 조명장치 등이 최상의 상태를 유지하고 있는지에 대한 상태를 SOLAS 제3장 제36규칙에서 요구하는 검사 점검표를 사용하여 그것들이 완전하고 작동가능한 상태에 있는가를 확인하기 위하여 매월 검사를 실시해야 하며 검사관련 사항은 항해일지에 기록해야 한다. 자유낙하식을 제외한 모든 구명정은 기상 및 해상 상황이 양호할 때, 사

람이 승정하지 않은 상태로 격납상태에서 해제될 수 있어야 한다.

10.18.9 모든 팽창식 구멍뿔목과 팽창식 구멍조끼는 다음 각 호와 같이 정비되어야 한다.

- .1 12개월을 초과하지 않는 간격으로 정비해야 한다. 단, 주관청이 실행 불가능하다고 인정하는 경우 17개월까지 연장할 수 있다.
- .2 정비는 구멍뿔목을 정비할 능력 및 적절한 정비시설을 갖추고 적절히 훈련된 정비요원³⁸⁾이 있는 승인된 정비장소에서 이루어져야 한다.
- .3 10.18.9.1의 정비 간격에 더하거나 연계하여, 각 해양대피시스템은 주관청이 인정한 최소 6년에 1번 간격으로 번갈아가며 사용되어야 한다.

10.18.10 팽창된 구조정에 대한 모든 수리 및 정비는 제조자의 지침에 따라 이루어져야 한다. 응급 수리는 구조물 내에서 이행하여도 좋으나 영구 수리는 승인된 정비장소에서 이루어져야 한다.

10.18.11 일회용이 아닌 수압 이탈 장치는 다음 각 호와 같이 정비해야 한다.

- .1 12개월을 초과하지 않는 간격으로 정비해야 한다. 단, 주관청이 실행 불가능하다고 인정하는 경우 17개월까지 연장³⁹⁾할 수 있다.
- .2 정비는 구멍뿔목을 정비할 능력 및 적절한 정비시설을 갖추고 적절히 훈련된 정비요원이 있는 승인된 정비장소에서 이루어져야 한다.

진수장비 및 부하해제용 기어의 정기적 정비

10.18.12 진수장비 및 부하해제용 기어의 정기적 정비

- .1 진수장비는 다음 요건을 만족해야 한다.
 - .1.1 10.18.2 항의 선상정비 지침에 따라 유지 보수되어야 한다.
 - .1.2 1.6 항에 있는 연차별 검사를 철저히 받아야 한다.
 - .1.3 10.18.12.1.2. 항의 검사가 끝나면, 윈치 브레이크의 동적 시험을 최대하강속도에서 생존정의 하중과 동일한 하중으로 수행해야 한다. 이외의 경우에는, 5년을 넘지 않는 기간으로 생존정에 최대 승조원과 장비를 탑재한 것의 1.1배 하중으로 시험을 수행한다.
- .2 자유낙하식 구멍정을 포함한 구멍정의 부하해제용 기어는 다음 요건을 만족해야 한다.
 - .2.1 10.18.2 의 선상 정비 지침에 따라 정비되어야 한다.
 - .2.2 1.6의 연차별 검사를 적절히 훈련받고 시스템에 친숙화된 인원에 의해 철저히 받아야 한다.
 - .2.3 부하해제용 기어를 분해정비할 때마다 구멍정에 최대 승조원과 장비를 탑재한 것의 1.1배 하중으로 시험을 수행해야 한다. 이러한 분해정비와 시험은 최소 5년에 한 번 수행⁴⁰⁾해야 한다.

38) 기구가 채택한 결의서 A.761(18)을 참조할 것.

39) MSC/Circ.955를 참조할 것.

.3 데비트 진수형 생존정의 자동 해제 후크는 다음 요건을 만족해야 한다.

.3.1 10.18.2의 선상 정비지침에 따라 정비되어야 한다.

.3.2 1.6의 연차별 검사를 적절히 훈련받고 시스템에 친숙화된 인원에 의해 철저히 받아야 한다.

.3.3 부하해제용 기어를 분해정비할 때마다 생존정의 최대 승조원과 장비를 탑재한 것의 1.1배 하중으로 시험을 수행해야 한다. 이러한 분해정비와 시험은 최소 5년에 한 번 수행해야 한다.

제11장 무선통신 및 항해 장치

11.1(일반) 이 장의 목적은 관련된 생존정을 포함한 이동식 시추선과 연안국, 선박 그리고 해양이동업무를 지원하는 항공기와의 조난에 대한 안전한 무선통신에 대한 최소한의 요건들을 제공하기 위함이다.

11.2(훈련) IMO 표준 해상 통신 용어를 사용하는 훈련은 무선통신에 대한 책임이 있는 인원⁴¹⁾에게 제공되어야 한다.

11.3(자항 구조물) 각 구조물은 SOLAS 제4장⁴²⁾의 화물선용 무선국과 관련된 해당 규정을 준수해야 한다.

11.4(예인 또는 호송선에 의한 비자항(非自航) 구조물)

11.4.1 사람이 탑승한 상태에서 예인되는 비자항 구조물의 무선설비에 대한 요건들은 11.4.2 및 11.4.3에서 규정되는 예인선에 장착된 무선설비에 준한다.

11.4.2 예인선에 관하여 SOLAS 제4장의 무선통신 관련 요건들을 준수해야 할 경우 사람이 탑승한 상태에서 예인되고 있는 비자항 구조물에는 다음 각 호의 요건을 만족해야 한다.

.1 SOLAS 제4장 제7.1.1⁴³⁾규칙 및 제7.1.2규칙을 준수하는 VHF 및 SOLAS 제4장 제9.1.1규칙 및 제9.1.2규칙을 준수하는 MF 시설을 설치해야 한다.

.2 이동식 시추선이 예인되는 지역에서는 SOLAS 제4장 제7.1.6규칙을 준

40) MSC.1/Circ.1206/Rev.1을 참조할 것.

41) 기구가 채택한 결의서 A.918(22)를 참조할 것.

42) “선박이 정상적으로 항행하는 위치”를 언급하는 SOLAS 제4장의 모든 요건은 “구조물이 정상적으로 항행하는 위치”로 적용한다.

43) 선박이 정상적으로 항행하는 위치”를 언급하는 SOLAS 제4장의 모든 요건은 “예인 중인 동안에도 계속 인원이 배치되어 구조물을 제어하는 위치”로 적용한다.

수하는 EPIRB 시설을 설치해야한다.

3. 항해 전체 기간 SOLAS 제4장 제7.1.4규칙을 준수하는 해상안전정보(MSI) 및 수색 및 구조(SAR) 관련 정보를 수신할 수 있는 수신기를 설치해야 한다.

11.4.3 예인선이 SOLAS 제4장⁴⁴⁾에서 규정된 선박에 요구되는 무선통신 관련 요건들을 따르지 않을 경우 이동식 시추선은 SOLAS 제4장의 무선통신 관련 규정을 준수해야 한다.

11.5(현장에 계류 중이거나 시추작업에 종사하는 구조물)

11.5.1 작업 현장에서 계류 중이거나 시추작업에 종사하는 구조물은 동일한 해역을 통과하는 항해선박에 적용되는 SOLAS 제4장⁴⁵⁾의 모든 요건들을 준수해야 한다. 각 구조물은 목적지에 도착했을 때, 해당하는 World-Wide Navigational Warning Service(WWNWS) NAVAREA Coordinator에 자신의 위치를 보고하여 항해 경고가 방송⁴⁶⁾되도록 해야 한다. 또한, 각 구조물은 그 장소로부터 출발할 때 NAVAREA Coordinator에 통보하여 방송이 취소되도록 해야 한다.

11.5.2 선교가 없는 구조물의 경우, SOLAS 제4장 제10.1.1, 제10.1.2규칙, 제10.1.4규칙, 제10.2.1규칙 및 제10.2.3규칙에 구체적으로 밝힌 무선설비에 의해 주관청이 인정하고 접근 가능한 보호 구역의 위치에서 조난 정보 전송을 시작할 수 있어야 한다.

11.5.3 특별한 무선설비 제어장치가 설치된 장소에서의 음향소음이 너무 높아 무선설비의 적절한 사용에 혼란을 주거나 방해가 된다면 기계적인 방법 또는 다른 방법으로 충분한 소음을 방지해야 한다.

11.6(무선구명설비)

양방향 VHF 무선전화장비

11.6.1 모든 구명정에는 양방향 VHF 무선전화장비를 갖추어 놓아야 한다.

11.6.2 이동식 시추선에서 적어도 2개 이상의 양방향 VHF 무선전화장비가 이용가능해야 하며, 모든 구명뗏목⁴⁷⁾에 신속하게 배치될 수 있도록 보관해야 한다. 모든 양방향 VHF 무선전화장비는 기구가 채택한 성능기준에 적합해야 한다.

44) 선박이 정상적으로 항행하는 위치”를 언급하는 SOLAS 제4장의 모든 요건은 “예인 중인 동안에도 계속 인원이 배치되어 구조물을 제어하는 위치”로 적용한다.

45) “선박이 정상적으로 항행하는 위치”를 언급하는 SOLAS 제4장의 모든 요건은 “시추작업을 포함하여 현장에 정지해 있는 동안에도 계속 인원이 배치되어 구조물을 제어하는 위치”로 적용한다.

46) World-Wide Navigational Warning Service(결의서 A.706(17))를 참조할 것.

47) 11.6.2에서 요구하는 양방향 VHF 무선전화장비는 해당되는 경우 SOLAS 제4장 제7.2규칙, 제7.3규칙 또는 제7.4규칙의 전부 또는 일부에 적합하게 이행할 수 있다.

수색 및 구조 위치확인장치

11.6.3 모든 구명정에는 레이더 수색 및 구조 트랜스폰더 또는 AIS 수색 및 구조 송신기를 갖추어 놓아야 한다.

11.6.4 이동식 시추선에서 적어도 2개 이상의 레이더 수색 및 구조 트랜스폰더 또는 AIS 수색 및 구조 송신기가 이용 가능해야 하며, 모든 구명뗏목⁴⁸⁾에 신속하게 배치될 수 있도록 보관해야 한다. 모든 레이더 수색 및 구조 트랜스폰더 또는 AIS 수색 및 구조 송신기는 기구가 채택한 성능기준에 적합해야 한다.

11.7(헬리콥터와의 통신) 헬리콥터에 의해 작업을 진행하는 이동식 시추선은 헬리콥터와의 통신을 원활히 하기 위해 국제민간항공기구⁴⁹⁾에서 제시하는 요건에 따른 에어로모바일(aeromobile) 초단파무선전신국을 설치해야 한다.

11.8(내부통신) 모든 형태의 이동식 시추선의 제어실 및 선교와 무선설비의 작동을 위한 장치들은 어느 특정위치 또는 다른 위치들 서로 간 통신하는데 있어서 효율적인 방법으로 설치해야 한다.

11.9(성능기준) 모든 무선 설비는 주관청으로부터 면허를 발급받아 형식승인된 것이어야 한다. 이러한 설비는 기구에서 채택한 성능표준⁵⁰⁾에 뒤떨어지지 않는 성능을 준수해야 한다.

48) 11.6.2에서 요구하는 양방향 VHF 무선전화장비는 해당되는 경우 SOLAS 제4장 제7.2규칙, 제7.3규칙 또는 제7.4규칙의 전부 또는 일부에 적합하게 이행할 수 있다.

49) ICAO협약 3권, 부속서10의 II부 및 부속서 6의 III부, II절을 참조할 것.

50) 기구가 채택한 다음의 성능기준을 참조할 것.

일반요건 .1 기구가 채택한 결의서 A.525(13)

.1 기구가 채택한 결의서 A.694(17)

.2 기구가 채택한 결의서 MSC.191(79)

.3 기구가 채택한 결의서 MSC.302(87)

VHF장치

.4 기구가 채택한 결의서 MSC.511(105)

.5 기구가 채택한 결의서 MSC.515(105)

.6 기구가 채택한 결의서 MSC. 80(70), Annex 1

MF 및 HF장치

.7 기구가 채택한 결의서 MSC.507(105)

.8 기구가 채택한 결의서 MSC.512(105)

.9. 기구가 채택한 결의서 MSC.508(105)

선박 지구국과 고기능그룹 호출수신기(EGC)

.10 기구가 채택한 결의서 MSC.513(105)

.11 기구가 채택한 결의서 MSC.306(87)

.12 기구가 채택한 결의서 MSC.434(98)

통합 무선통신 시스템

.13 기구가 채택한 결의서 MSC.517(105)

위성비상위치지시용무선표지설비(EPIRB)

.14 기구가 채택한 결의서 A.662(16)

.15 기구가 채택한 결의서 MSC.471(101)

수색 및 구조 트랜스폰더

.16 기구가 채택한 결의서 MSC.510(105)

.17 기구가 채택한 결의서 MSC.246(83)

11.10(무선국 검사)

11.10.1 구조물의 무선국은 다음 각 호의 검사를 받아야 한다.

- .1 무선국 업무를 하기 이전에 주관청으로부터 면허를 발급받거나, 주관청으로부터 공인된 기관의 검사를 받아야 한다.
- .2 다른 연안국의 행정규제 하에서 구조물이 움직이고 입항할 때 그 해당국이나 공인된 기관에 의하여 무선검사가 이루어야 한다.
- .3 이동식 시추선 증서 주년의 전후로 3개월 이내에 주관청, 연안국 또는 각 연안국의 공인된 기관에 의해 검사되어야 한다.

11.10.2 EPIRB는 승인된 해안 기반 유지보수 시설에 의해 정비될 수 있도록 5년을 초과하지 않는 간격으로 정비되어야 한다.

11.10.3 주관청은 연안국으로부터 공인된 기관의 검사에 대해서도 연안국에서 검사받은 것과 같이 인정을 해야 한다.

11.10.4 연안국의 공인된 기관에서 검사를 집행한 경우 보고서 1부를 작성해야하며 무선관련서류와 함께 복사본 1부를 같이 보관·유지해야 하고 만약 주관청에서 요구할 경우 제시해야 한다.

11.11(항해 장비)

11.11.1 모든 구조물은 SOLAS 제5장의 요건을 만족해야 한다.

11.11.2 주관청은 SOLAS 제5장 제3규칙에 따라 항해 장비 구비요건을 면제할 수 있다.

제12장 하역설비, 인원용 및 도선사용 승강장치

12.1(크레인)

12.1.1 지원선박과 구조물 사이에 물자, 장비 또는 사람들을 이동시키는 용도로 사용되는 크레인의 설계 및 제작은 주관청이 만족하는 것이어야 하며 인정기관(R.O)의 요건 및 국제기준 또는 코드의 요건에 적합해야 한다.

12.1.2 크레인은 작업하는 위치 또는 어떠한 위험에서도 최소한 인명을 보호하는 장소에 설치해야 하며, 건조시 사용되는 재료 및 작업환경에 적합하도록 설계해야 한다. 이 경우 소재, 검사 및 정비가 쉽도록 해야 한다.

12.1.3 크레인 운전자의 안전을 확보하기 위하여 과적에 따른 고장이 발생하지 않도록 해야 한다.

- 12.1.4 주관청 검사관 또는 권한을 위임받은 사람 또는 단체에서는 각 크레인에 대한 지지구조 및 설치부를 검사해야 한다.
- 12.1.5 각 기중기는 선내에 설치하고 사용되기 전에 운전 및 하중시험을 실시해야 하며, 이 시험은 주관청 검사관 또는 권한을 위임받은 사람 또는 단체가 참관 및 검증해야 한다. 최초의 증서에 관한 정보 및 시험 기록은 이용 가능하도록 해야 한다.
- 12.1.6 각 크레인은 12개월 초과하지 않는 간격으로 검사를 받아야 하며, 또한 5년을 초과하지 않는 범위에서 주요 개조 또는 정비 후에 시험을 받고 증명서의 갱신을 해야 한다. 이 시험은 주관청 검사관 또는 권한을 위임받은 사람 또는 단체에서 참관하고 검증을 해야 한다. 시험 및 증서에 관한 기록 등은 열람이 쉽도록 관리해야 한다.
- 12.1.7 보급선박의 적하·양하에 사용되는 크레인은 구조물과 선박의 운동에 따른 동적거동에 대한 비율표와 곡선도를 작성하여 보유하고 있어야 한다.
- 12.1.8 크레인이 운전되기 전 안전작업중량의 결정과 표시될 때를 제외하고는 모든 크레인은 주관청이 인정하는 각각의 행동반경에 대한 후크 하중 및 정격 하중을 크레인 운전자에게 지속적으로 나타내어주는 안전장치를 갖추고 있어야 한다. 지시계는 크레인 정격하중에 접근할 경우 지속적으로 명확한 경고신호를 보내야 한다.
- 12.1.9 주관청은 크레인의 안전운전을 위한 안전스위치의 설치상태를 확인해야 한다.
- 12.1.10 크레인 설명서는 각 크레인에서 쉬이 입수할 수 있도록 제공되어야 하며, 설명서는 다음 각호의 정보를 포함해야 한다.
- .1 설계 기준, 작동, 조립, 철거 및 수송
 - .2 비상운전시 모든 제한사항, 안전하중, 안전반경, 최소풍향, 최대경사 및 최대트림, 설계온도와 정지시스템
 - .3 모든 안전장치
 - .4 인원용 승강장치의 비상강하설비의 검사(설치된 경우)
 - .5 전기, 유압, 및 압축공기 장치와 장비를 위한 도표
 - .6 제작, 용접 절차 및 비파괴 시험에서 사용되는 재료
 - .7 정비와 정기적 검사 지침

12.2(하역설비)

- 12.2.1 지지구조를 포함한 모든 하역설비의 설계 및 제작은 주관청이 만족하는 것이어야 하며 또한 인정기관(R.O)의 요건 및 국제기준 또는 코드의 요건에 적합해야 한다.
- 12.2.2 국내나 국제기준 또는 코드에 따라 개발된 모든 하역설비의 정격용량에

대한 정보는 구조물에서 사용할 수 있어야 한다.

12.3(인원용 승강기)

12.3.1 인원용 승강기는 설계목적에 적합하고 주관청이 승인한 설계여야 한다.

12.3.2 건조 및 설치에 대한 시험은 주관청 검사관 또는 권한을 위임받은 사람 또는 단체에서 참관하고 검증해야 한다. 검사는 12개월 간격으로 수행되어야 하고, 증명서와 기록은 유효해야 한다.

12.3.3 반잠수형 구조물의 칼럼에 설치된 승강기에는 탈출사다리가 설치된 비상구를 설치해야 한다.

12.4(인원용 및 도선사용 승강장치)

12.4.1 모든 인원용 승강장치 네트 또는 플랫폼은 주관청이 만족하도록 설계 및 제작되어야 한다.

12.4.2 인원용 승강장치 네트 또는 플랫폼은 SOLAS 제5장 제23규칙에서 요구하는 도선사용 승강장치를 만족하는 것은 사용할 수 있다.

12.5(드릴링 유정탑) 각 드릴링 유정탑 및 지지구조의 설계는 주관청이 인정하는 것이어야 한다. 각 도르래의 정격용량은 운전 지침서에서 포함해야 한다.

제13장 헬리콥터 설비⁵¹⁾

13.1(일반) 각 헬리콥터 갑판은 크기가 충분하고 이륙이 쉬운 위치여야 하며, 헬리콥터 사용에 있어 예상되는 최악의 조건에서 가장 큰 헬리콥터의 접근이 가능해야 한다.

13.2(정의)

13.2.1 “최종접근 및 이륙지역(FATO: Final approach and take-off area)”은 제자리비행(hover)을 하기 위한 접근조작의 마지막 단계 또는 착륙이 완료되는 지역을 말하며, 이곳에서 이륙조작이 시작된다.

13.2.2 “제한장애물구역(LOS: limited obstacle sector)”은 무장애물 구역을 제외하고, 무장애물 구역으로부터 결정된 기준점을 중심으로 360도 아크의 부분에 의하여 형성된 곳 밖으로 연장된 구역이다. 제한장애물구역 내에서의 장애물은 지정된 높이로 제한한다.

51) 설비의 운영 영역에서 항공당국의 규정, ICAO의 적용가능한 표준 및 IMO와 ICAO 간의 양해각서에 따라 개발된 권고를 참조할 것.

- 13.2.3 “장애물”은 헬리콥터 갑판상의 이동 경로 상에 위치하거나 비행중인 헬리콥터 보호를 목적으로 지정된 표면보다 높은 곳에 위치한 물체나 물체의 일부분을 말한다.
- 13.2.4 “무장애물 구역(Obstacle-free sector)”은 헬리콥터 갑판의 최종접근 및 이륙지역 가장자리의 기준점에서 시작하여 단지 특정한 장애물만 허용하는 범위에서 비행의 안전을 목적으로 두 개의 부분으로 구성되어 하나는 헬리콥터갑판의 상부에 하나는 하부에까지 확장되는 복합표면을 말한다.
- 13.2.5 “접지 및 부양지역(TLOF: Touchdown and lift-off area)”은 헬리콥터가 착륙하고 이륙할 때에 동하중을 견딜 수 있는 지역을 말한다. 헬리콥터 갑판에서 최종접근 및 이륙지역과 접지 및 부양지역은 일반적으로 일치한다.

13.3(구조)

- 13.3.1 헬리콥터 갑판은 의도하는 목적에 충분하고 주요 기후조건에 적합하게 설계 및 건조되어야 하며, 주관청의 승인을 받아야 한다.
- 13.3.2 13.3.3항에서 규정하는 경우를 제외하고, 헬리콥터 갑판은 국제민간항공기구 협약, 부록 14, Volume II (헬리콥터 이착륙장)를 참조하고, 운용되는 헬리콥터의 종류, 바람상태, 난기류, 해상상태, 수온 및 결빙상태를 고려하여 다음의 규정을 만족해야 한다.
1. 헬리콥터 갑판은 하나의 회전익을 가진 헬리콥터(single main rotor helicopters)의 D(회전익이 회전할 때 회전익항공기의 가장 큰 치수)보다 큰 직경의 원을 그릴 수 있는 충분한 크기여야 한다.
 2. 헬리콥터 갑판의 무장애물 구역은 헬리콥터 갑판 높이에서 상부와 하부로 구성해야 한다(그림 13-1 참조).
 - 2.1 헬리콥터갑판 상부: 활주로 중심을 통과하는 중심선과 활주로 주변에 위치한 장애물의 정점을 지나는 선이 만나는 기준점에서 장애물 반대방향으로 최소 210도 이상의 원호구역에 해상구조물헬기장의 표고와 같은 수평한 평면으로써, 헬리콥터 갑판에서 운용될 헬리콥터가 방해받지 않고 적절한 출발경로를 가질 수 있게 외곽으로 확장한 거리
 - 2.2 헬리콥터 갑판 하부: 210도 원호 내에 위치해야 하며, 표면은 최종접근 및 이륙지역의 중심을 지나가는 180도 이상의 원호 구역에 헬리콥터 갑판 측면 안전망의 끝단 아래로부터 수면까지 5:1의 하향경사를 갖고 확장되어야 하며, 헬리콥터 갑판에서 운용될 헬리콥터의 엔진 고장 발생 시 헬리콥터 갑판 아래의 장애물로부터

안전한 거리를 확보할 수 있는 거리까지 외곽으로 확장한 거리
(그림 13-1 참조)

- .3 하나의 회전익을 가진 헬리콥터의 경우, 제한장애물구역의 시작점으로 부터 바깥쪽으로 0.12 D까지 거리의 150도의 범위내의 물체는 헬리콥터 갑판 위쪽 0.25 m 높이 미만이어야 한다. 이 범위를 초과하는 경우는, 바깥쪽으로 추가의 0.21 D 거리까지 최대장애물의 높이는 헬리콥터 갑판 위쪽 0.05 D 높이에서 시작하여 1:2의 상향경사면을 이룬다(그림 13-2⁵²⁾ 참조).
- .4 기능적인 이유로 헬리콥터 갑판의 최종접근 및 이륙지역의 범위 내에 위치해야 하는 물체는 안전망 또는 특정 등화로 제한해야 하며 높이는 0.025미터를 초과할 수 없다. 이러한 물체들은 헬리콥터 운행에 위험을 제공하지 않는 것이어야 한다.
- .5 직렬식 회전익을 가진 헬리콥터(tandem main rotor helicopters)의 운행은 주관청에 의해 특별히 고려되어야 한다.

13.3.3 운용되는 헬리콥터의 종류를 고려하고, 바람상태, 난기류, 해상상태, 수온 및 결빙상태에 의해 연안국이 결정하는 온화한 기상상태시의 헬리콥터 갑판은 다음의 규정을 만족해야 한다

- .1 헬리콥터 갑판은 0.83 D보다 큰 직경의 원을 포함할 수 있는 충분한 크기여야 한다.
- .2 헬리콥터 갑판의 무장애물 구역은 헬리콥터 갑판 높이에서 상부와 하부로 구성해야 한다(그림 13-1 참조).
 - .2.1 헬리콥터갑판 상부: 활주로 중심을 통과하는 중심선과 활주로 주변에 위치한 장애물의 정점을 지나는 선이 만나는 기준점에서 장애물 반대방향으로 최소 210도 이상의 원호구역에 해상구조물 헬기장의 표고와 같은 수평한평면으로써, 헬리콥터 갑판에서 운용될 헬리콥터가 방해받지 않고 적절한 출발경로를 가질 수 있게 외곽으로 확장한 거리
 - .2.2 헬리콥터갑판 하부: 210도 원호 내에 위치해야 하며, 표면은 최종접근 및 이륙지역의 중심을 지나가는 180도이상의 원호 구역에 헬리콥터 갑판 측면 안전망의 끝단 아래로부터 수면까지 5:1의 하향경사를 갖고 확장되어야 하며, 헬리콥터 갑판에서 운용될 헬리콥터의 엔진 고장 발생 시 헬리콥터 갑판 아래의 장애물로부터 안전한 거리를 확보할 수 있는 거리까지 외곽으로 확장한 거리(그림 13-1 참조).

52) 최종접근 및 이륙지역(FATO) 표시로 둘러싸인 헬리콥터 갑판의 동적 하중을 지지하는 영역이 원형이 아닌 다른 형태일 경우, 제한장애물구역(LOS) 부분의 범위는 호가 아닌 착륙장 주변과 평행선으로 표시된다. 그림 13-2는 팔각형 헬리콥터 갑판이 설치되어 있다는 가정 하에 표시하였다.

- .3 하나의 회전익을 가진 헬리콥터의 경우, 0.415 D에서 0.5 D까지 범위 내의 물체는 0.25미터 높이 미만이어야 한다. 제한장애물구역의 시작 점으로부터 바깥쪽으로 0.12 D까지 거리의 150도의 범위내의 물체는 헬리콥터 갑판 위쪽 0.05미터 높이 미만이어야 한다. 이 범위를 초과 하는 경우는, 바깥쪽으로 추가의 0.21 D 거리까지 제한장애물구역은 헬리콥터 갑판 위쪽 0.05 D 높이에서 시작하여 1:2의 상향경사면을 이룬다(그림 13-3⁵³) 참조).
- .4 기능적인 이유로 헬리콥터 갑판의 최종접근 및 이륙지역의 범위 내에 위치해야 하는 물체는 안전망 또는 특정등화로 제한해야 하며 높이는 0.025미터를 초과할 수 없다. 이러한 물체들은 헬리콥터 운행에 위험 을 제공하지 않는 것이어야 한다.
- .5 직렬식 회전익을 가진 헬리콥터(tandem main rotor helicopters)의 운 행은 주관청에 의해 특별히 고려되어야 한다.

13.3.4 헬리콥터 갑판은 미끄럼방지표면이어야 한다.

13.3.5 헬리콥터 갑판이 격자형식으로 만들어진 경우에도 지면효과를 유지할 수 있어야 한다.

13.4(배치)

13.4.1 헬리콥터 갑판에는 헬리콥터의 안전을 위하여 고정용구는 오목하게 들어 가도록 해야 한다.

13.4.2 헬리콥터 갑판 주변은 구조적인 보호설비가 설치된 곳 외에는 안전망을 설치해야 한다. 안전망은 10도의 각도로 위쪽으로 경사지고 헬리콥터 갑 판의 가장자리 아래로부터 바깥쪽으로 수평거리가 1.5미터이어야 하며, 갑판의 가장자리 위로 올라오지 않아야 한다.

13.4.3 헬리콥터 갑판은 실현가능한 멀리 떨어진 주 통로와 비상 통로를 모두 가지고 있어야 한다.

13.4.4 헬리콥터 갑판의 배수설비는 9.17.5에 따라야 한다.

13.5(시각보조장치)

풍향 지시기

13.5.1 실행 가능한 한, 주변 물체 또는 회전날개에서 발생하는 하강풍 (downwash)으로 인해 일어나는 기류교란의 영향이 미치지 않는 그러한 곳에 접지 및 부양지역 상공의 바람상태를 지시하는 풍향 지시기를 구 조물에 설치해야 한다. 풍향 지시기는 헬리콥터가 비행중이거나 정지비

53) 최종접근 및 이륙지역(FATO) 표시로 둘러싸인 헬리콥터 갑판의 동적 하중을 지지하는 영역이 원형이 아닌 다른 형태일 경 우, 제한장애물구역(LOS) 부분의 범위는 호가 아닌 착륙장 주변과 평행선으로 표시된다. 그림 13-2는 팔각형 헬리콥터 가판 이 설치되어 있다는 가정 하에 표시하였다.

행(hover)중인 경우에도 식별이 가능해야 한다. 접지 및 부양지역이 기류 교란의 영향을 받는 곳에서는 그 지역에 가까운 곳에 그 지역들의 표면 바람을 지시하는 추가의 풍향 지시기를 설치해야 한다. 풍향 지시기의 위치는 장애물의 설치가 금지되는 표면에는 설치할 수 없다.

13.5.2 야간에 헬리콥터의 운행되는 구조물에는 풍향 지시기를 밝히는 조명이 설치되어야 한다.

13.5.3 풍향 지시기는 가벼운 직물로 만든 원뿔대 모양이어야 하며 다음에서 정한 크기 이상이어야 한다.

- 길이: 1.2미터
- 직경(큰 값): 0.3미터
- 직경(작은 값): 0.15미터

13.5.4 풍향 지시기의 색은 주변 환경을 고려하여 헬리콥터 이착륙장 상공 최소 200미터 높이에서 명확히 볼 수 있고 이해할 수 있게 선택되어야 한다. 가능한 한 흰색이나 주황색 단색을 사용해야 한다. 식별성을 높이기 위하여 주변 환경과 대비되도록 두 가지 색 조합이 필요할 경우 주황색과 흰색 또는 붉은색과 흰색을 선택하여 사용하고, 색별로 다섯줄 이상이어야 하며 양끝의 색은 두 색 중에서 어두운 색이어야 한다.

헬리콥터 이착륙장 식별표지

13.5.5 헬리콥터 이착륙장 식별표지는 13.5.12에서 13.5.14까지 설명된 접지 및 위치지정 표지의 중심에 위치해야 한다. 흰색의 “H”자로 표지하고 높이 4미터, 폭 3미터, 문자의 두께는 0.75미터로 구성된다.

D값 표지

13.5.6 헬리콥터 갑판의 실제 D값은 높이 0.1미터의 문자와 숫자의 조합 기호로 13.5.15에 따라 설치하는 갈매기 모양(V형 무늬)의 안쪽에 표시해야 한다.

13.5.7 헬리콥터 갑판의 D값은 헬리콥터 갑판의 표면과 대비되는 색상으로 그림 12.4에 표시된 방식으로 헬리콥터 갑판의 주변에 표시되어야 한다. (흰색이 바람직함: 밤에 사용을 고려하여 검은색과 회색은 피해야 한다.) D값은 0.5 단위로 반내림 한다.(예: 18.5는 18로 표시한다.) 일부 헬리콥터의 경우는 특별히 고려⁵⁴⁾되어야 한다.

최대허용 중량표지

13.5.8 최대허용 중량표지는 접지 및 부양지역 내에 위치해야 하며, 지정된 최종접근방향(무장애물구역 쪽으로)에서 식별할 수 있어야 한다.

13.5.9 최대허용 중량표지는 허용 가능한 헬리콥터의 중량을 톤을 표시하는 “t”문자가 뒤에 붙는 두 개 또는 세 개의 디지털 숫자로 구성해야 한다.

54) D값이 19.5인 AS332L2 및 EC225를 위해 특별히 설계된 헬리콥터갑판에서는 L1모델을 위해 특별히 설계된 헬리콥터 갑판과 구별하기 위하여 20으로 반올림해야 한다.

표지는 소수점 이하 한 자리까지 표현해야 하며 100킬로그램 단위로 반올림한다. 최대허용 중량을 파운드로 표지해야 하는 경우에는, 1000 파운드 단위로 반올림하고 수천 파운드의 허용 가능한 헬리콥터의 중량을 표시할 수 있는 두 개 또는 세 개의 디지털 숫자로 구성해야 한다.

13.5.10 숫자들은 약 0.12미터의 선폭에 0.9미터의 높이어야 하며, 헬리콥터 갑판 표면과 대비되는 색상이어야 한다.(흰색이 바람직하다.) 가능하다면 중량표지는 혼란을 피하도록 식별표지와 명확히 분리해야 한다.

접지 및 부양지역 경계표지

13.5.11 접지 및 부양지역 경계표지는 접지 및 부양지역 경계를 따라 위치해야 하며 최소한 0.3미터 폭의 연속된 흰색선 이어야 한다. 접지 및 부양지역 경계표지는 일반적으로 0.1 D 또는 0.83 D값과 같다(그림 13-2 및 13-3 참조).

접지 및 위치지정표지

13.5.12 접지 및 위치지정표지는 조종석이 표지의 상부에 위치할 때 헬리콥터의 모든 이착륙장치가 접지 및 부양지역 내에 위치하며, 헬리콥터의 모든 부분이 안전 마진에 의해 장애물과 충분히 거리를 두도록 위치해야 한다.

13.5.13 접지 및 위치지정 표지의 중심은 접지 및 부양지역의 중심⁵⁵⁾과 일치해야 한다.

13.5.14 접지 및 위치지정 표지는 선의 폭이 1미터인 노란색 원으로 해야 한다. 원의 내부 직경은 최대 헬리콥터 D값의 절반이어야 한다.

헬리콥터갑판 무장애물 구역표지

13.5.15 13.5.16에 규정되어 있는 것을 제외하고, 헬리콥터갑판 무장애물 구역의 표지는 접지 및 부양지역 경계표지 위에 위치해야 하며, 그림 12.4에 표시된 방식으로 0.8미터 길이 및 각도를 형성하는 0.1미터 폭의 검은색 갈매기 모양에 의해 지시되어야 한다(그림 13-4 참조). 무장애물 구역 표지는 무장애물 구역의 시작점, 제한장애물구역의 방향 및 검증된 헬리콥터갑판의 D값을 지시해야 한다. 지시된 갈매기 모양이 위치하기 위한 공간이 부족할 경우, 갈매기 모양 표지는 시작점이 아니라 원의 중심 쪽으로 위치할 수 있다.

13.5.16 헬리콥터갑판이 1D보다 작은 경우(즉, 13.3.3에 해당하는 헬리콥터갑판), 헬리콥터갑판 무장애물 구역의 표지는 접지 및 부양지역 중심에서 접지 및 부양지역의 범위에서 그릴 수 있는 가장 큰 원의 반지름 또는 0.5D 중에서 큰 값까지의 거리에 위치해야 한다.

13.5.17 갈매기 모양의 높이는 접지 및 부양지역 경계표지의 폭과 동일해야 하

55) 이 표지는 항공학적 검토를 통해 안전성에 문제가 없다고 판단될 때 무장애물구역으로부터 0.1 D 이내로 이격될 수 있다.

나, 0.3미터 이상이어야 한다. 갈매기 모양은 흰색이어야 하며 13.5.11에 규정된 접지 및 부양지역 경계표지의 상단에 그릴 수도 있다.

구조물 식별표지

13.5.18 구조물의 이름은 공중이나 바다, 모든 일반적인 각도 및 진입방향에서 구조물이 손쉽게 확인될 수 있는 위치에 있는 구조물 식별패널에 명확히 표시되어야 한다. 문자와 숫자들은 높이는 약 0.12미터의 라인 폭에 적어도 0.9미터의 높이여야 한다. 구조물 식별패널은 모든 조명 상태에서 잘 보여야 하며, 구조물의 가장 높은 곳에 위치해야 한다(예: 데릭 위). 야간이나 시계가 불량한 상태에 사용할 수 있는 적합한 조명이 설치되어야 한다.

13.5.19 구조물의 이름은 헬리콥터 갑판에 설치해야 하며, 1.2미터 이상의 높이로 색상은 배경과 대조되는 색으로 하여 접지 및 위치지정표지의 장애물 측면에 위치해야 한다.

경계 조명등

13.5.20 접지 및 부양지역의 경계는 착륙지역이나 그 위쪽으로부터 전방향성의 녹색등에 의해 구분되어야 한다. 이러한 등은 갑판 높이의 상부에 설치되어야 하나, 13.3.2에 따른 헬리콥터갑판의 경우는 0.25미터 미만이어야 하며, 13.3.3에 따른 헬리콥터갑판의 경우는 0.05미터 미만이어야 한다. 이러한 조명등은 13.5.10의 경계를 구분해주는 흰색선에 일치하게 접지 및 부양지역의 경계를 따라 3미터 미만의 균일한 간격으로 배치되어야 한다. 정사각형 또는 직사각형 갑판의 경우, 접지 및 부양지역의 각 모서리에 하나의 등을 포함하여 각 면을 따라 최소한 네 개의 등이 설치되어야 한다. 갑판 높이와 동일하게 설치된 등(flush fitting lights)은 헬리콥터나 대형 장비를 옮기는 것이 필요한 접지 및 부양지역의 안쪽(150도 제한장애물구역의 시작점) 가장자리에 사용될 수 있다.

13.5.21 경계 조명등은 표 13-1에 주어진 색도 특성을 만족해야 하며, 표 13-2에 주어진 수직 빔 확산 및 조도 특성도 만족해야 한다(더 높은 조도의 등이 낮 동안에 불량한 시계 상태를 돕기 위하여 사용되는 경우, 밤 동안에 사용할 때 조도를 60(cd) 미만으로 줄일 수 있도록 조절할 수 있어야 한다.).

[표 13-1] 경계 조명등의 색도

노란색 경계	$x = 0.36 - 0.08y$
흰색 경계	$x = 0.65y$
하늘색 경계	$y = 0.9 - 0.171x$

[표 13-2] 녹색 조명등의 조도

측면(Elevation)	조도(cd)
$0^\circ - 90^\circ$	$60 \text{ max}^{*56)}$
$>20^\circ - 90^\circ$	3 min
$>10^\circ - 20^\circ$	15 min
$0^\circ - 10^\circ$	30 min
Azimuth + $180^\circ - 180^\circ$	

헬리콥터 갑판 투광등

13.5.22 헬리콥터 갑판 투광등은 조종사의 눈부심이 방지되도록 위치해야 하고, 투광등의 정렬을 주기적으로 점검하는 규정이 있어야 한다. 투광등의 배치 및 목적은 헬리콥터갑판 표시를 잘 비추고 그림자가 최소화되도록 해야 한다. 투광등은 13.5.20에 규정된 경계 조명등에 대한 동일한 높이 제한을 따라야 한다.

장애물 표지 및 조명등

13.5.23 헬리콥터에 위험을 줄 수 있는 크레인 붐 또는 갑판승강형 구조물의 레그와 같은 고정된 장애물 및 영구적인 장치는 주간에 공중에서 즉시 식별되어야 한다. 주간에 표시의 식별 강화를 위해 도장 계획이 필요한 경우, 너비가 0.5미터 이상 6미터 이하인 검정과 흰색, 검정과 노랑 또는 붉은색과 흰색의 밴드가 번갈아 나타나는 것이 권고된다.

13.5.24 최소한 10(cd) 조도의 전방향 붉은색 조명등이 헬리콥터 조종사에게 착륙지역보다 높거나, 가깝게 위치하거나 또는 제한장애물구역 경계에 있어서 헬리콥터에 위험을 줄 수 있는 물체와 물체의 근접거리와 높이에 대한 시각정보를 제공할 수 있는 적절한 장소에 설치되어야 한다. 이러한 조명등은 다음의 조건을 만족해야 한다.

1. 착륙지역보다 15미터 이상 높은 물체는 착륙지역 높이까지 10미터 간격으로 동일한 조도를 가진 붉은색 조명등이 설치되어야 한다.(이러한 조명등이 다른 물체에 의하여 가려지는 경우는 예외로 한다)
2. 플레어 붐 및 타워(flare booms and towers)와 같은 구조물은 붉은색 조명등을 중간에 설치하는 대신 투광등에 의하여 비춰질 수 있다. 다만, 그러한 조명은 그 구조물의 전체를 비출 수 있고 헬리콥터 조종

56) *주간에 가시성이 좋지 않아 더 높은 강도의 조명이 제공되는 경우, 야간 사용을 위해 강도를 60cd 이하로 낮출 수 있는 제어가 가능해야 한다.

사의 야간시야를 방해하지 않도록 배치되어야 한다.

.3 헬리콥터 갑판에 가장 가까운 갑판승강형 구조물의 레그는 붉은색 조명등을 중간에 설치하는 대신 투광등에 의하여 비춰질 수 있다. 다만, 이러한 조명은 헬리콥터 조종사의 야간시야를 방해하지 않도록 배치되어야 한다.

.4 헬리콥터 갑판 부근의 지배적인 장애물을 강조하기 위한 동등한 대안 기술은 국제민간항공기구의 권고사항을 따를 수 있다.

13.5.25 조도 25에서 200(cd)의 전 방향 붉은색 조명등은 구조물의 최상부 지점에 설치되어야 하며, 갑판승강형 구조물의 경우 가능한 한 각각의 레그 가장 높은 부분에 설치되어야 한다. 플레어 타워와 같이 설치가 적절하지 않은 경우, 조명등은 가능한 한 끝단에서 가까운 위치에 설치되어야 한다.

상황 조명등

13.5.26 헬리콥터 또는 조종사에게 위험을 줄 수 있는 요소가 존재하는 곳에는 상황 조명등⁵⁷⁾을 설치하여 경고해야 한다. 헬리콥터 갑판에서 5.7.2의 독성가스 경보가 초기화될 경우 또는 수동 활성화가 되는 경우 시스템은 자동으로 초기화되어야 한다. 이것은 헬리콥터가 위험해질 수 있는 거리 또는 시각 접근이 시작될 시점의 거리를 초과하는 범위에서 식별이 가능해야 한다. 상황 조명등 장치는 다음을 따라야 한다.

- .1 헬리콥터 갑판 또는 헬리콥터 갑판과 인접한 곳에 설치되어야 한다. 추가 조명등은 예를 들어 방위각에서 360도와 같이 신호가 모든 접근 방향에서 식별되어야 하는 요건을 만족해야 하는 구조물에 대하여 다른 장소에 설치될 수 있다.
- .2 수평방향으로 2도에서 10도 사이에서 최소 700(cd)의 유효 조도를 가져야 하고 측면의 모든 다른 각도에서는 최소 176(cd)의 유효 조도를 가져야 한다.
- .3 헬리콥터가 헬리콥터 갑판에 착륙하는 동안 조명등의 출력이 60(cd)의 조도를 초과하지 않게 흐려지도록 하는 장치가 제공되어야 한다.
- .4 상기에 서술된 수직 빔 확산 방향과 무관하게 가능한 모든 접근방향 및 헬리콥터가 헬리콥터 갑판에 착륙하는 동안에도 식별되어야 한다.
- .5 국제민간항공기구⁵⁸⁾ 협약에 정의된 ‘붉은색’ 조명등을 사용해야 한다.
- .6 분당 120번의 빛을 발하는 비율로 빛을 발해야 한다. 두 개 이상의 조명등이 이 요건을 만족해야 하는 경우, 빛을 발하는 사이의 간격을 (10 % 이내) 동일하게 조명등을 동기화시켜야 한다. 헬리콥터가 헬리콥터 갑판에 있을 때 분당 60번의 빛을 발하는 비율로 줄일 수 있는

57) 깜빡이는 적색 상황조명등의 항공적 의미는 “착륙 금지, 착륙할 수 없는 비행장” 또는 “착륙 지역에서 벗어날 것”이다.

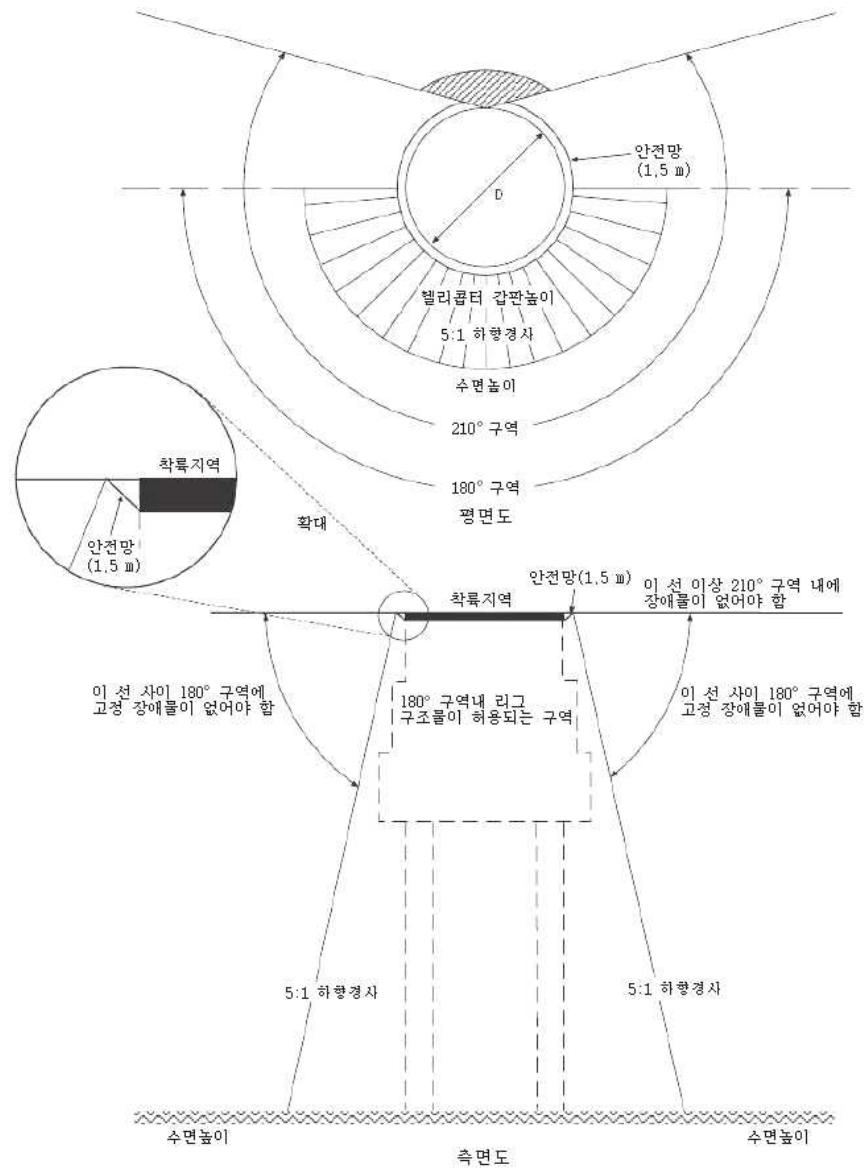
58) ICAO 협약, 부록 14, Volume I, “Colours for aeronautical ground lights” 참조할 것.

- 장치가 설치되어야 한다. 최대 의무 사이클은 50%를 넘지 않아야 한다.
- .7 시스템의 자동활성화를 수동으로 조종할 수 있는 장치가 헬리콥터 갑판에 있어야 한다.
- .8 항상 3초 만에 전체 조도에 도달해야 한다.
- .9 한 개의 고장이 효율적인 시스템 작동을 방해하지 않도록 설계되어야 한다. 한 개를 초과하는 조명등 유닛이 섬광 비율 요구치를 만족하도록 사용될 경우, 제한된 주기 동안의 고장 조건에서 최소 분당 60 섬광의 감소된 섬광 빈도가 허용된다.
- .10 추가의 ‘리피터’ 조명등이 방위각에서 360도 범위 ‘갑판위에’ 적용될 목적으로 설치되었다면, 모든 방위각 및 측면 각도에서 조명도가 최소 16(cd)에서 최대 60(cd)이 되어야 한다.

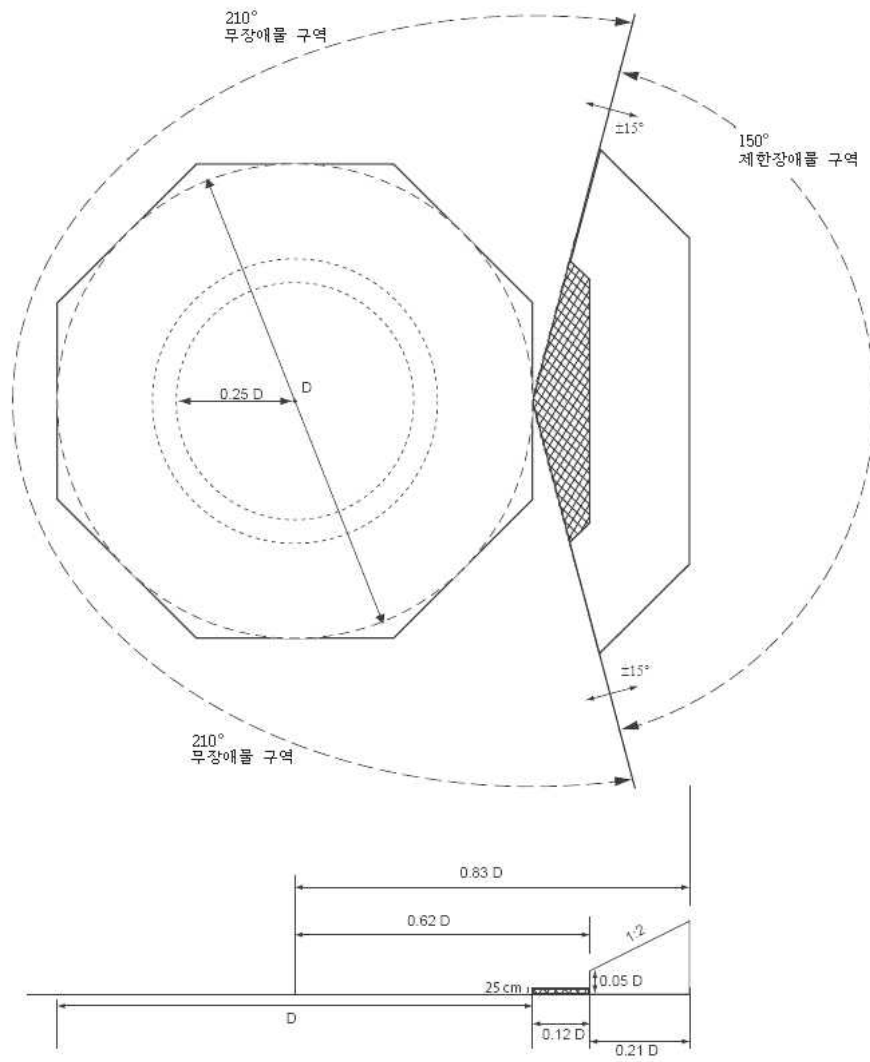
13.6(움직임 감지 장치) 선박의 운동은 헬리콥터 작동에 잠재적인 위험을 발생시킬 수 있다. 수상형 구조물은 헬기갑판에서 수직 기준선에 대한 횡동요, 상하동요의 크기 및 비율을 측정 또는 계산할 수 있는 전자 움직임 감지 장치를 장착해야 한다. 움직임 감지 장치의 화면장치는 이 정보가 헬리콥터 조종사에게 중계될 수 있도록 제11장의 11.6에 따른 항공이동식 초단파무선(VHF)전신국에 위치해야 한다. 보고서의 형식은 항공 서비스 제공자와 협의되어야 한다.

13.7(면제) 주관청은 다음의 요건을 만족할 경우 또는 표지 및 착륙보조장치에 관한 이 장의 조항과 동등할 경우 면제를 고려할 수 있다.

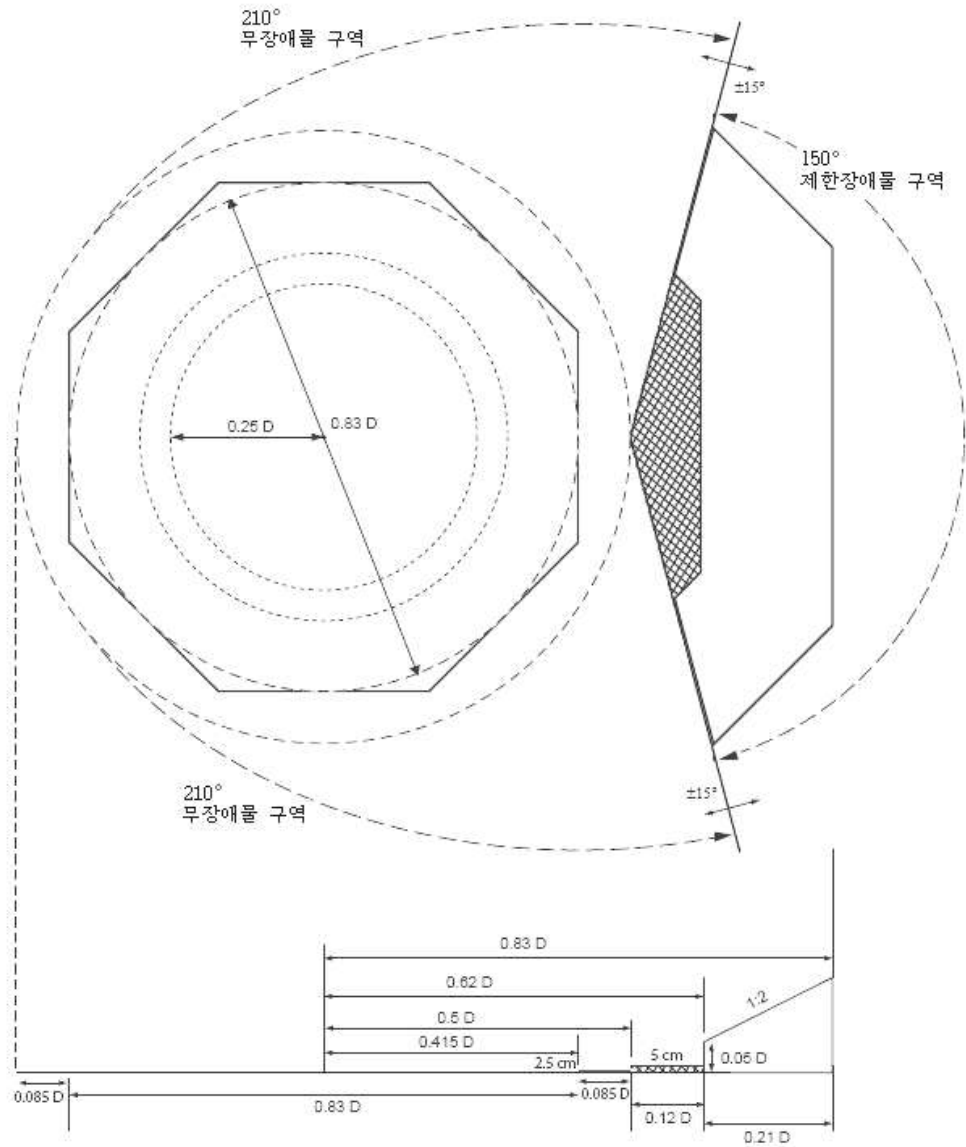
- 13.7.1 구조물이 작업하고 있는 관할국가가 시각보조장치에 대한 요건의 차이를 국제민간항공기구에 통보했다는 증거를 주관청에 제시해야 한다.
- 13.7.2 이동식해양구조물이 작업하고 있는 관할국가가 이 장의 규정과 다른 시각보조장치에 대한 요건을 확립했다는 증거를 주관청에 제시해야 한다.



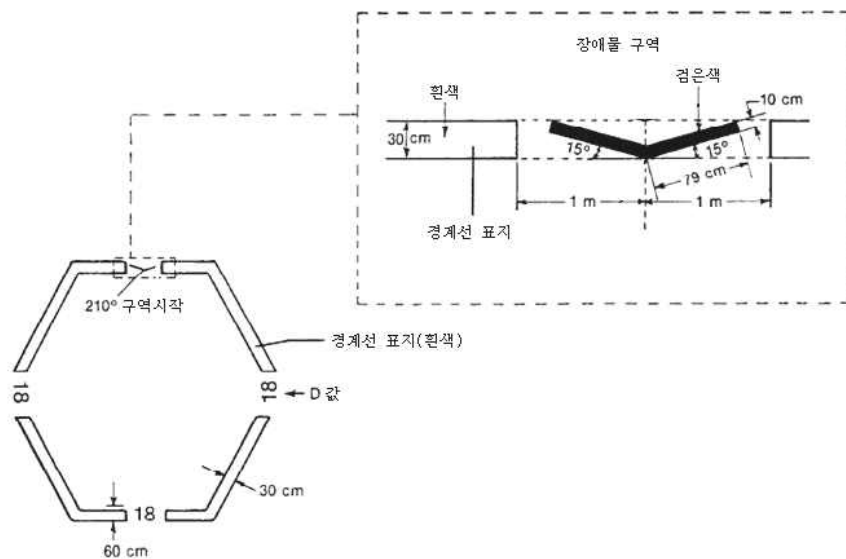
[그림 13-1] 무장애물 구역 - 착륙지역 하부



[그림 13-2] 헬리콥터갑판 장애물제한구역: 하나의 회전익을 가지는 헬리콥터



[그림 13-3] 헬리콥터 갑판 장애물제한구역: 연안국이 인정하는 온화한 기상상태시의 하나의 회전익을 가지는 헬리콥터



[그림 13-4] 무장애물 구역 표지

제14장 작동 요건

14.1(작동 설명서)

14.1.1 일반상황 및 비상상황에 대한 구조물의 안전한 운항을 위한 지침을 포함한 주관청이 인정하는 작동 설명서가 구조물 내에 제공되고, 모든 관련 사항에 쉽게 이용될 수 있어야 한다. 이 설명서는 구조물에 대한 필요한 일반적인 정보를 부가적으로 포함해야 하고, 구조물과 작동자의 안전을 위하여 작동법의 절차를 알기 쉽고 간결하게 작성되어야 한다. 각각의 설명서는 목차, 색인, 참조를 포함하고 작업장에서 쉽게 이용할 수 있도록 가능한 자세한 정보여야 한다.

14.1.2 일반 작동에 대한 작동설명서는 다음 각 호의 정보를 포함해야 한다.

- .1 구조물의 명세와 특징
- .2 단순한 작동의 일반적인 책임에 대한 명령 체계
- .3 홀수, 에어갭, 파고, 파도주기, 바람, 조류, 해수 및 대기온도와 어떤 다른 적용 가능한 환경적인 요소와 해저바닥상태를 가정하는 것을 포함한 각각의 작동 모드를 위한 설계된 제한 값의 자료
- .4 작동 모드에 각각의 변화와 작동의 각각의 모드를 위한 어떤 고유의 작동적인 제한 값의 설명
- .5 수밀 및 풍우밀의 경계 위치, 수밀 및 풍우밀 폐쇄의 위치 및 형태, 해수유입지점의 위치
- .6 구조물에 설치된 영구적 밸러스트의 양, 형태 및 위치
- .7 방화·가스 경보 시스템, 일반적인 표시 및 경보장치에 사용되는 신호의 작동 원리
- .8 갑판승강형 구조물에 있어서 지지 위치에 무거운 화물과 외팔보 시추바닥 구조, 위치제어와 갑판승강지지대의 안전성을 포함한 해저바닥에서 레그의 설치와 수축시, 위치 이동하는 동안 극심한 기후 조건에서 구조적인 손상을 피하기 위한 구조물의 사전준비에 관한 정보
- .9 반영구적인 장비의 배제 및 포함한 리스트와 경하상태의 선박정보
- .10 손상과 비손상 기준을 준수하는 홀수 및 그 밖의 요소를 고려하여 허용할 수 있는 최대무게중심 높이에 대한 복원성 정보
- .11 탱크 및 산적화물의 저장 공간의 LCG, VCG 및 TCG를 보여주는 용적도
- .12 각 탱크의 트림에 따른 간격 및 자유표면변화에 대한 용량, LCG, VCG 및 TCG를 보여주는 탱크 중심표와 곡선

- .13 허용할 수 있는 구조적인 갑판 부하
 - .14 헬리데크의 설계를 위한 적합한 헬리콥터의 명세 및 운전의 제한적인 조건
 - .15 구조물의 위험한 지역에 대한 명세와 분류
 - .16 평형, 앵커링, 위치조정작업 그리고 트림과 복원성의 계산과 같은 작업에 사용되는 선박용 컴퓨터에 대한 설명과 규제
 - .17 예인설비 및 작동조건에 대한 설명
 - .18 주전원 및 작동조건에 대한 설명
 - .19 중요 계획과 개요 목록
- 14.1.3 일반적인 운전을 위한 작동 설명서는 다음 각호와 같은 사항을 포함해야 한다.
- .1 복원성의 유지 및 복원성 자료의 이용에 대한 지침
 - .2 경하중량의 변경사항 기록에 대한 지침
 - .3 각 항해형태에 대한 적하상태의 예시 및 그 밖의 허용 가능한 적하상태에 대한 지침
 - .4 반잠수형 구조물에 대하여 횡 · 종경사 시 펌프용량 변화와 같은 제한값의 설명을 포함한 밸러스트장치 및 대체장치의 작동에 대한 설명, 개략도 및 지침
 - .5 빌지장치 및 대체장치의 작동에 대한 설명, 개략도 및 지침
 - .6 주연료의 저장 및 이송 절차
 - .7 운전 모드의 변경을 위한 절차
 - .8 황천항해의 운전에 대한 지침
 - .9 계선 작업 또는 묘박작업의 절차에 대한 지침
 - .10 인원의 인수인계(변경) 절차
 - .11 헬리콥터의 연료주입절차와 출발, 도착을 위한 절차
 - .12 크레인 운전의 제한 조건
 - .13 운전의 제한적인 조건들과 위치제어시스템들의 설명
 - .14 폐기물의 적용 가능한 국제적인 코드들의 필요조건들과 위험요소의 조정, 방사성 물질의 처리를 보장할 수 있는 절차
 - .15 시험 장비의 안전한 운전과 설치에 대한 지침, 가스 방출의 근원지에 가까운 구역은 시험기간 동안 제55조에 따라 분류되어야 한다.
 - .16 선박을 접안(接岸)하기 위한 절차
 - .17 안전한 견인 작업을 위한 지침
- 14.1.4 비상시 운전을 위한 지침서에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.
- .1 소화시스템들과 장비들의 설명
 - .2 구명설비 및 탈출설비에 대한 설명

- .3 비상 동력과 운전의 제한사항들에 대한 설명
 - .4 비상상황 중에 유용한 개략도 및 중요 계획의 리스트
 - .5 평형수 배출 및 역류에 대한 일반적인 절차 및 손상 사고 시 해수유입을 일으킬 수 있는 개구의 차단
 - .6 예상되지 않은 트림 및 사항들의 원인을 판단하고 생존성, 강도, 복원성 부력 등에 대한 수정조치의 잠정적인 영향을 평가하는 사람에 대한 지침
 - .7 비상 정지를 포함한 수소 황산화물, 탄화수소물의 통제되지 않는 유출에 대한 특별한 절차
 - .8 비상정지 또는 주동력의 차단 후에 기계, 전기 및 통풍시스템의 복원에 대한 지침
 - .9 결빙 경보 절차들
- 14.1.5 운전 설명서에 제공되는 정보는 필요하다면, 계획에 대한 추가적인 자료, 제조자의 설명서, 구조물의 유지 관리에 대한 그 밖의 자료들이어야 한다. 제조사에 따른 자료는 운전 설명서에서 반복할 필요는 없다. 그 정보는 언제나 활용될 수 있도록 구조물의 쉽게 접근할 수 있는 장소에 갖추어 놓고, 운전 설명서에 언급되어야 한다.
- 14.1.6 선박의 안전한 운항에 필수적인 선박 기관 및 의장에 대한 운항 및 유지 보수 지침 및 설계도면은 직무수행시 이러한 정보를 이해해야 하는 사관 및 선원이 이해할 수 있는 언어로 작성되어야 한다.

14.2(헬리콥터 설비)

- 14.2.1 14.1.3항에 따른 일반적인 운전을 위한 작동 지침서에는 안전 예방조치, 절차 및 설비요건에 대한 설명 및 점검표가 포함되어야 한다.
- 14.2.2 연료보급설비를 갖춘 경우, 연료보급 작동 동안 준수되어야 할 절차 및 예방조치 사항은 공인된 안전 실무에 따라야 하며 작동 지침서에 포함되어야 한다.
- 14.2.3 구조 및 소화 임무에 대하여 교육된 최소한 2명으로 구성된 소방 요원 및 소화 설비가 헬리콥터가 착륙하려고 할 때, 착륙했을 때, 급유 또는 이륙할 때에 언제든지 즉시 이용할 수 있어야 한다.
- 14.2.4 소방 요원은 연료보급 작업 동안 참관해야 한다. 그러나, 소방요원은 연료보급 활동에 개입되어서는 안 된다.

14.3(물질안전보건자료) 73/78 MARPOL 협약의 부속서 1의 제1규칙에 정의된 연료유를 운송하는 구조물은 기구에 의해 개발된 권고⁵⁹⁾를 기초로 한 물질안

59) 결의서 MSC.150(77)에 의해 채택된 MARPOL 부속서 I 화물 및 화물 및 해양 연료유에 대한 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 권고를 참조할 것.

전보건자료를 제공받아야 한다.

14.4(위험 화물)

- 14.4.1 위험 화물은 화물의 성질에 따라 안전하고 적절히 저장되어야 하며, 같이 존재할 수 없는 화물들은 개체를 분리해야 한다.
- 14.4.2 위험성이 있는 폭발성 물질은 안전하게 밀봉되어 적절한 저장고에 저장되어야 한다. 또한, 그런 폭발성 물질은 폭약과도 분리되어야 한다. 전기적인 장치와 케이블은 폭발이나 화재의 위험을 최소화하기 위해 설계되어야 한다.
- 14.4.3 가연성 가스와 위험한 증기를 방출하는 가연성 액체물질은 갑판상이나 통풍이 잘되는 공간에 저장해야 한다.
- 14.4.4 열이나 연소가 자발적으로 진행되는 물질은 적절한 화재 예방조치 없이 운반되어서는 안 된다.
- 14.4.5 방사성 물질은 안전한 방법으로 조정되고 저장되어야 한다.

14.5(오염 방지) 구조물에 대한 오염방지 관련 규정은 국제협약을 준수해야 한다.

14.6(자재, 설비, 인명 수송)

- 14.6.1 적하 무게, 비상절차 및 운전 제한 조건들을 포함한 운송작업은 운송 개시 전에 구조물과 선박의 관련자가 논의하고 동의해야 한다. 크레인운전자와 관련자들 사이에 직접 의사소통되어야 한다.
- 14.6.2 그 구조물은 선박의 계선을 위한 적어도 두 가지의 독립된 장치를 설치해야 한다. 계선장치는 안전한 방법으로 화물을 조정할 수 있는 충분한 크레인 용량을 갖추어야 한다.
- 14.6.3 운송작업을 쉽게 하기 위하여 구조물에 계선 설비를 부착시키고 있는 장치는 선박이 구조물과 접촉하였을 때의 손상위험을 고려해야 한다.
- 14.6.4 계선 설비와 절차는 계선 작업동안에 승선원의 위험을 최소화하도록 해야 한다.
- 14.6.5 구조물과 선박사이의 계선줄은 계선줄이 절단되더라도 선박 및 구조물의 승선원에게 위험을 최소화할 수 있도록 설치해야 한다.
- 14.6.6 하수 장치 또는 산적탱크의 통풍으로부터 배출되는 배출물은 선박의 갑판에 탑승한 승선원에게 위험을 최소화하도록 설치해야 한다.

14.7(폐쇄구역 진입절차) 기구가 개발한 권고사항⁶⁰⁾을 고려한 문서화된 진입절차가 제공되어야 한다.

60) 결의서 A.1050(27)을 참조할 것.

14.8(다이빙 시스템)

- 14.8.1 다이빙 시스템이 설치된 경우 다른 위험 또는 폭발, 화재의 손상에 의하여 구조물과 승조원에 대한 위험을 최소화하도록 설치 및 유지보수해야 한다.
- 14.8.2 다이빙 시스템은 주관청에서 허용하는 규칙 및 국내외의 표준⁶¹⁾에 의하여 설계, 제조, 유지 및 인증되어야 한다.

14.9(항해 안전)

- 14.9.1 국제해상충돌예방조약의 필요조건들은 각각의 고정식 시추작업 시를 제외하고는 모두 적용해야 한다.
- 14.9.2 시추작업 또는 계류 중인 각 구조물은 영해 또는 구조물이 작업 중인 대륙붕의 연안국에서 정하는 안전항해를 위한 규정을 준수해야 한다.
- 14.9.3 각 구조물이 계류 또는 시추작업을 할 때에는 그 위치를 경도와 위도를 국립해양조사원에 통보해야 하며, 시추선의 향후 이동계획에 대한 상세사항을 시추선의 이동전에 공지될 수 있도록 국립해양조사원에 통보해야 한다.

14.10(비상절차)

- 14.10.1 비상 시 구조물에 승선한 모든 승선원에 대한 책임자를 명확히 지정해야 하며, 시추선의 운전자 또는 다른 대리인, 선주는 승선원에 대한 책임자를 임명해야 한다.
- 14.10.2 책임자는 구조물의 제한조건, 성능, 특성에 대하여 자세히 알아야 하며, 비상 훈련과 기록을 위한 조직 및 활동에 대한 책임을 잘 이해하고 있어야 한다.
- 14.10.3 선장이 지정된 구조물의 경우, 항상 선장이 담당자로 지정되어야 한다.
- 14.10.4 비 훈련 선원을 지원하고 교육하기 위하여 구조물 선내에 충분히 훈련된 수의 선원을 배치해야 한다.
- 14.10.5 전 인원이 지정된 구명정을 운전하고 진수하기 위해 구조물 내에 자격을 갖춘 충분한 수의 선원을 배치해야 한다.
- 14.10.6 자격을 갖춘 선원은 각 구명정의 지휘자 또는 부지휘자의 위치에 배치해야 한다.
- 14.10.7 구명정의 지휘자와 부지휘자는 구명정에 지정된 모든 사람의 명부를 가지고 있어야 하며, 구명정에 승선한 사람들 각자의 임무를 자세히 알고 있는지를 확인해야 한다.

61) 기구가 채택한 결의서 A.831(19)를 참조할 것.

- 14.10.8 모든 구명정에는 구명정의 통신장비를 운용할 수 있는 능력을 가진 자를 지정해야 한다.
- 14.10.9 모든 구명정에는 엔진의 운전과 간단한 조정을 수행할 수 있는 사람을 지정해야 한다.
- 14.10.10 구조물의 책임자는 14.10.3부터 14.10.5까지에서 언급한 승선원들이 각 구명정에 적절히 배치되도록 해야 한다.
- 14.10.11 비상 배치표는 구조물의 제어실 및 거주구역 등 잘 보이는 장소에 게시해야 한다.
- 14.10.12 비상 배치표는 일반적인 경보신호에 대하여 상세히 기술해야 하고, 경보가 울렸을 때 모든 사람이 실행해야 하는 행동과 각 구성원의 위치 및 예상되는 임무에 대하여 상세히 기술해야 한다.
- 14.10.13 비상 배치표에 포함되어야 할 임무는 다음 각 호와 같다.
- .1 시추선에 수밀문, 방화문, 밸브, 통풍 출입구, 배수구, 현창, 천창, 현문 그리고 유사한 다른 개구들의 폐쇄
 - .2 구명정의 설치 및 다른 구명 설비
 - .3 구명정의 준비 및 진수
 - .4 다른 구명설비의 일반적인 준비
 - .5 방문자의 명부
 - .6 통신설비의 사용
 - .7 화재 취급에 지시된 소화분야의 교육
 - .8 소화 장치 및 설비의 사용에 지시된 특별한 임무
 - .9 헬리콥터 갑판상의 비상 임무
 - .10 비상정지를 포함한 수소황산화물, 탄화수소물의 통제되지 않는 누출 상황에 대한 특별 임무
- 14.10.14 비상배치표는 다른 비상사태가 발생될 경우와 중요임무를 맡고 있는 사람이 임무수행을 할 수 있는 상황에 대비하여 대리인을 구체적으로 밝혀야 한다.
- 14.10.15 비상배치표는 비상시 방문자를 위한 지정된 사람의 임무를 표시해야 한다.
- 14.10.16 각 구조물은 절차상의 변경사항을 반영한 비상배치표를 갖추고 있어야 한다.
- 14.10.17 비상배치표에 포함될 세부사항의 수준을 결정할 때, 운전 설명서와 같은 다른 문서의 정보를 이용하는 것을 고려해야 한다.

14.11(비상 지침서)

- 14.9.1 삽화 및 지침서는 구조물 내의 모든 사람들에게 다음 각호와 같이 정보

를 알릴 수 있도록 집합장소, 제어장소, 작업장소, 및 거주구역에 눈에 잘 띄게 갖추어 놓아야 한다.

1. 구명조끼를 착용하는 방법
2. 방수복을 착용하는 방법

14.12(훈련 설명서 및 선내훈련 보조규칙) 훈련설명서 및 선내훈련보조 규칙은 SOLAS 제2I-2장 제15규칙 및 제3장 제35규칙을 준수해야 하고 승선원들이 관련정보를 이용할 수 있도록 해야 한다.

14.13(훈련의 소집과 실시) 선외 추락훈련은 최소 분기당 1회 실시되어야 한다.

14.13.1 퇴선훈련과 화재훈련은 매주 작업 중에 실시해야 한다. 훈련은 모든 선원들이 적어도 한 달에 한번씩 훈련에 참여하도록 계획해야 하며, 전 선원의 25% 이상이 지난달에 실시한 퇴선 및 화재훈련에 참석하지 않았다면 선원의 변동 후의 24시간 내에 훈련을 실시해야 한다. 주관청은 이 훈련이 불가능한 구조물인 경우 적어도 동등한 다른 조치를 인정할 수 있다.

14.13.2 훈련 및 연습은 기구의 권고⁶²⁾에 따라 실시되어야 한다.

14.13.3 실행 가능한 한 다른 구명정들이 14.13.2항의 규칙에 따라 하강해야 한다.

14.13.4 훈련은 실행 가능한 한 비상시와 같이 실시해야 하며, 최소한 다음 사항을 포함해야 한다.

1. 구명설비의 기능 및 사용
2. 자유낙하식 구명정을 제외하고, 엔진의 시동 및 적어도 하나의 구명정을 상황이 허락하는 한 지정된 승무원과 함께 진수해야 하며, 적어도 3개월에 한번 정도는 운항을 해야 한다.

14.13.5 데비트 진수식 구명뗏목

1. 구명뗏목은 퇴선훈련 시 적어도 분기별 1회는 진수해야 한다. 여기에는 가능한 구명뗏목의 팽창도 포함된다. 이 구명정은 훈련용으로만 제작된 특수용도일 수 있으며, 탑승해서는 안 된다.
2. 훈련용으로만 저장된 구명뗏목은 크기, 모양 및 질량이 구조물에 탑재된 실제 구명뗏목과 동일해야 한다. 실제 구명뗏목과 다른 색상이어야 하며 '훈련용으로 비상시 사용불가' 표시를 명확히 해야 한다.
3. 훈련을 실시하는 동안 모든 필요한 라싱, 페인터 및 훈련용 구명뗏목을 데비트에 연결하여 회전 및 진수에 대해 선원들이 익숙해지도록 하는데 중점을 두어야 한다.

14.13.6 실행 가능한 한 구조정은 지정된 승무원을 탑승하고 한달에 한 번 진수

62) 결의서 A.1078(28) 구조물에 승선하는 선원의 훈련 및 자격에 관한 권고를 참조할 것.

하여 수면에서 운항해야 한다. 모든 경우에 이 규정은 물에서 사람을 구조하는 선외추락훈련을 하는 동안 최소한 3개월에 1회 실시되어야 한다.

14.13.7 구명정의 경우 SOLAS 제3장 제19.3.4.3규칙을 적용해야 한다⁶³⁾.

14.3.8 자유낙하 구명정의 경우 SOLAS 제3장 제19.3.3.4규칙을 적용해야 한다.

14.14(폐쇄구역 진입 및 구조훈련)

- 14.14.1 폐쇄구역 진입 또는 구조의 책임이 있는 선원은 최소 2개월에 한 번씩 폐쇄구역 진입 및 구조훈련을 실시해야 한다. 계획된 시점에 전체 훈련이 실시되지 않았을 경우, 로그북(log book) 일지 또는 항해일지에 상황과 훈련 범위를 기재해야 한다.
- 14.14.2 폐쇄구역 진입 및 구조훈련은 기구가 개발한 권고사항⁶⁴⁾을 고려하여 안전한 방식으로 계획 및 수행되어야 한다.
- 14.14.3 폐쇄구역 진입 및 구조훈련은 다음사항을 포함해야 한다.
- .1 진입에 필요한 개인보호장구의 점검 및 사용
 - .2 통신장비 및 절차의 점검 및 사용
 - .3 폐쇄구역 대기측정장비의 점검 및 사용
 - .4 구조장비 및 절차의 점검 및 사용
 - .5 응급처치 및 소생술에 대한 지침

14.15(선내훈련 및 교육⁶⁵⁾)

- 14.15.1 모든 선원은 기구의 권고에 따라 친숙화 훈련을 받아야 한다.
- 14.15.2 모든 선원은 기구의 권고에 따라 주어진 임무에 상응하는 개인안전 및 비상대응훈련을 받아야 한다.

14.16(기록)

- 14.16.1 주관청이 인정하는 형식의 로그북(log book) 일지 또는 항해일지는 다음 기록을 포함하여 기록되고, 선박에 보관되어야 한다.
- .1 10.18.8에 따른 구명설비의 검사
 - .2 14.10.2, 14.13 및 14.14에 따른 훈련 및 연습.
- 14.16.2 로그북(log book) 일지 또는 항해일지에 포함되지 않은 경우 다음의 추가 정보 또는 기록이 주관청이 허용하는 기간 동안 유지되어야 한다.
- .1 1.6에 따른 검사 기록;
 - .2 2.2.3.1.8에 따른 접근 수단과 관련된 검사 및 유지 관리 기록;
 - .3 3.1.4에 따른 경하상태 변화 기록부;

63) MSC.1/Circ.1486 구조물의 구명정 훈련의 대체 방법에 관한 지침을 참조할 것.

64) 결의서 A.1050(27)을 참조할 것.

65) 결의서 A.891(21)을 참조할 것.

- .4 4.12.2에 따른 앵커 및 관련 장비에 대한 시험기록 및 장비의 변경;
- .5 9.20.4에 따른 소화설비와 관련된 유지보수, 검사 및 시험 기록;
- .6 10.18에 따른 구명설비와 관련된 유지보수 기록;
- .7 12.1.5 및 12.1.6에 따른 크레인 검사;
- .8 12.2.2에 따른 하역설비의 정격 용량;
- .9 14.10.10에 따른 비상배치표;
- .10 6.6.3에 따른 전기설비 등록부
- .11 6.6.1에 언급된 국제 표준에 따른 지속적인 인증을 위한 위험구역의 모든 전기설비의 유지 보수 및 수리.

14.16.3 이 기준의 요건에 적합하지 않는 대체설계 및 장치는 주관청이 승인한 문서의 사본을 본선에 보관해야 한다.

14.17(위험구역)

14.17.1 휴대용 및 이동식 전기 장비 또는 스파크를 발생시키는 장비는 다음과 같이 결정되지 않는 한 6.2에 따라 구역“0”, 구역“1” 또는 구역“2”로 분류된 영역에 설치되어서는 안 된다.

- .1 장비가 해당 구역에서 사용하기에 적합한 것으로 인증된 경우; 또는
- .2 해당 구역에는 인화성 증기가 발화가능 농도가 도달하지 않도록 하거나 인화성 증기가 해당 지역으로 유입되는 것을 방지하기 위한 적절한 통제장치가 있는 경우

14.17.2 위험구역 인증 장비에 대한 수리, 유지보수 및 분해점검은 적절한 국제 표준에 따라 적합한 자격을 갖춘 인원이 수행해야 한다.

제15장 안전 강화를 위한 특별 조치

15.1(폐쇄구역의 대기시험장치)

15.1.1 각 선박은 적절한 휴대용 대기 시험장치⁶⁶⁾를 갖추어 놓아야 한다. 이러한 대기 시험장치는 폐쇄구역 진입⁶⁷⁾ 전에 최소한 산소, 인화성 가스 또는 증기, 황화수소 및 일산화탄소의 농도를 측정할 수 있는 것이어야 한다. 이 규칙 외의 다른 요건에 따라 갖추어 둔 대기 시험장치들도 동 규정의 만족을 위해 인정될 수 있다. 그러한 모든 기기들의 검사·교정을 위한 적절한 수단이 제공되어야 한다.

15.1.2 그러한 기기들은 선박의 소방복과 함께 제공되는 장비에 추가되어야 한다.

66) SOLAS XI-1/7에서 요구되는 지침을 참조할 것. (MSC.1/Circ.1477)

67) 결의서 A.1050(27)을 참조할 것.